



# 电子工程训练

信息与电子工程实验教学中心

金向东

# 信息与电子工程实验中心

## 实验室安全教育

- 凡是进入实验室的学生，必须自觉**服从管理**，严格执行实验室的各项**管理规定**，严格遵守仪器设备的**操作规程**。请务必仔细阅读实验室墙上的《实验室学生安全操作规则》和《实验室学生守则》。
- 进入实验室之前必须**认真预习**实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤。
- 仪器设备应按使用方法操作，不得随意更换或拆卸，实验完毕后应**关闭**实验桌上所有**设备电源**并按原样**整理桌面**。仪器设备若有故障，**请向老师报告并做好记录，不要擅自处理。**
- 实验过程中应随时注意安全，若发现异常现象，应**切断电源**并报告老师处理，切勿盲目乱试，擅自拆修。

# 信息与电子工程实验中心

## 实验室安全教育

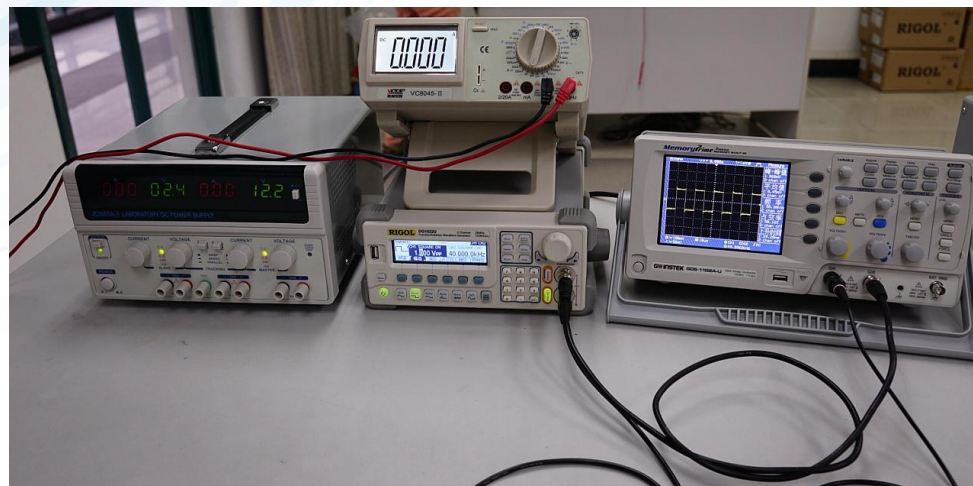
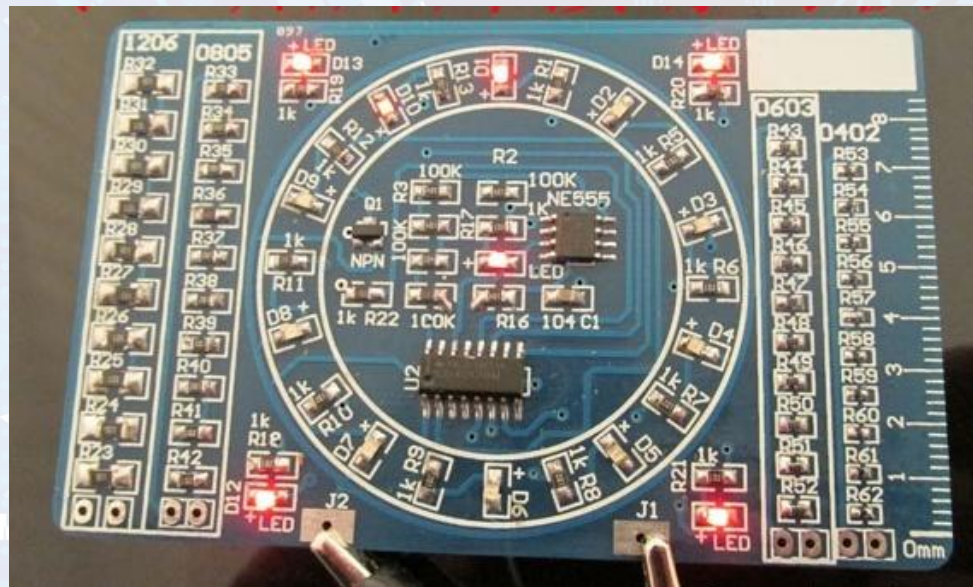
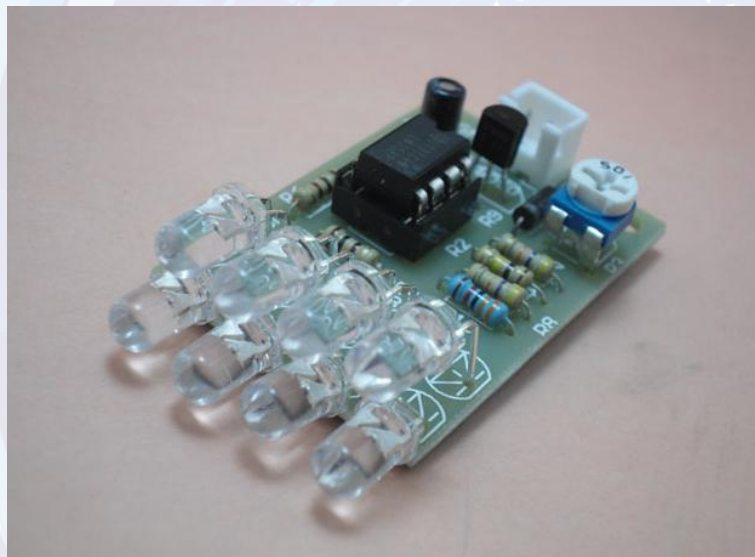
- 使用电烙铁要特别注意人身安全和电气安全，随时注意导线、人体不要碰到烙铁头，以免烧化塑料引起短路、触电事故或烫伤。电烙铁使用后要稳妥放置在烙铁架上，严禁将电烙铁随意放置在桌面上。也不要让烙铁头直接碰触桌面和仪器面板，避免烫坏。电烙铁使用完毕或中途离开实验室要及时断电，以防引起火灾。
- 实验中需如实记录实验数据，严禁抄袭他人数据或伪造实验记录。
- 不得将食物带入实验室，不允许穿拖鞋、背心进入实验室。
- 实验室内不得乱扔杂物、纸屑，不得大声喧哗，严禁吸烟。保持实验室内文明卫生整洁。

# 实验安排-1

## ◆ 电子工程训练初步

- 五周时间，在东西-420,421进行
- 主要训练内容：
  1. 电子元器件的识别
  2. 手工焊接训练
  3. 常用仪器使用
- 计划：
  - 第1周：学习器件识别，介绍PCB制作，手工焊接步骤
  - 第2周：双列直插器件焊接训练
  - 第3周：仪器使用初步，电路的调试与测试
  - 第4周：贴片器件焊接训练与调试
  - 第5周：仪器使用、电路调试的巩固

# 基础训练板子平台

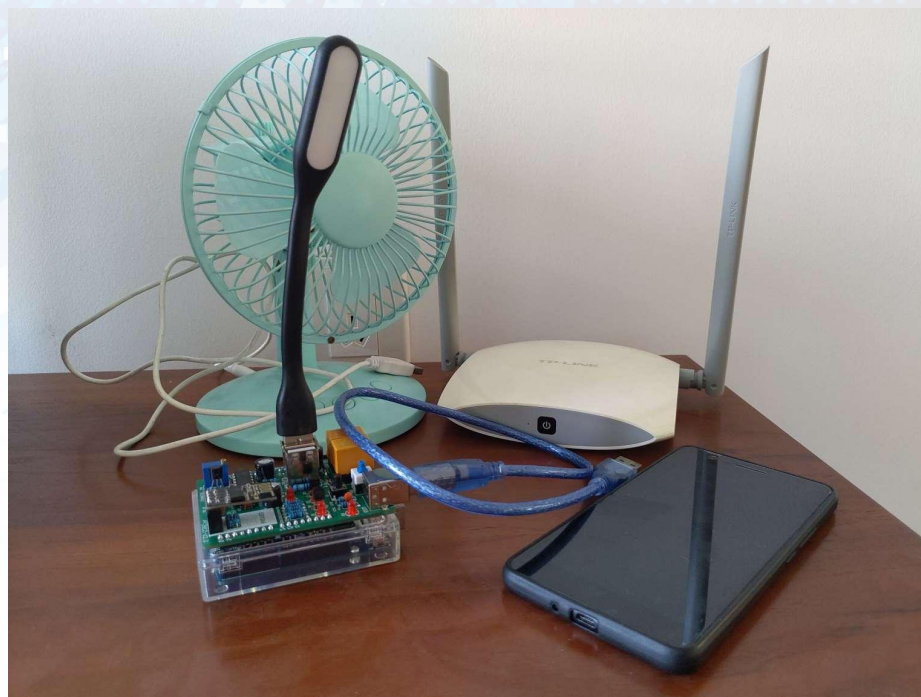
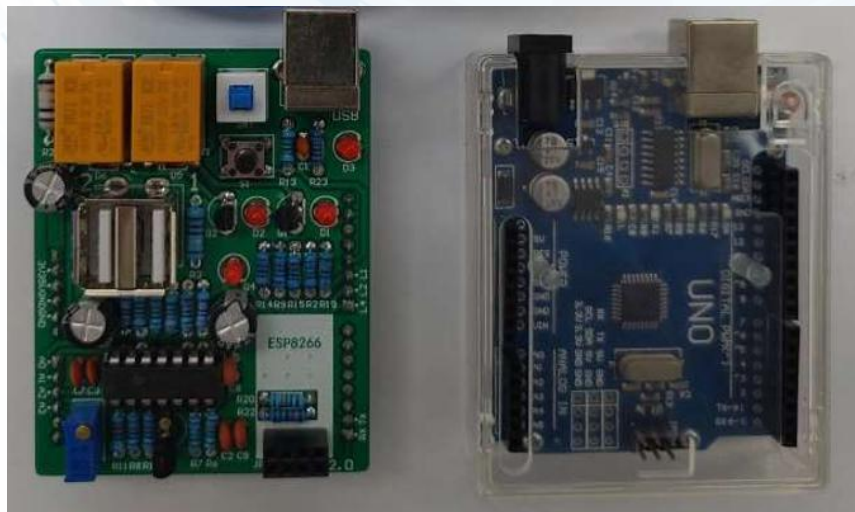
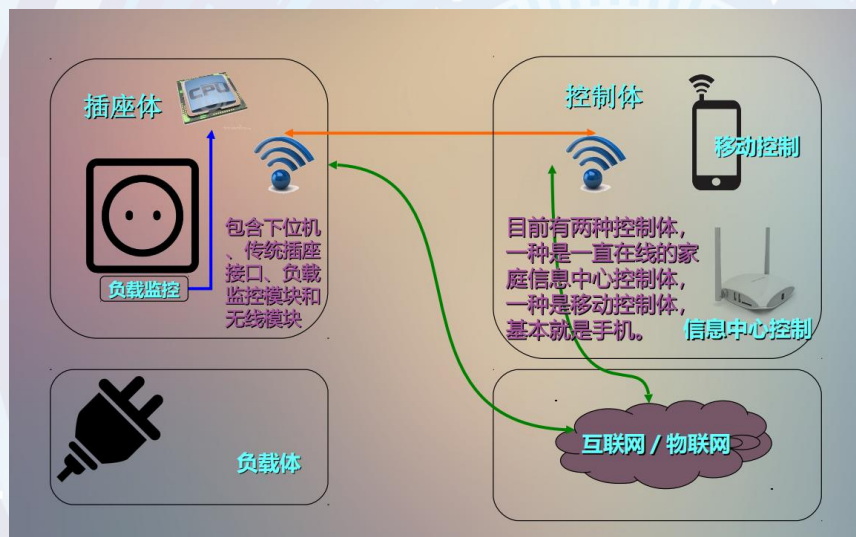


# 实验安排-2

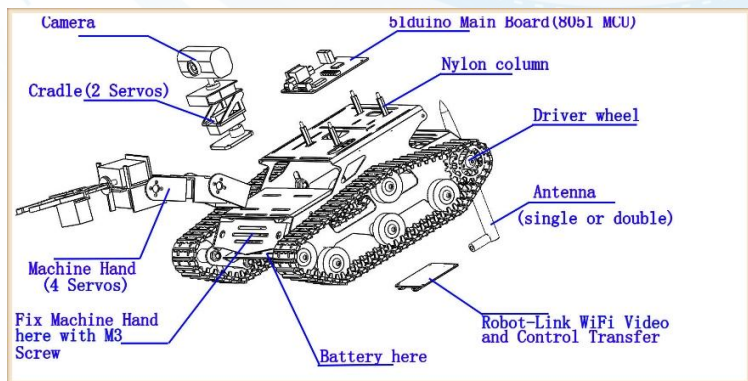
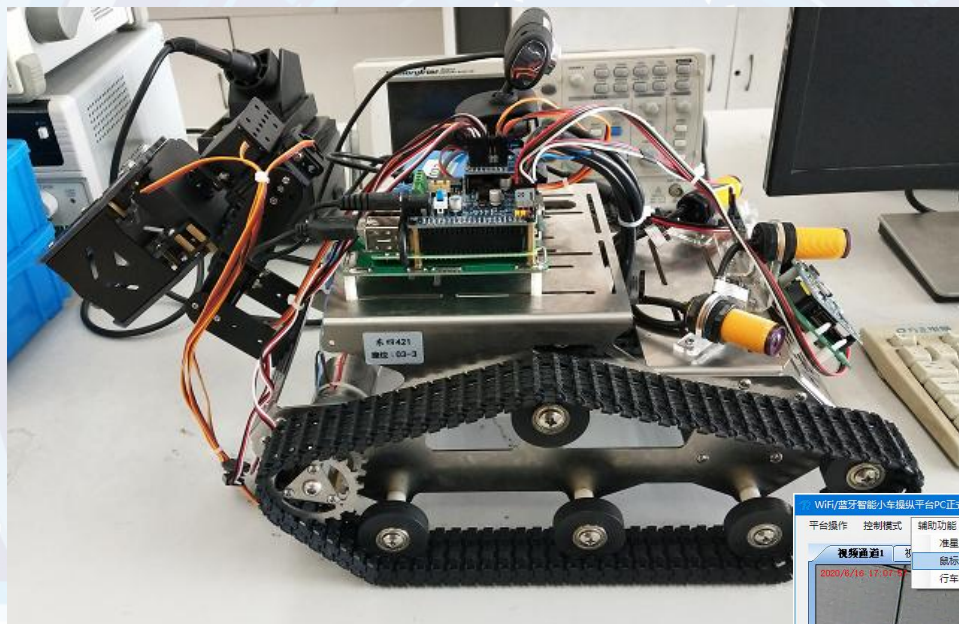
## ◆ 电子工程训练提高

- 十一周时间，在东四-421，420
- 主要训练内容：
  1. TP-LINK 小白路由器的认识、上网设置、家庭媒体中心的功能扩展和体验
  2. 智能插座的结构和功能部件的认知、焊接和组装及固件下载
  3. 智能插座和小白路由器的连接和测试体验
  4. WIFI 视频机器人小车的结构和功能部件认知、组装和固件下载
  5. WIFI 视频机器人小车上层应用设计实验
- 计划：
  - 第6周：小白路由器配置操作、体验
  - 第7-11周：电子系统（智能插座）调试、安装及系统集成工程认知及工程实践
  - 第12-16周：机电一体系统（履带式机器人）调试、安装及系统集成工程认知及工程实践

# 提高训练平台-智能插座



# 提高训练平台-履带式机器人



实时帧率: 13.40 fps

控制模式: 未选择

深圳市小二极普科技(小R科技)(www.xiaor.com)旗下: WiFi机器人-机器人创意工作室论坛版权所有

# 软件与硬件

- 特斯拉可付费在线激活后排座椅加热功能上了全网热搜
  - 软件定义汽车这个论断已经开始深入人心！未来汽车真的只由软件来定义就够了么？
  - 特斯拉的智能驾驶系统更是体现了各类传感器与处理器硬件与软件算法之间的协同。
- 软件、硬件的关系
  - 如果硬件如人的躯壳的话，那么软件就是人的灵魂、思想。没有灵魂的躯壳就是行尸走肉，没有躯壳的灵魂是幽灵！
  - 软件与硬件从来都是唇齿相依的共生关系，硬件是软件的载体，软件是硬件的表达，软件决定了硬件的操控水平，硬件决定了软件的功能边界。



TESLA

天气转凉，Tesla伴您温暖换季，  
让后排家人感受暖心照顾。

Model 3标准续航升级版  
可在线激活  
**后排座椅加热功能**

[升级价格]  
2,400 元

即日起，登录Tesla账户进行线上购买，  
付款后将通过OTA开通功能。  
(或联系400-910-0707及当地服务中心)

OTA 升级内容

\*特斯拉公司保留对此活动的最终解释权 @特斯拉客户支持

# 先进驾驶辅助系统 (ADAS)

眼睛



感知

毫米波雷达



激光雷达



摄像头



红外线探头



大脑

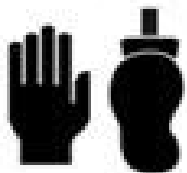


决策

控制器



手脚



执行

电子制动



电子转向

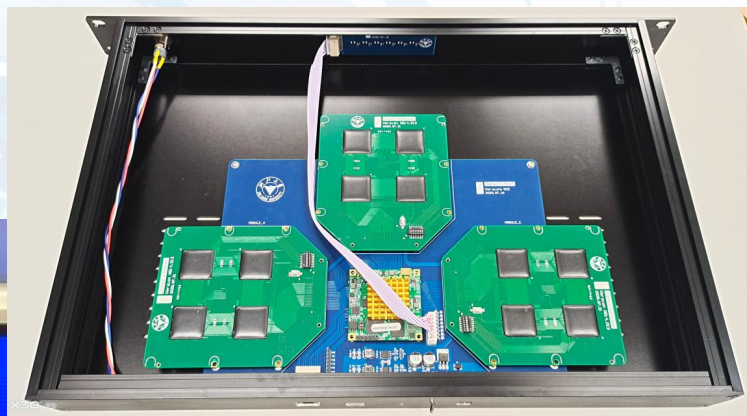


电子驱动



知乎 @chen1chey

# ➤ 类脑计算机



亿级神经元类脑计算机重大成果  
新闻发布会

亿级神经元类脑计算机演示



# 类脑计算机软硬件协同实现抗洪救灾等场景的演示

类脑计算机硬件基于达尔文II类脑芯片  
软件基于类脑操作系统



新闻热线  
89912345

可以“像脑一样思考” 全球神经元规模最大的类脑计算机来了

王祝珂 沈侃

HNTV

18:46

十一假期火车票今日开抢

长江干流及洞庭湖 鄱阳湖水位全线退至警戒以下

0K/s  
3.6K/s  
39%

The screenshot shows the AutoCAD 2018 interface with a mechanical drawing of a bracket. The drawing is on a dark blue grid. The bracket has a base with a width of 145 and a height of 14.5. It features two rectangular cutouts with widths of 30 and 20, and a central circular hole with a diameter of 3.6. The drawing is dimensioned with green lines and text. The AutoCAD interface includes the ribbon, command line, and properties palette.

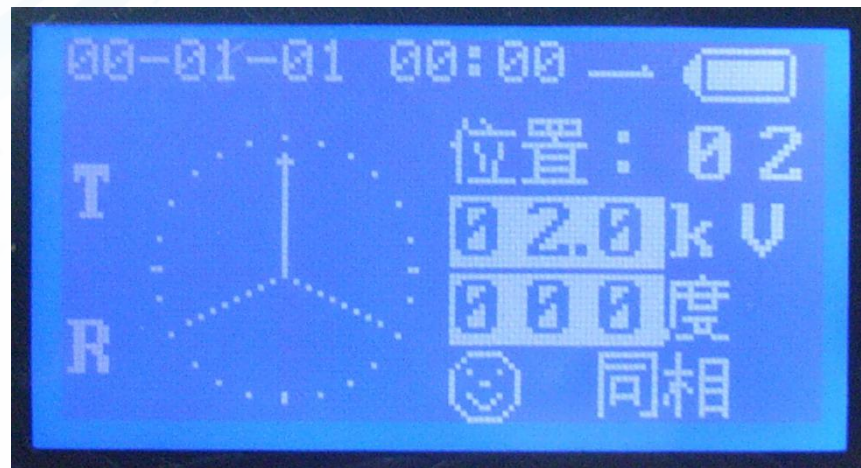
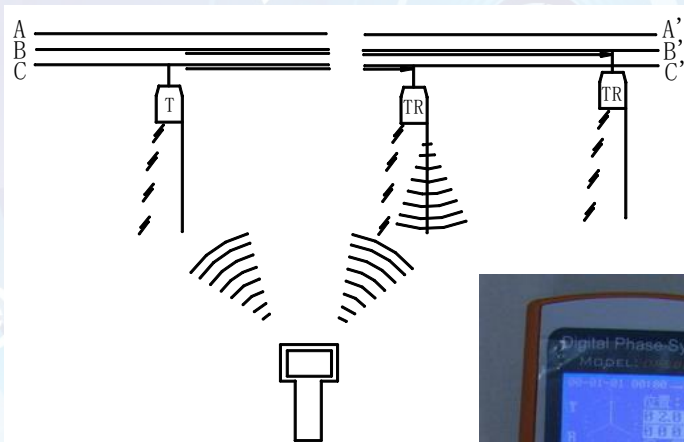
# - 电力测试系统

∞ 数字核相/测相系统

∞ 数字核相

∞ 相角测量

∞ 验电功能





# 便携式配变能耗测试系统研发

## ✦ 主要时间节点:

10. 20, 第一次接触, 大概交流了项目需求

11. 9-11. 12, 华电所以对15台套以上的配变进行了数据采集, 获取了约1200组实际数据。

11. 18, 项目可行性报告初稿完成, 开始样机研发。

12. 2, 雏形样机完成, 在华电所进行了第一次测试, 实现了基本测试工作流程 (仅能控制电压、电流, 采集电压、电流和功率)。

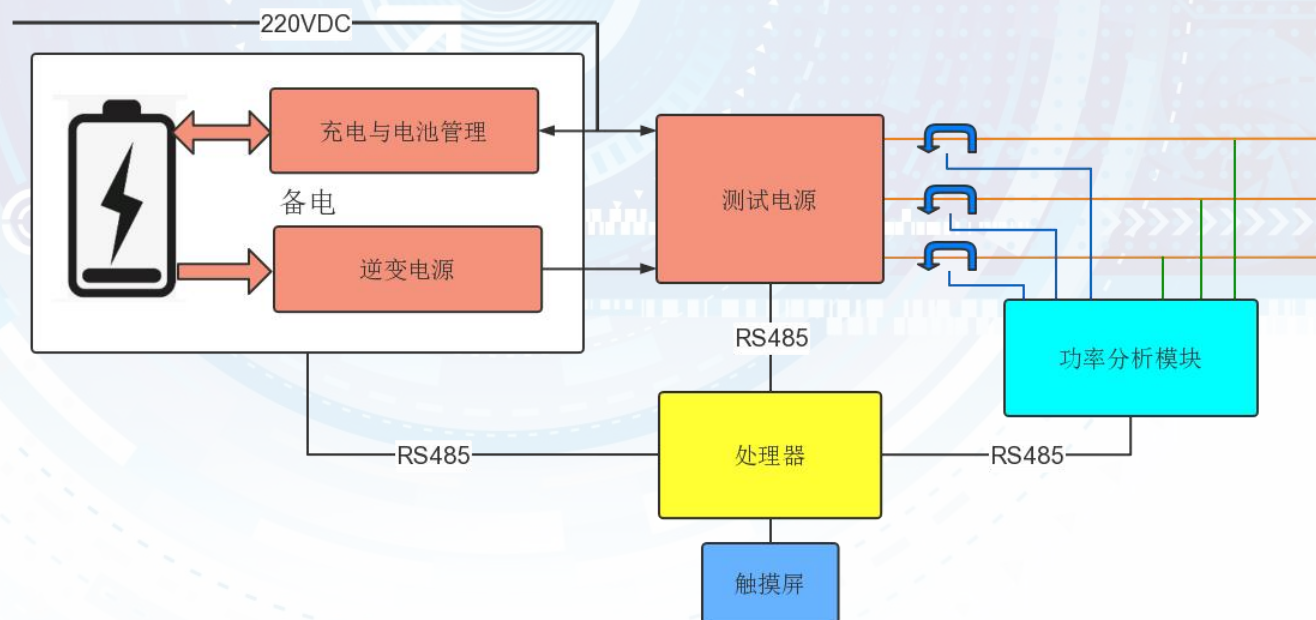
12. 24, 将降电压、电流的算法融入到测试系统, 在华电所进行了第二次测试, 较完整的实现了测试流程, 获取了最终的损耗值 (但还存在三相不平衡、功率因数底及数据不稳定问题)。

12. 28, 对设备进行标定后, 到华电所进行了第三次测试, 解决了第二次试验问题, 并对测量值进行了标定。

1. 5, 在电科院进行了校准试验, 获得了校准证书。



# 系统方案-系统基本架构



# 华电所现场试验



国家电网  
STATE GRID

国网浙江省电力有限公司  
STATE GRID ZHEJIANG ELECTRIC POWER CO., LTD.



4G 4G HD 2

16:15

236 KB/s 57

Q 国内首台便携式节能配变能效试…

## 国内首台便携式节能配变能效试验装置投入使用



浙江大小事儿

2021-12-03 20:32 九派新闻旗下区域资讯…

12月2日，由国网浙江物资公司自主研发的国内首台便携式节能配变能效试验装置投入使用，未来节能配电变压器将用新设备开展检测和推广应用。



# 电科院校准试验



国家电网  
STATE GRID

国网浙江省电力有限公司  
STATE GRID ZHEJIANG ELECTRIC POWER CO., LTD.



中国认可  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L1522



22000141

国网浙江省电力有限公司电力科学研究院  
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE OF STATE GRID ZHEJIANG ELECTRIC POWER CO., LTD.

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 计量-阻抗-001-2022  
Certificate No.

委托方: 国网浙江省电力有限公司物资分公司  
Client

委托方地址: 浙江  
Client Address

器具名称: 便携式配变能效测试仪  
Name of Instrument

制造厂商: 国网浙江省电力有限公司物资分公司  
Manufacturer

型号/规格: ZPC-TEET-II  
Type/Specification

器具编号: ZPC-2022-001  
Serial No.

收样日期: 2022年01月05日  
Date of Receiving

校准日期: 2022年01月05日  
Calibration Date

证书批准人: 王全仁  
Approved by

发证单位 (盖章)  
Issued by (stamp)

职务: 校准专用章  
Title

地址: 浙江省杭州市朝晖八区华电弄 电话: 0571-51211026 邮编: 310014 投诉电话: 0571-88393888  
Add: Huadian Road, 8<sup>th</sup> Zhaohui District, Hangzhou, Zhejiang Tel. Zip Code Complaint Service Hotline

校准证书首页专用  
Front page of calibration certificate

第 1 页, 共 4 页  
Page of pages

○ 对我们信息电子工程专业同学有何启示？

○ 软硬兼施

○ 实际情况：近几年同学们对硬件相关课程存在畏惧心理，怎么办？

○ 战略上藐视敌人，战术上重视敌人

+ ○ 通过实践动手、培养兴趣

○ 注重物理概念的建立，学习工程设计方法（毛估估）

○ 逐步培养自身精益求精的工匠精神

○ 本课程旨在通过基于智能系统的硬件装配调试，软件安装、初步编程调试等过程，培养实践能力，体验智能系统

# 本课件内容提要

1. 实践安排
2. 电子元器件的辨认
3. 印刷线路板及其制作
4. 电路板的手工焊接技术
5. 常用仪器仪表使用
6. 实践电路分析与调试

# 电子元器件的辨认

# 电子元器件的辨认

- ◆ 1、电阻器 (R)
- ◆ 2、电容器 (C)
- ◆ 3、电感器 (L)
- ◆ 4、晶体二极管 (D)
- ◆ 5、晶体三极管 (T)
- ◆ 6、集成电路 (IC)
- ◆ 7、器件的封装 (电路设计时的外观)

# 一、电阻器

## 1、电阻器的种类



碳膜电阻



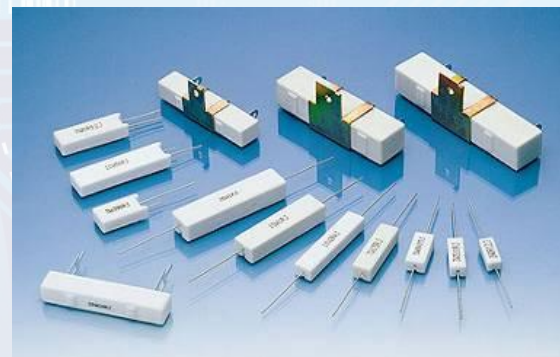
金属膜电阻



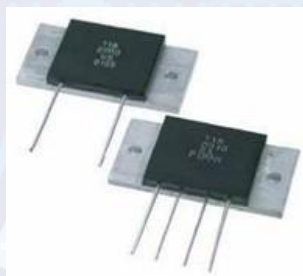
贴片电阻



排阻



水泥电阻



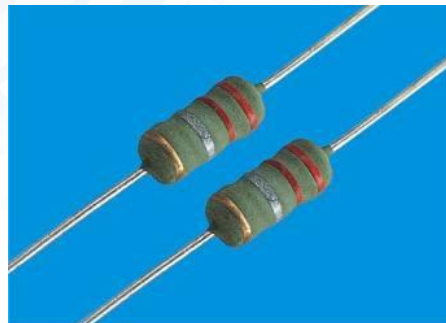
合金箔电阻



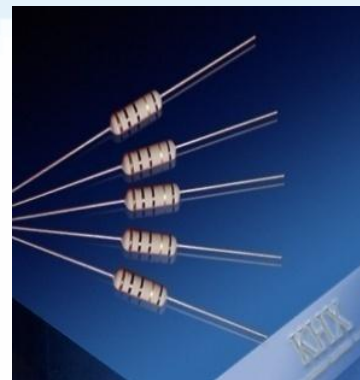
光敏电阻



热敏电阻



线绕电阻



熔断电阻

## 2、电阻的种类、参数

- 种类(按材料分):

- 碳膜电阻 (T)
- 金属膜电阻 (J)
- 线绕电阻 (X)
- 合成膜电阻 (H)
- 氧化膜电阻 (Y)
- 沉积膜电阻 (C)
- 有机实心 (S)
- 玻璃釉膜 (I)
- 无机实心 (N)

- 参数:

- 标称阻值
- 精度 (允许偏差)  
(10%, 5%, 1%, 0.1%)
- 额定功率 (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, ...)
- 温度系数 $\alpha_r$

## 2、电阻器的主要参数

### A、标称阻值和允许偏差

厂家生产的电阻器，并不是包含任何阻值。电阻器、电容器的标称值通常采用**E**系列。**E**系列  $a_n = \left(\sqrt[n]{10}\right)^{n-1}$  是一种由几何级数构成的数列。

它是以  $\sqrt[6]{10} \approx 1.5$ 、 $\sqrt[12]{10} \approx 1.2$ 、 $\sqrt[24]{10} \approx 1.1$  为公比的几何级数，分别称为**E6**系列、**E12**系列和**E24**系列。

**E6** 系列适用于允许偏差±20%的电阻、电容器数值。

**E12**系列适用于允许偏差±10%的电阻、电容器数值。

**E24**系列适用于允许偏差±5%的电阻和电容器数值。

允许偏差

$$\delta = \frac{R - R_R}{R_R} \times 100\%$$

## E系列标称值

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E6系列</b><br><b>±20%</b>  | <b>1, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8</b>                                                                                                         |
| <b>E12系列</b><br><b>±10%</b> | <b>1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3,<br/>3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2</b>                                                                     |
| <b>E24系列</b><br><b>±5%</b>  | <b>1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8,<br/>2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6,<br/>3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8,<br/>7.5, 8.2, 9.1</b> |

## B、额定功率（ $P_R$ ）

指电阻器在常温下所允许承受的最大功率。

实际使用时不允许超过此功率，否则会因温升过高而烧毁。

## C、温度系数 $\alpha_r$

电阻值随温度的变化而变化，通常用温度系数来表示：

$$\alpha_r = \frac{R_2 - R_1}{R_1(t_2 - t_1)} \cdot 10^6 \quad (10^{-6}/^{\circ}\text{C})$$

电阻器的温度系数与电阻材料的温度特性、以及选配的基体材料的温度特性有关。

### 3、电阻器的标注

电阻器的标注有直标、色环标注和数字倍乘标注。

#### A、直标法

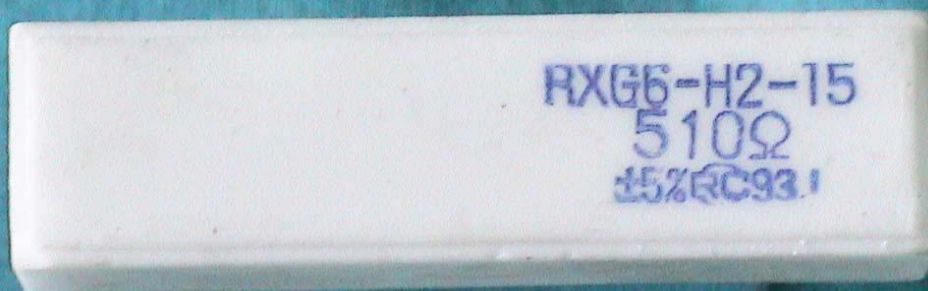
510  $\Omega$   $\pm 5\%$

R- 电阻的总称

X-材料为线绕

G-表示大功率

6—表示序号



## B、色环电阻的读法

### ✧ 颜色与数值:

- ✧ 棕: 1
- ✧ 红: 2
- ✧ 橙: 3
- ✧ 黄: 4
- ✧ 绿: 5
- ✧ 蓝: 6
- ✧ 紫: 7
- ✧ 灰: 8
- ✧ 白: 9
- ✧ 黑: 0

● 金: 0.1

● 银: 0.01

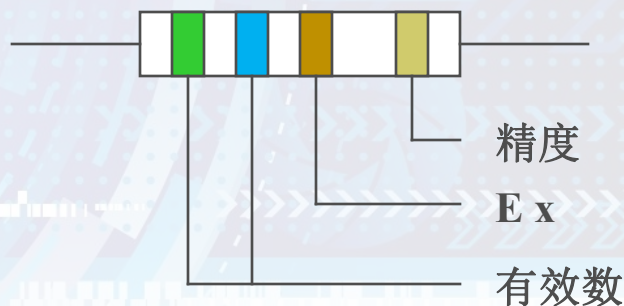
### ● 代表精度的数值:

● 金: 5%

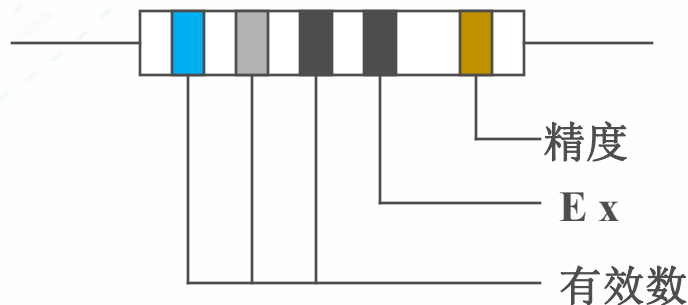
● 银: 10%

● 棕: 1%

四环电阻



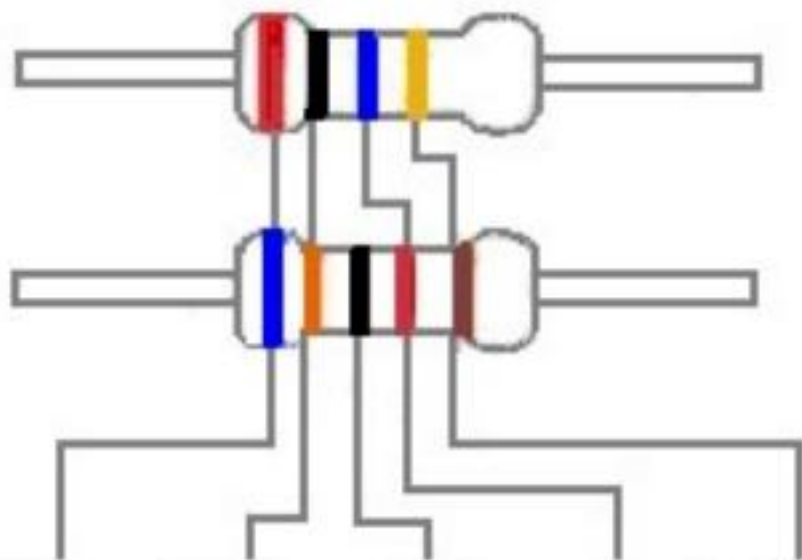
五环电阻



## B、色环标注法

小功率碳膜和金属膜电阻，一般都用色环表示电阻的阻值和误差大小。色环电阻分为四色环和五色环，就是用 4 条或 5 条有颜色的环代表阻值和误差的大小。每种颜色代表不同的数字。具体含义如下：

| 颜色   | 黑      | 棕      | 红      | 橙      | 黄      | 绿      | 蓝      | 紫      | 灰      | 白      | 金         | 银         |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 数字   | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |           |           |
| 倍乘   | $10^0$ | $10^1$ | $10^2$ | $10^3$ | $10^4$ | $10^5$ | $10^6$ | $10^7$ | $10^8$ | $10^9$ | $10^{-1}$ | $10^{-2}$ |
| 误差 % |        | ±1     | ±2     |        |        | ±.5    | .25    | ±.1    | .05    |        | ±5        | ±10       |
|      |        | F      | G      |        |        | D      | C      | B      | A      |        | J         | K         |
| 字母表示 |        | F      | G      |        |        | D      | C      | B      | A      |        | J         | K         |



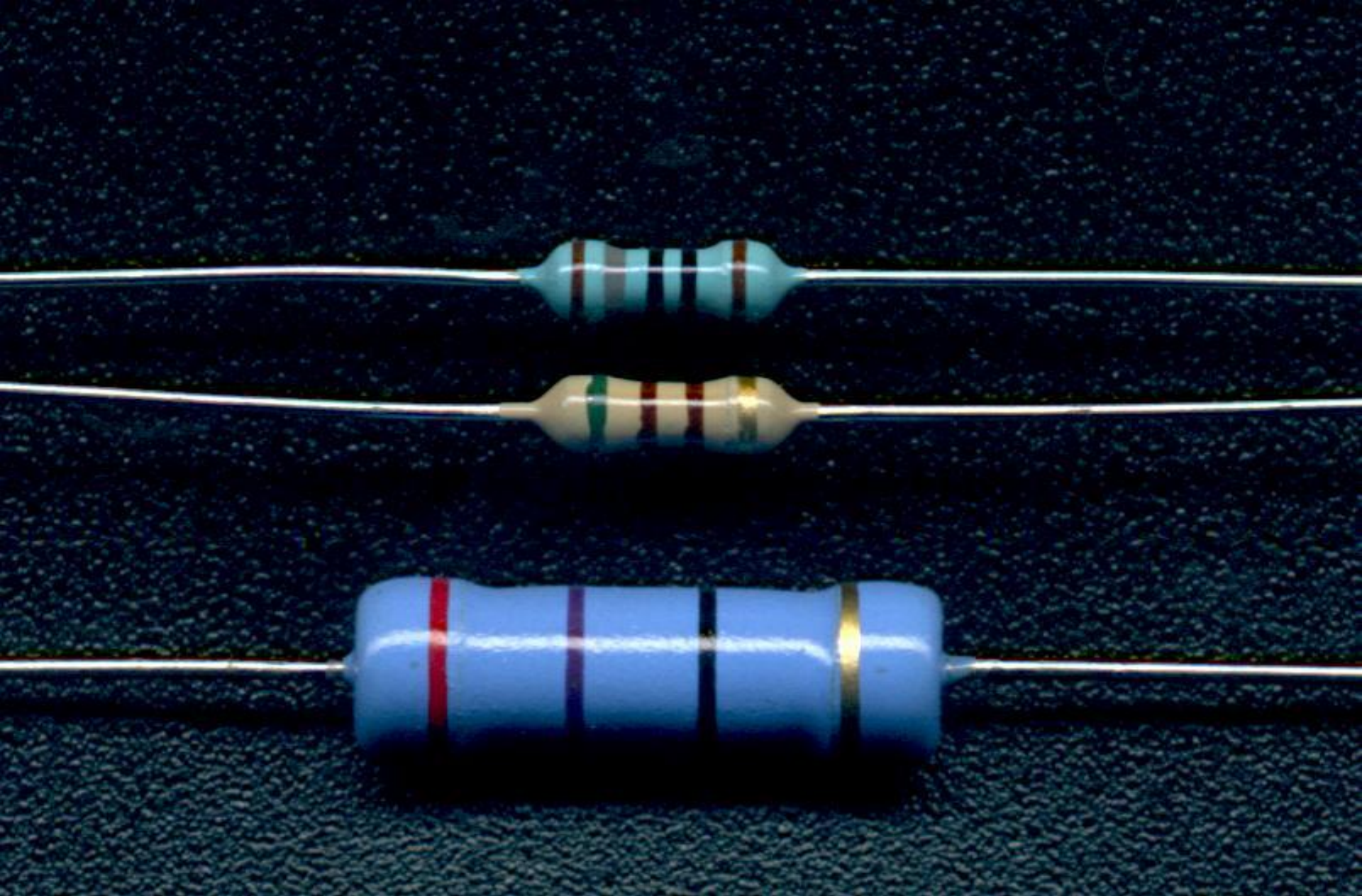
数字1 数字2 数字3 倍乘 误差

$$\begin{array}{ccccccc} 2 & 0 & & \times 10^6 & \pm 5\% \\ = 20\text{M} \Omega \end{array}$$

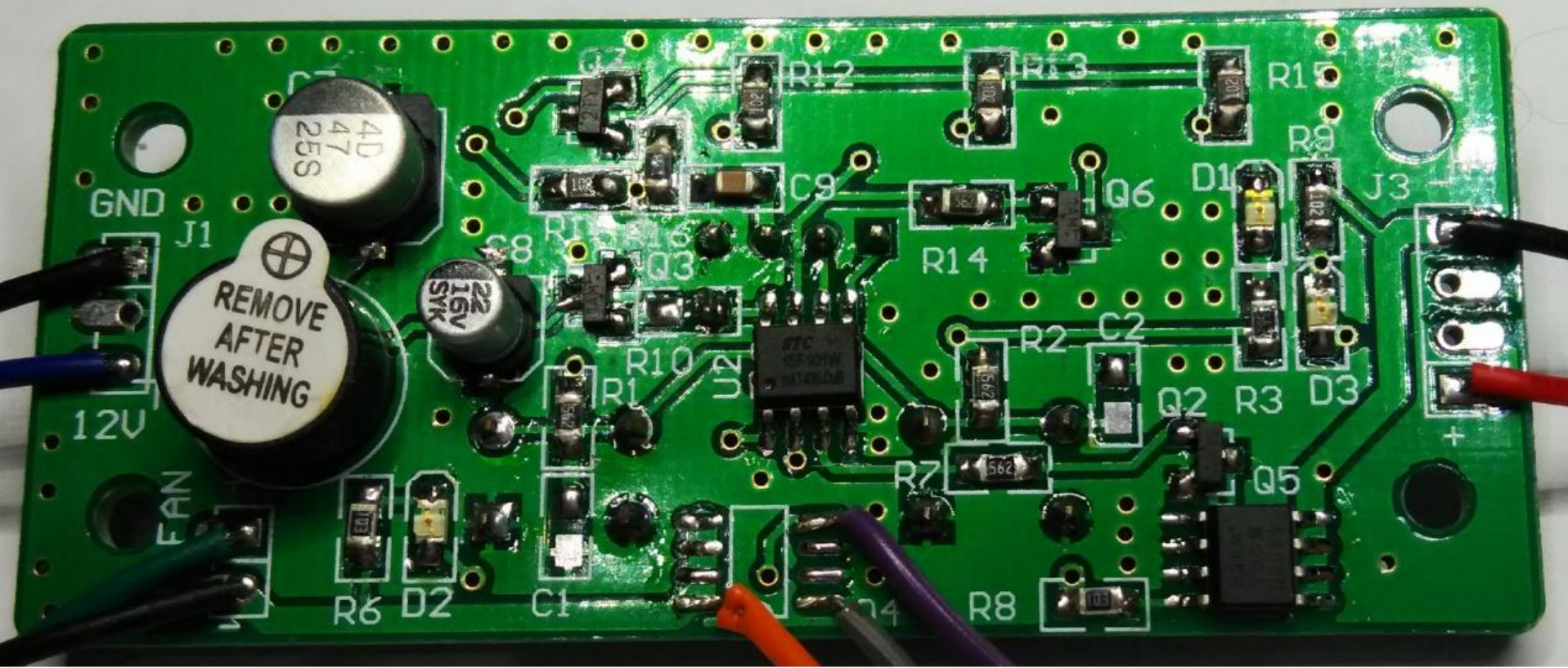
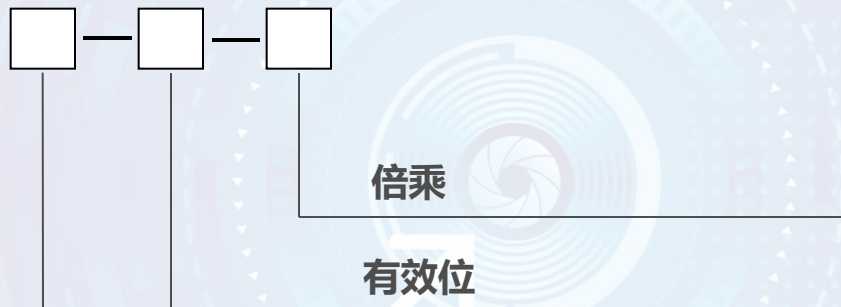
$$\begin{array}{ccccccc} 6 & 3 & 0 & \times 10^2 & \pm 1\% \\ = 63\text{K} \Omega \end{array}$$



$$47 \times 10^0 \Omega \pm 5\% = 47 \Omega \pm 5\%$$



# C、数字倍乘法



# 电位器

电位器实际上是一个阻值可调的可变电阻。它的种类也很多，分类方法与电阻相似。用 **RP** 表示，符号为：



主要参数有：

- ① 标称阻值
- ② 额定功率
- ③ 阻值变化规律
- ④ 滑动噪声

阻值变化规律也就是电位器阻值随触点位置的变化规律，有三种规律，分别为指数式、对数式、直线式。满足不同用途的需要。



## 二、电容器

### 1、电容器的种类



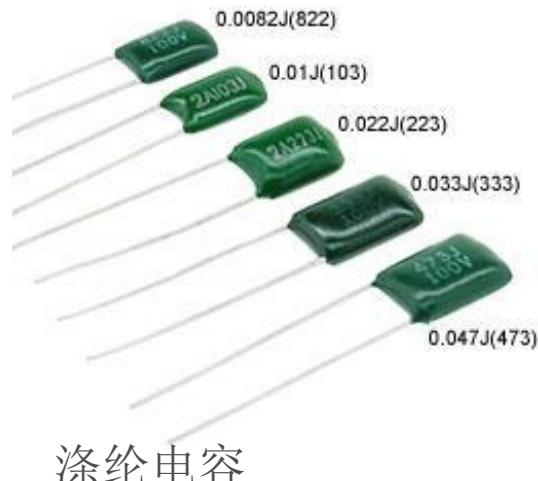
电解电容



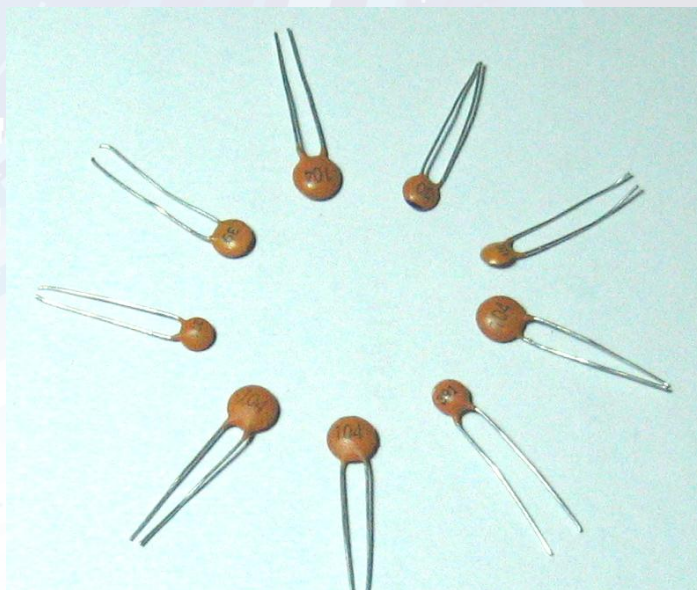
可调电容



贴片电容



涤纶电容



瓷介电容

# 电容的种类、参数

## ● 种类:

- 瓷片电容 (CC)
- 云母电容 (CY)
- 独石、涤纶电容 (CL)
- 聚丙烯电容 (CBB)
- 聚四氟乙烯电容 (CF)
- 钽电解电容 (CA)
- 铝电解电容 (CD)

## ● 参数:

- 容量
- 耐压
- 精度 (20%, 10%, 5%)
- 温度系数

## ✧ 2、电容器的主要参数

- ① 标称容量
- ② 额定电压
- ③ 绝缘耐压
- ④ 电容器的损耗
- ⑤ 绝缘电阻
- ⑥ 电容温度系数

## ✧ 3、电解电容器

特点：容量大，从 $0.1 \mu\text{F}$ 一直到几十几百 $\text{mF}$ .....

耐压低，一般有 $6.3\text{V}$ ， $10\text{V}$ ， $16\text{V}$ ， $25\text{V}$ ， $35\text{V}$ ， $50\text{V}$ .....

寄生电感大。

标注：电解电容有正负极之分，使用时不能接错。长脚为正极。  
直标，如  $\times\times\mu\text{F}$   $\times\times\text{V}$ ，  
 $\times\times\text{n}\times$

## ✦ 4、瓷片电容器

特点：体积小、容量小，稳定性好。

容量通常从 **1pF** 一直到 **0.几μF**。

耐压在**100V**以上。没有正负极之分。

标注：文字标记：

① 直接标注：如  $\times \times \text{p}$ ， $\times \times \text{n}$  等

② 倍乘标注：用 **3** 位数字表示，前两位表示有效数字，最后一位为倍乘。

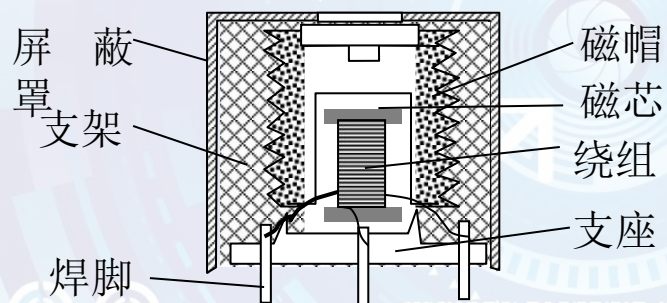
如 **333**= $33 \times 10^3 \text{P}$ =**33nF**=**33000pF**。

**104** =  $10 \times 10^4 \text{P}$  = **100nF**=**0.1 μF**。

## ✧ 5、电容常用功能

- 1. 滤波电容：**接在直流电源的正、负极之间，以滤除直流电源中不需要的交流成分，使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器，也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
- 2. 耦合电容：**在交流信号处理电路中，用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接，用以隔断直流，让交流信号或脉冲信号通过，使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
- 3. 旁路电容：**在交、直流信号的电路中，将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上，为交流信号或脉冲信号设置一条通路，避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
- 4. 中和电容：**并接在三极管放大器的基极与发射极之间，构成负反馈网络，以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
- 5. 退耦电容：**并接于放大电路的电源正、负极之间，防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
- 6. 调谐电容：**连接在谐振电路的振荡线圈两端，起到选择振荡频率的作用。
- 7. 定时电容：**在**RC**时间常数电路中与电阻**R**串联，共同决定充放电时间长短的电容。

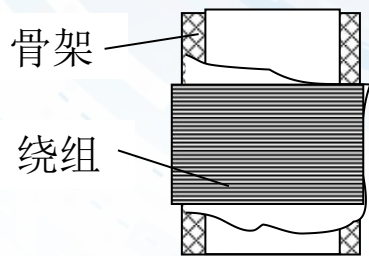
# 三、电感器



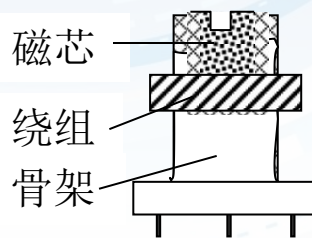
(a) 小型振荡线圈



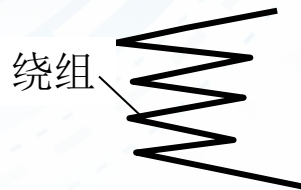
(b) 带磁环线圈



(c) 不带磁芯的线圈

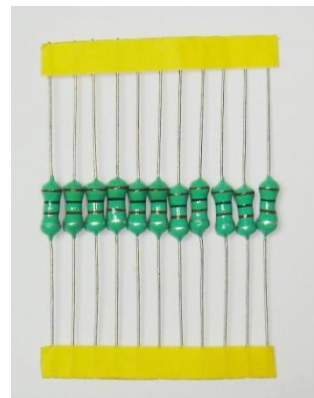


(d) 带磁芯的线圈



(e) 空心线圈

电感器结构

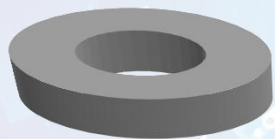


# 常用电子元件介绍-电感

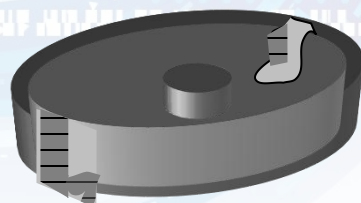
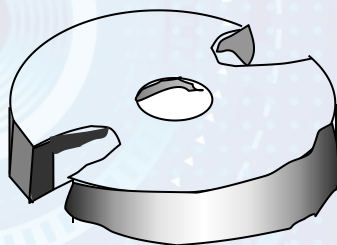
## 电感器简介：

- 1.结构：**电感器是用导线在绝缘骨架上单层或多层绕制而成的，又叫电感线圈。也是常用的无线电元件之一。
- 2.单位：**电感常用单位为mH、 $\mu\text{H}$ 。 $1\text{H} = 10^3\text{mH} = 10^6\mu\text{H}$ 。
- 3.分类：**在电子元件中，电感通常分为两类，一类是应用自感作用的线圈，另一类是应用互感作用的变压器。
- 4.作用：**（1）作为线圈：主要作用是滤波、聚焦、偏转、延迟、补偿、与电容配合用于调谐、陷波、选频、震荡（2）作为变压器：主要用于耦合信号、变压、阻抗匹配等。

# 常用电子元件介绍-电感



环行磁芯



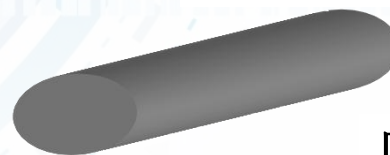
罐形磁芯



E形磁芯



螺纹磁芯



圆形磁棒

几种常用磁芯

# 常用电子元件介绍-电感

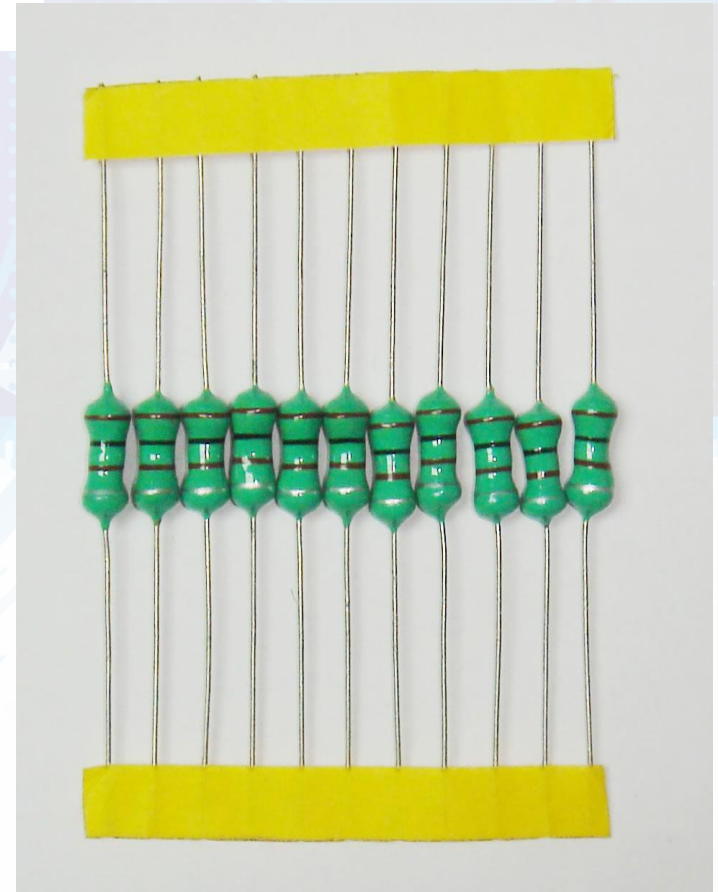
## 1. 常用的电感器——色环电感

**色环电感(色码电感)：**是指在电感器表面涂上不同的色环来代表电感量(与电阻器类似)的电感。通常用四色环表示，数值读法同四色环电阻(单位为 $\mu\text{H}$ )。

### 色环电感特性：

- 1.色环电感结构坚固，成本低廉，适合自动化生产。
- 2.特殊铁芯材质，高Q值及自共振频率。
- 3.外层用环氧树脂处理，可靠度高。
- 4.电感范围大，可自动插件。

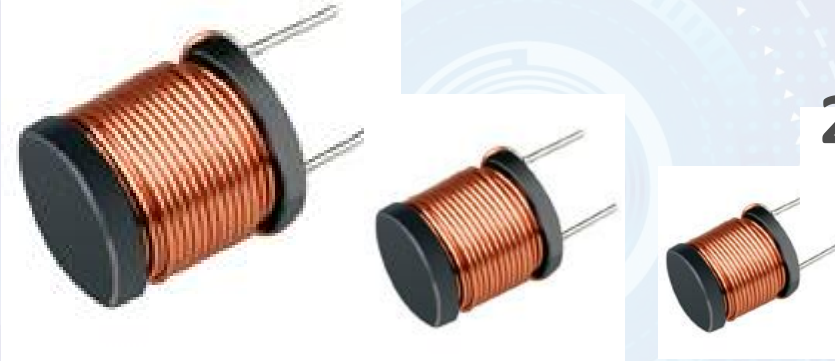
**色环电感常用于电路滤波。**



# 常用电子元件介绍-电感

## 2. 常用的电感器

### ——扼流线圈



**扼流线圈**：又称为**扼流圈**、**阻流线圈**、**差模电感器**，是用来限制交流电通过的线圈，分高频阻流圈和低频阻流圈。采用**开磁路构造**设计，有结构性佳、体积小、**高Q值**、低成本等特点，适用于笔记型电脑、喷墨印表机、影印机、显示监视器、手机、宽频数据机、游戏机、彩色电视、录放影机、摄影机、微波炉、照明设备、汽车电子产品等。

# 常用电子元件介绍-电感

## 扼流线圈的作用

利用线圈电抗与频率成正比的关系，可扼制高频交流电流，让低频和直流通过。根据频率高低，采用空气芯、铁氧体芯、硅钢片芯等。用于整流时称“滤波扼流圈”；用于扼制声频电流时称“声频扼流圈”；用于扼制高频电流时称“高频扼流圈”。用于“通直流、阻交流”的电感线圈叫做低频扼流圈，用于“通低频、阻高频”的电感线圈叫做高频扼流圈。



# 常用电子元件介绍-电感

## 3. 常用的电感器

### ——贴片电感

**贴片电感：**又称为**功率电感**，**大电流电感**、**表面贴装高功率电感**。

主要应用在**电脑显示板卡**，**笔记本电脑**，**脉冲记忆程序设计**。

- 1、平底表面适合**表面贴装**，优异的端面强度良好焊锡性。
- 2、较高Q值，低阻抗之特点。
- 3、低漏磁，低直电阻，耐大电流之特点。
- 4、可提供编带包装，便于自动化装配。

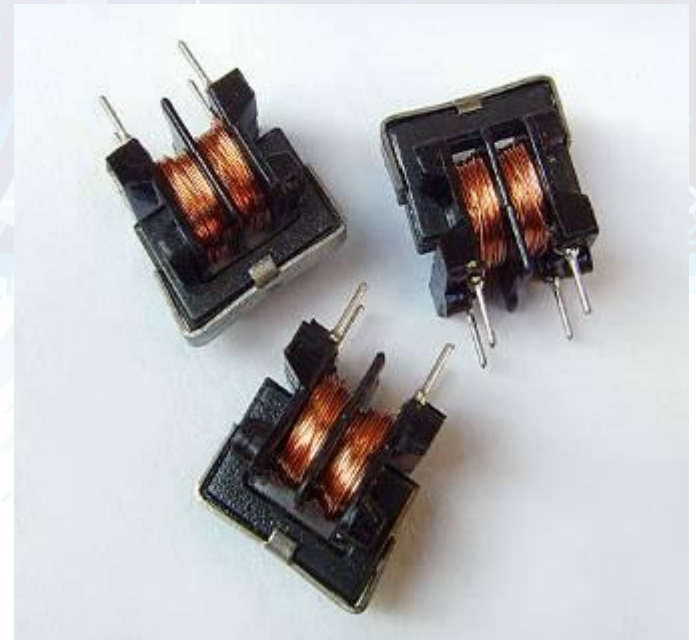


卷轴包装

# 常用电子元件介绍-电感

## 4. 常用的电感器——共模电感

**共模电感：**也叫**共模扼流圈**，是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反，产生的磁通量相互抵消，扼流圈呈现低阻抗。**共模噪声电流**（包括地环路引起的骚扰电流，也处称作纵向电流）流经两个绕组时方向相同，产生的磁通量同向相加，扼流圈呈现高阻抗，从而起到抑制共模噪声的作用。



# 常用电子元件介绍-电感

## 5. 常用的电感器——磁珠电感

**磁珠由氧磁体组成，电感由磁心和线圈组成。**

**磁珠把交流信号转化为热能，电感把交流存储起来，缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用，一般规格有100欧/100MHZ，它在低频时电阻比电感小得多。**

**铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰元件，廉价、易用，滤除高频噪声效果显著。**



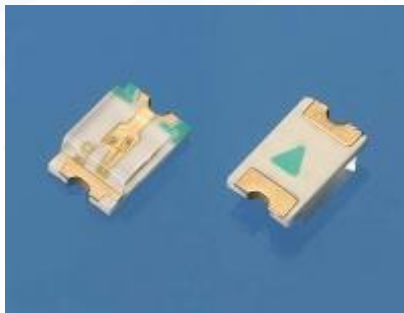
直插式磁珠电感

## 四、二极管

二极管实际上就是一个**PN结**，它具有单向导电性，在二极管上加上正向电压，它能导通，如果加上反向电压，则不能导通。

另外，由于二极管的结电容随反向偏压的大小而变化以及反向击穿电压几乎恒定不变，可用于电调谐和稳压。

二极管的符号为：



# 二极管的种类、参数

## ● 种类:

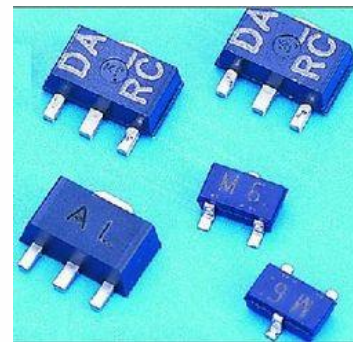
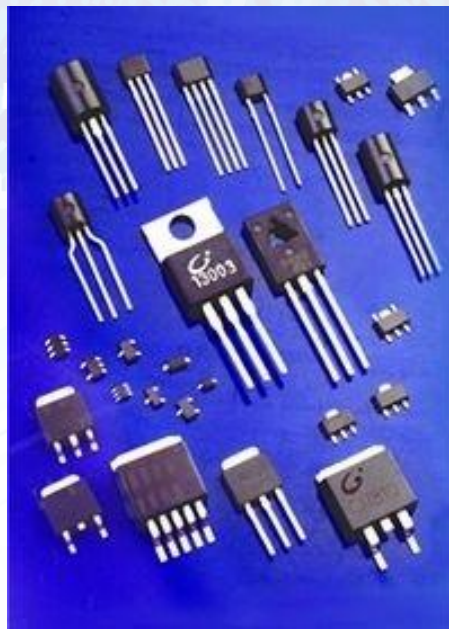
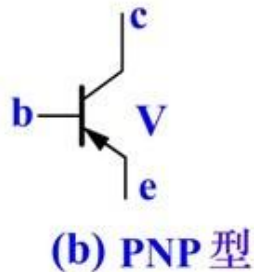
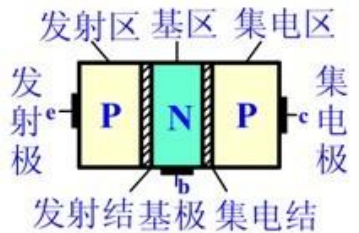
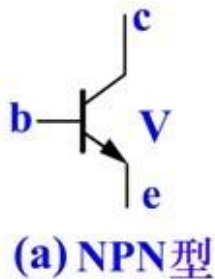
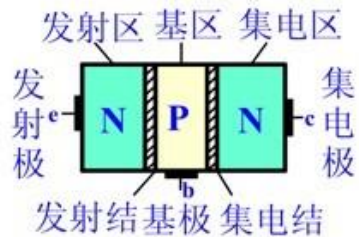
- 整流二极管
- 稳压二极管
- 开关二极管
- 变容二极管
- 快恢复二极管（肖特基）
- 发光二极管
- 光敏二极管
- 检波二极管

## ● 参数:

- 最大工作电流
- 最大冲击电流
- 正向导通电压
- 反向耐压
- 稳压值
- 变容特性

# 五、三极管

晶体三极管是由两个做在一起的PN结加上相应的引出电极线及封装组成。由于三极管具有放大作用，用三极管可以组成放大、振荡及各种功能的电子电路。



三极管结构图与符号

# 三极管的种类、参数

## ● 种类:

- NPN

- PNP

- 小功率、中功率、大功率

- 低噪声管

- 高频管

## ● 参数:

- $\beta$  值

- 最大功耗  $P_m$

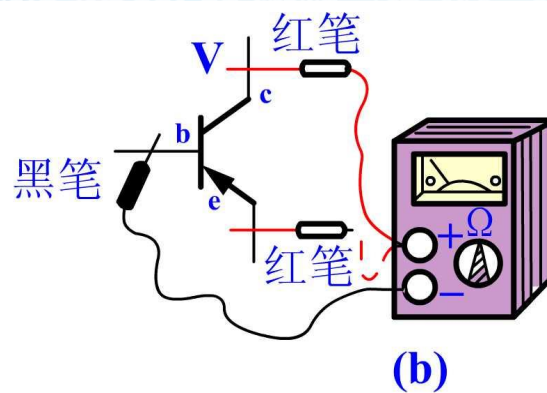
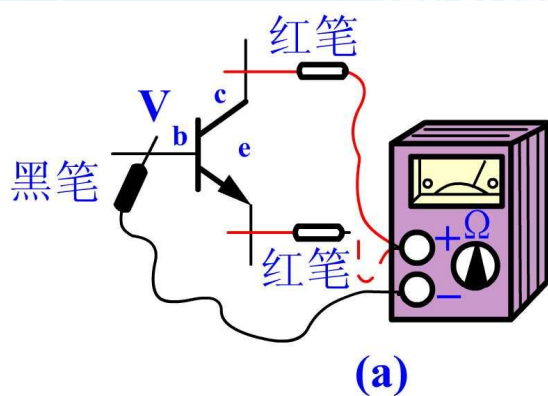
- 最大集电极电流  $I_{cMAX}$

- $V_{ceo}$ 、 $V_{ces}$

## NPN管型和PNP管型的判断:



将万用表设置在  $R \times 1k\Omega$  或  $R \times 100\Omega$  挡, 用黑表笔和任一管脚相接 (假设它是基极**b**), 红表笔分别和另外两个管脚相接, 如果测得两个阻值都很小, 则黑表笔所连接的就是基极, 而且是**NPN**型的管子。如图 (a) 所示。如果按上述方法测得的结果均为高阻值, 则黑表笔所连接的是**PNP**管的基极。如图 (b) 所示。



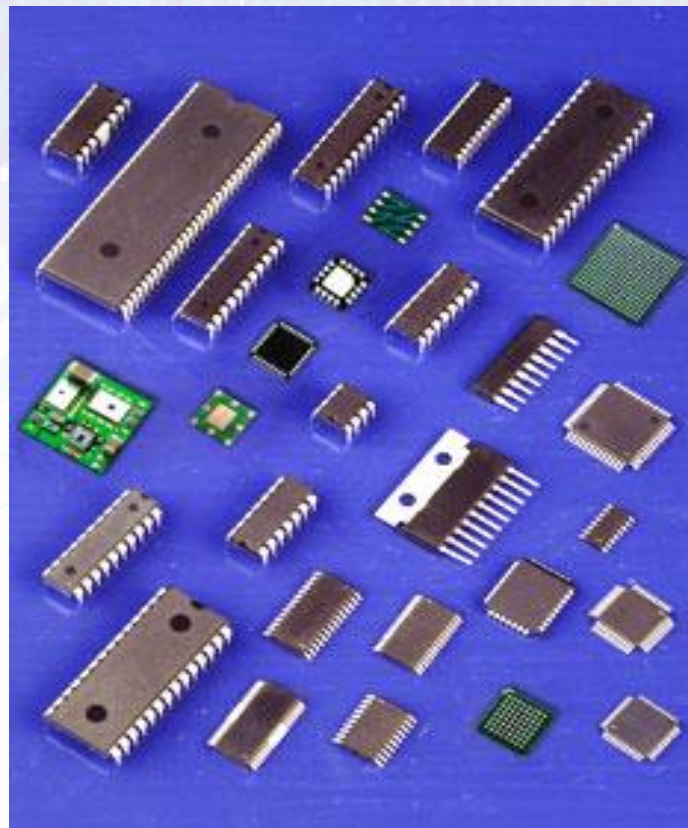
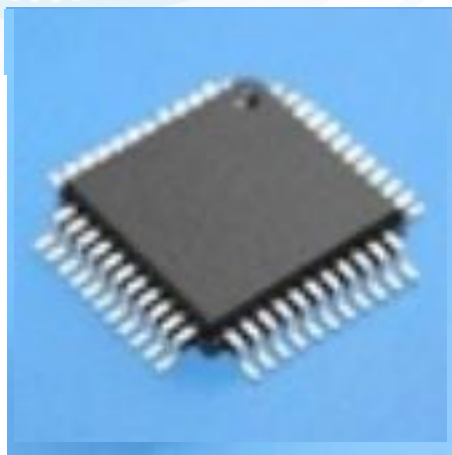
基极**b**的判断

## 六、集成电路

集成电路是在一个芯片上制作了多个电子元器件，并连接成一个具有一定功能的电子器件。

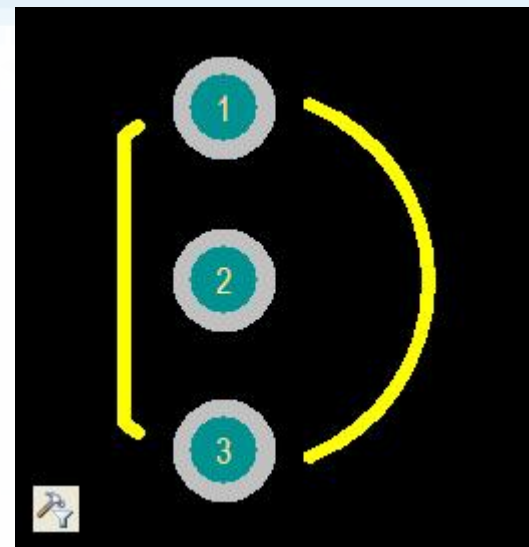
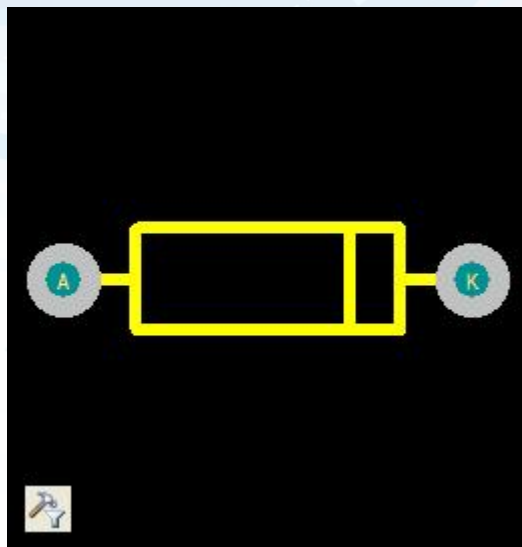
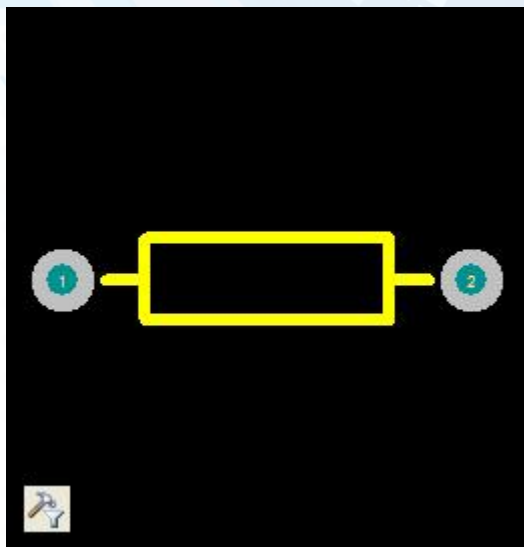
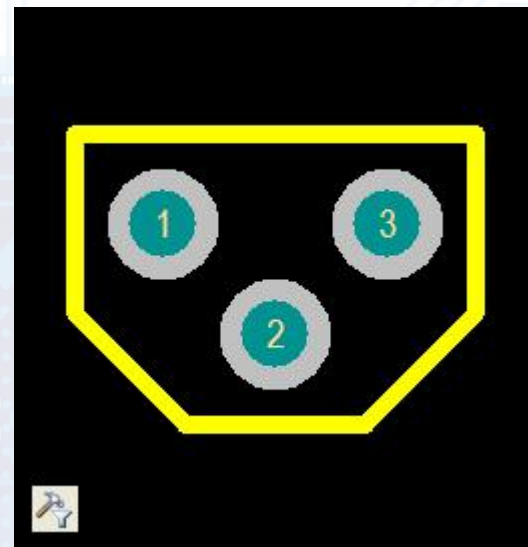
集成电路按处理的信号形式可分为**模拟**集成电路、**数字**集成电路和**混合**集成电路。按功能可分为多类：如运算放大器、计数器、译码器，等等。

集成电路的封装形式有多种外形，它们是单列直插式(SIP)、双列直插式(DIP)、扁平封装、贴片封装等。  
**管脚排列。**

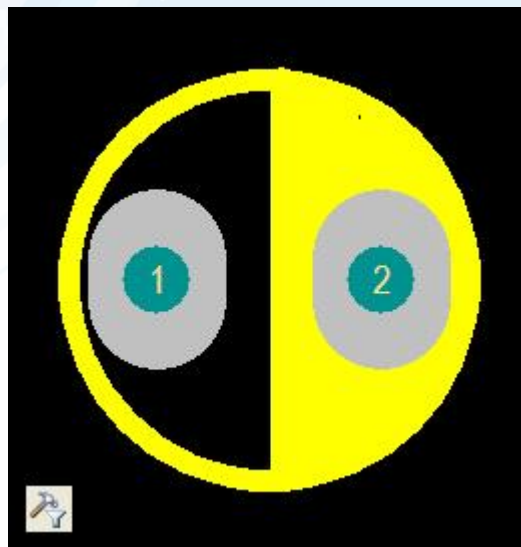
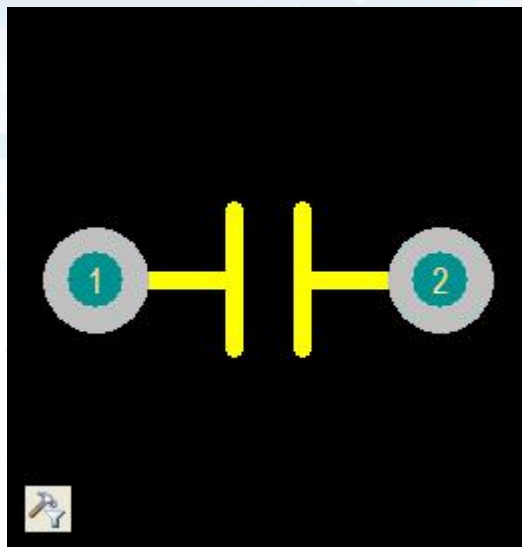
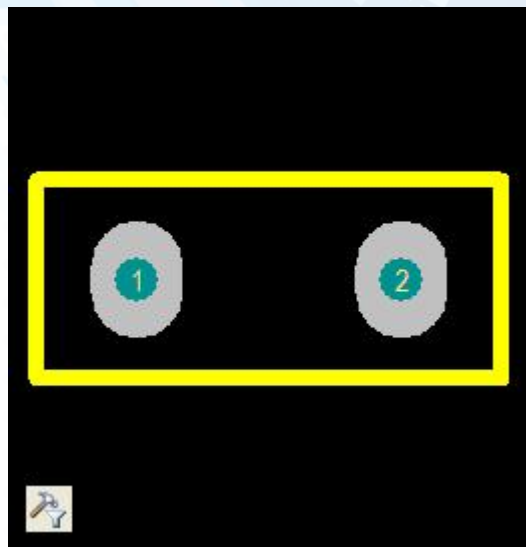


# 七、器件的封装

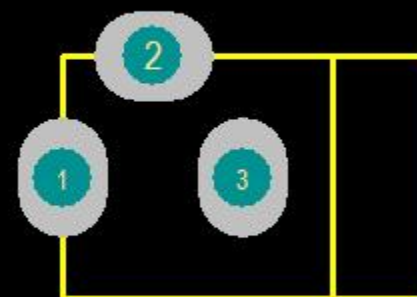
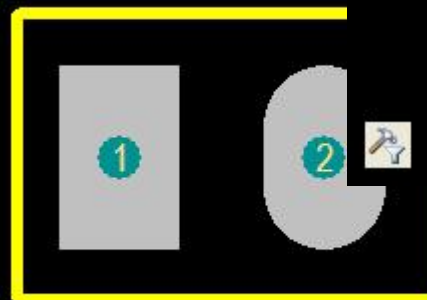
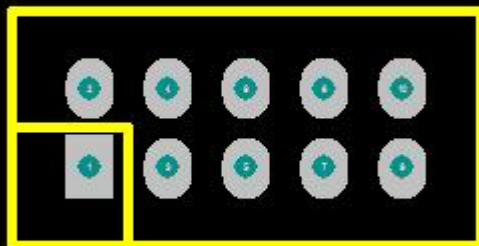
- ✧ 直插电阻：AXIAL0.4
- ✧ 直插二极管：DIODE0.4
- ✧ 三极管：TO-92A、B、C



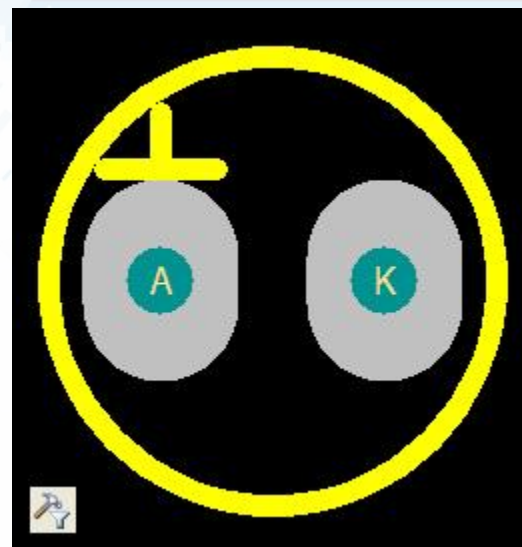
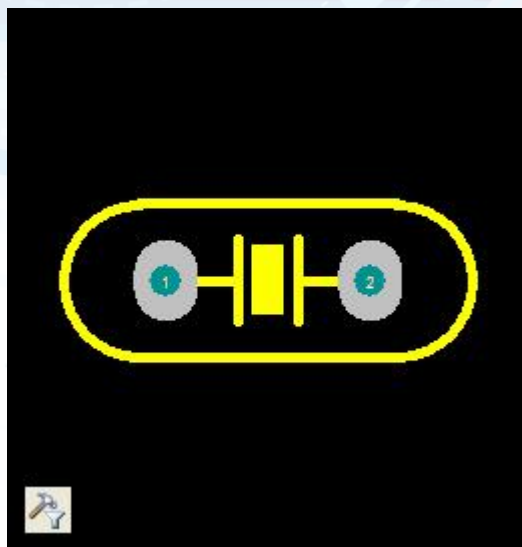
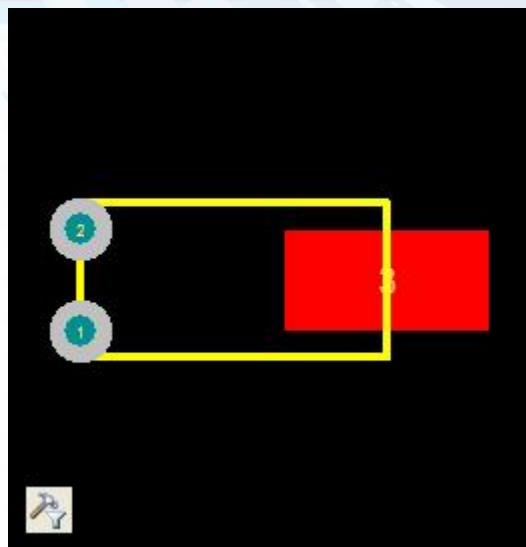
- ✧ 直插电容 ( $<1\mu\text{F}$ ) : RAD0.2, C2
- ✧ 直插电解电容 ( $>1\mu\text{F}$ ) :RB.1/.2, RB.15/.3, RB.2/.3



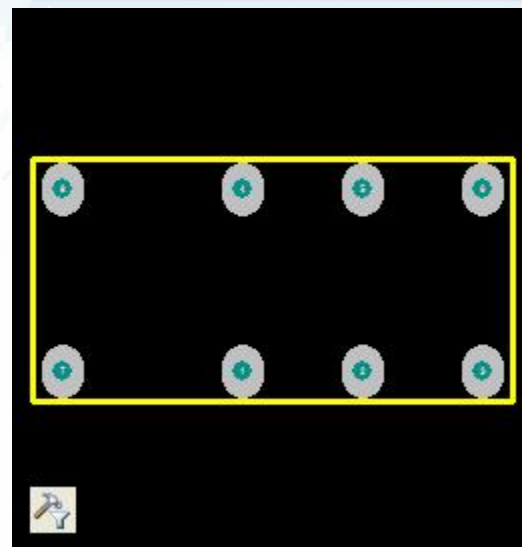
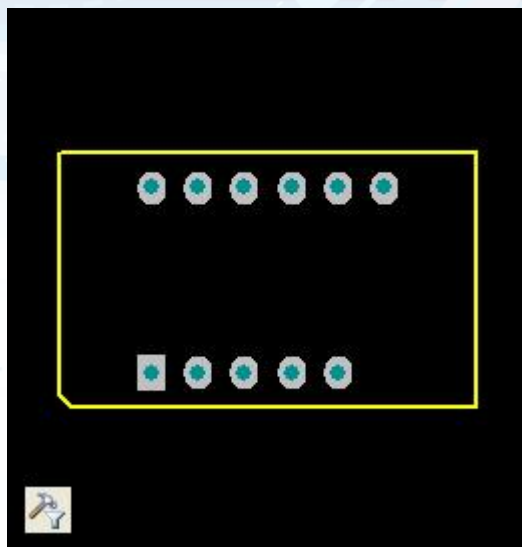
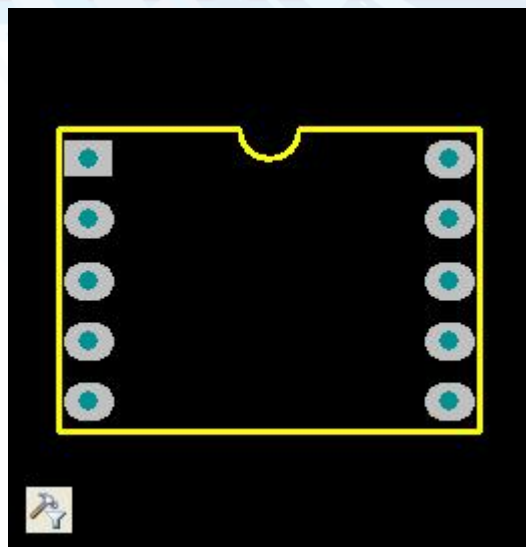
- ✧ 普通接插件：SIPxx, IDCxx
- ✧ 电源/大电流接插件：POWERxx, DC-INPUT



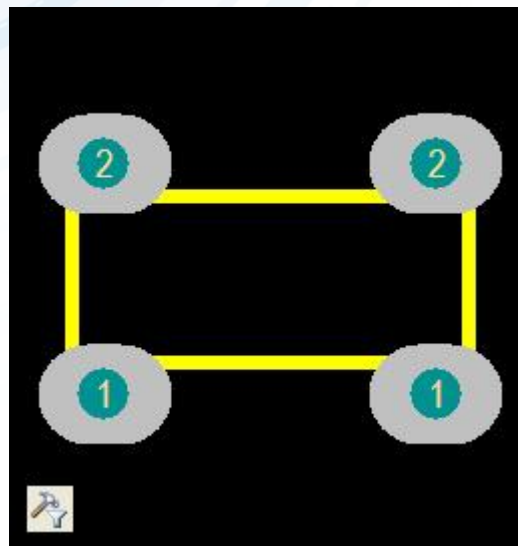
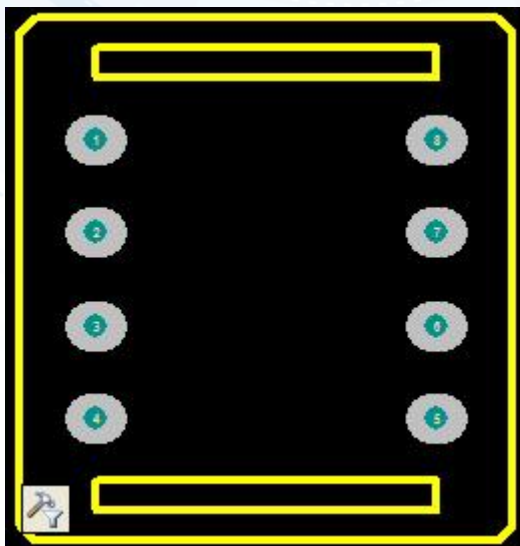
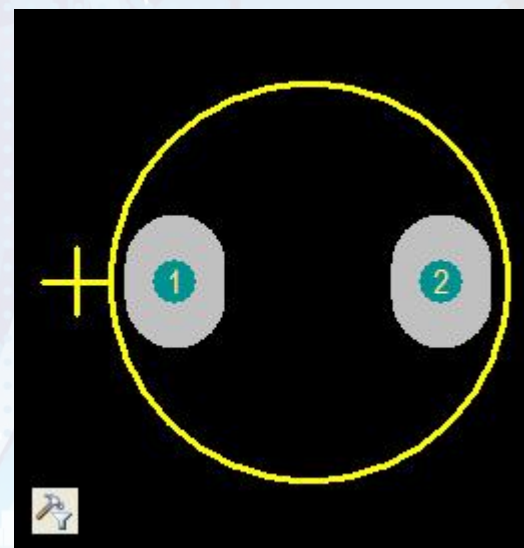
- ✧ 晶振: 32.768KHz: CY1
- ✧ 12MHz: CY2
- ✧ LED: LED



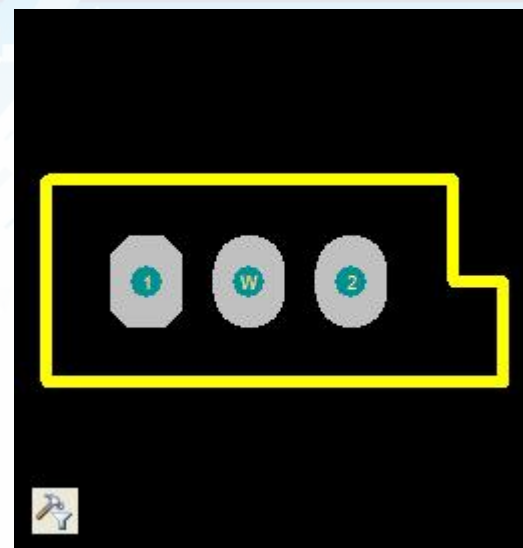
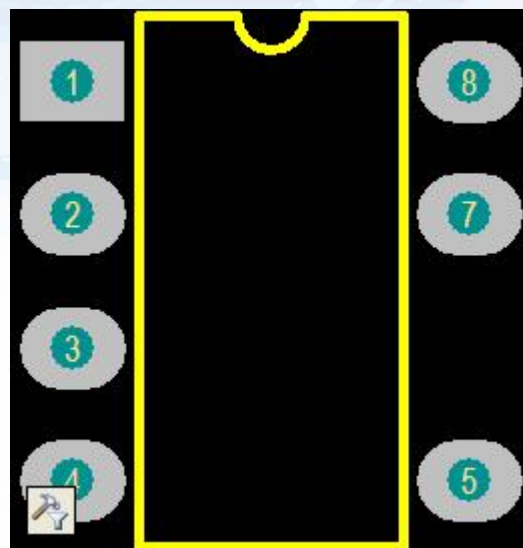
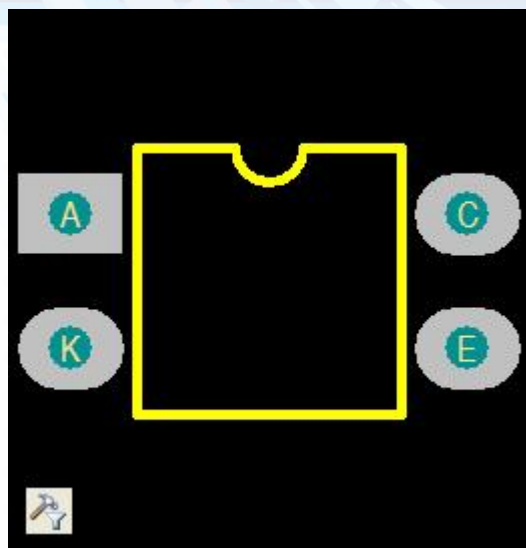
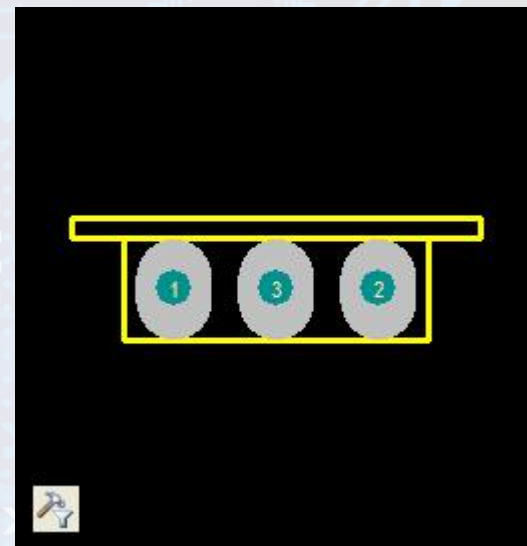
- ✧ 数码管：DIP10W；3位数码管：LED7-3
- ✧ 继电器：RELAY2



- ✧ 色码电感：AXIAL0.4
- ✧ 功率电感：RB.2/.3
- ✧ 开关电压变压器：EE16-
- ✧ 按键开关：SW-BP



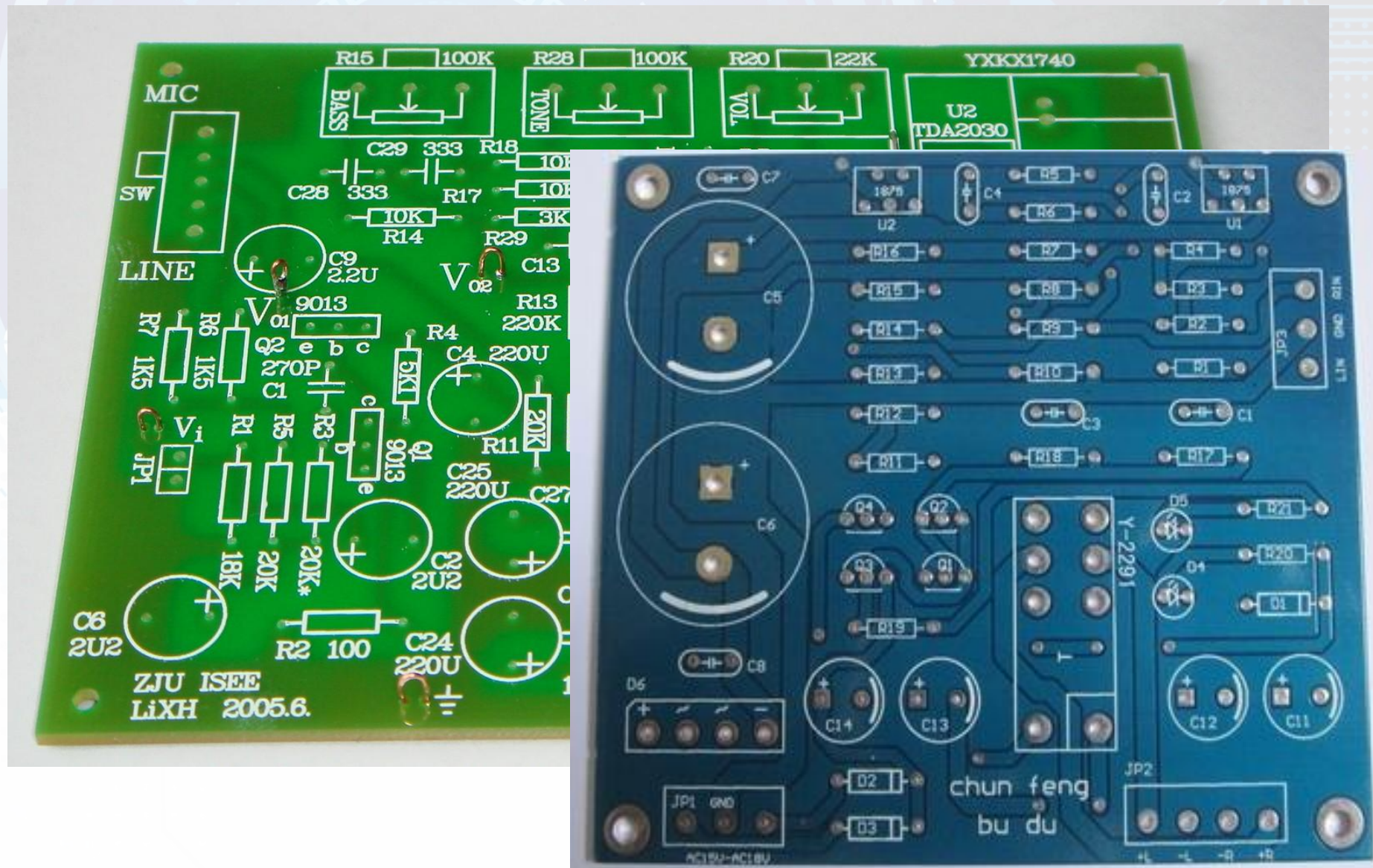
- ✧ 集成电路：DIPxx
- ✧ 光耦：DIP4, FSD200：DIP7
- ✧ 电位器：VR5
- ✧ 可控硅，三端稳压器：78xx, 78xx-1





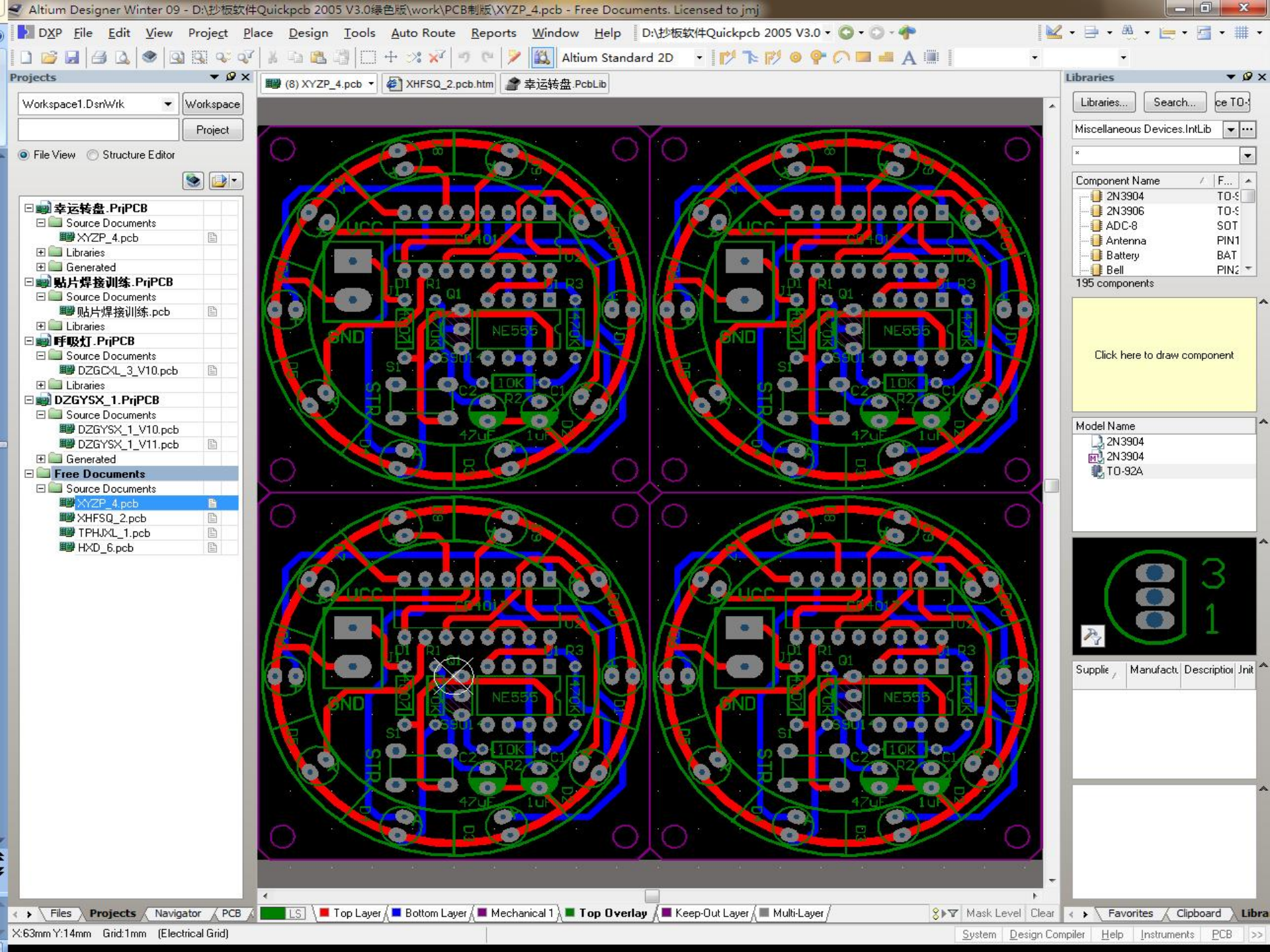
# 印刷线路板及其制作

# 印刷线路板及其制作

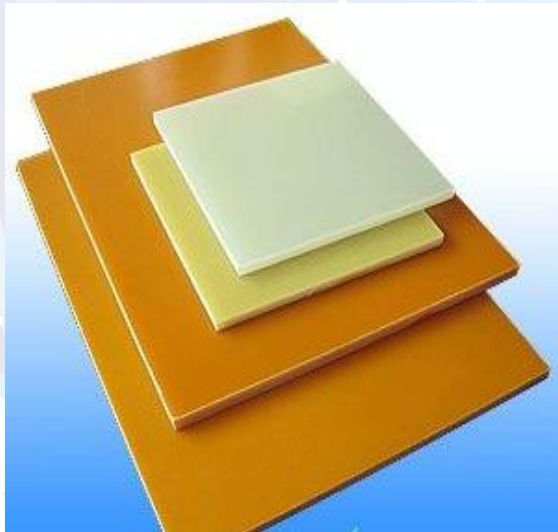


# 印刷线路板设计软件

- 线路板设计软件一般都包含了原理图设计和PCB设计两大模块。
- 现在主流的线路板设计软件分别有：
  - Protel、OrCAD、Viewlogic、PowerPCB、Cadence PSD、MentorGraphics的Expedition PCB、Zuken CadStart、Winboard/Windraft/Ivex-SPICE、PCB Studio、TANGO、PCBWizard（与LiveWire配套的PCB制作软件包）、ultiBOARD7（与multiSIM2001配套的PCB制作软件包）等等。
  - Protel软件（现升级为Altium Designer）在我国应用最为广泛，但是，目前应用pads的用户也在不断的增多。



通过一定的工艺，在绝缘性能很高的基材上覆盖一层导电性能良好的铜薄膜，就构成了生产印制电路板所必需的材料——覆铜板。按电路要求，在覆铜板上刻蚀出导电图形，并钻出元件引脚安装孔、实现电气互连的过孔以及固定整个电路板所需的螺丝孔，就获得了电子产品所需的印制电路板。



### 覆铜板的组成

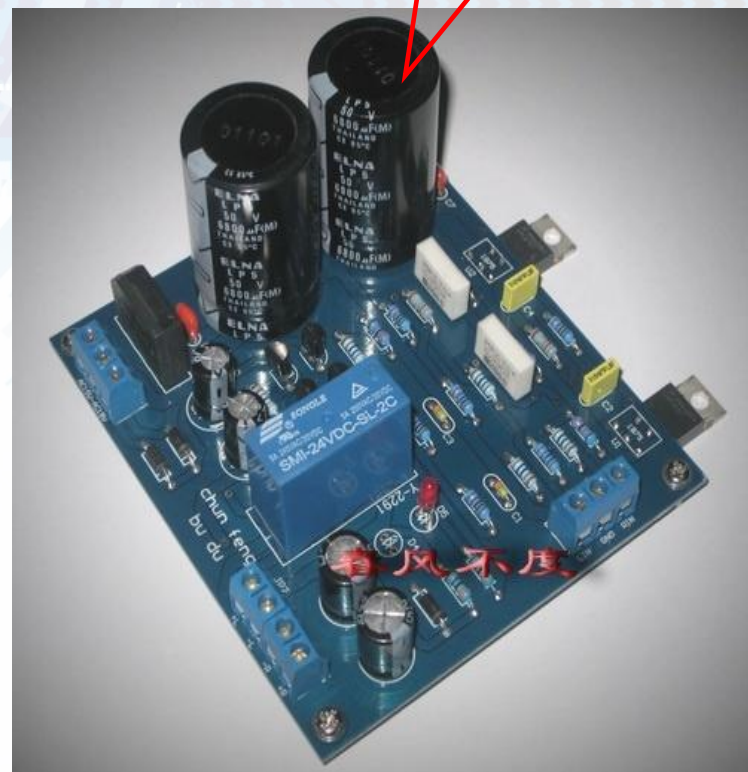
1. 基板：高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层压板。它们具有一定的机械性能，如耐浸焊性、抗弯强度等。常用的有：酚醛纸层压板、玻璃纤维与环氧树脂布层压板等。
2. 铜箔：必须有较高的导电率及良好的焊接性。目前厚度主要用的是35um。
3. 粘合剂：将铜箔粘合在基板上。

表面看到的细小线路材料是铜箔，铜箔覆盖在整个板子上的，在制造过程中部份被蚀刻处理掉，留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线，并用来提供PCB上零件的电路连接。

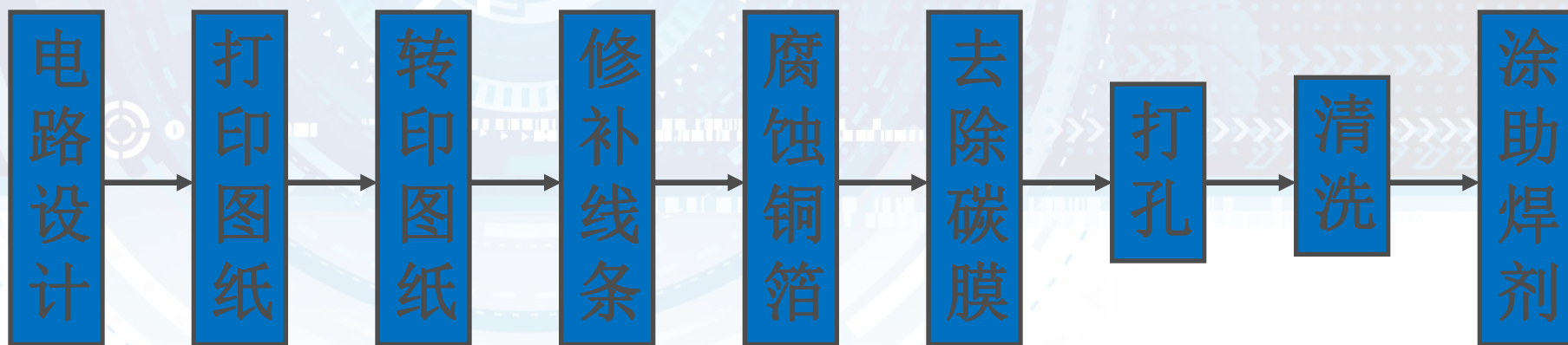
通常PCB上有绿色或是棕色的阻焊层，它是绝缘的防护层，可以保护铜线，也可以防止零件被焊到不正确的地。

在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面，在这上面会印上文字与符号（大多是白色的），以标示出各零件在板子上的位置。

PCB在制成最终产品时，其上会安装集成电路等各种各样的电子零件。借着导线连通，可以形成电子讯号连结及应有机能。

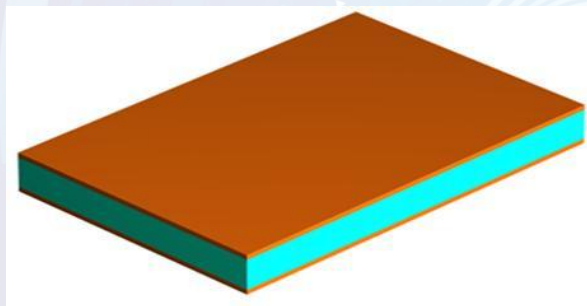


## 1.2.1 手工制作电路板

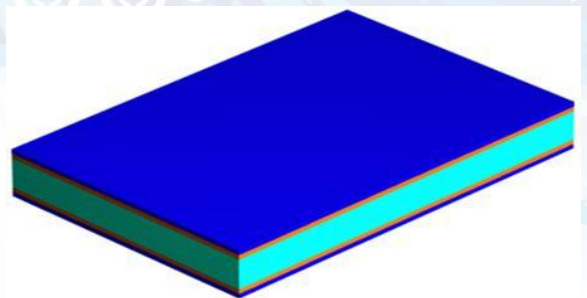


# 1.2.2 印刷电路板工艺流程

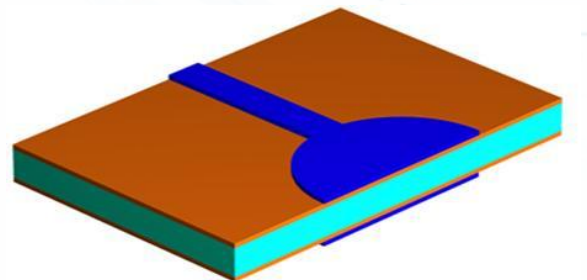
1. 化学清洗



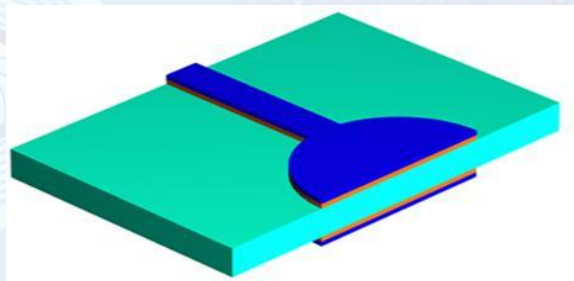
2. 裁板 压膜



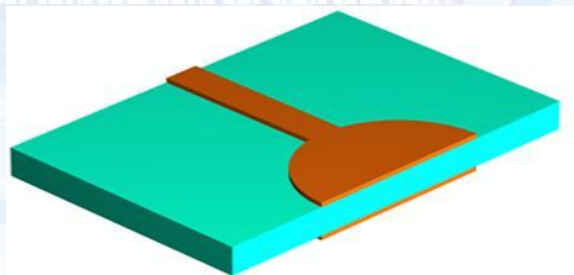
3. 曝光和显影



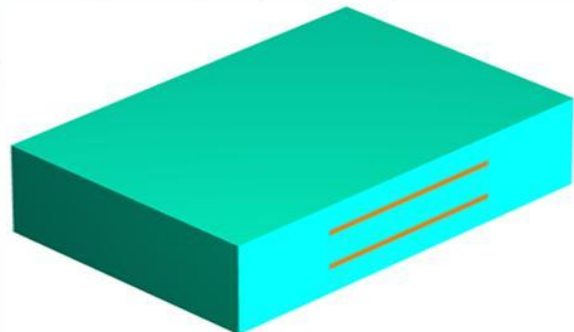
4. 蚀刻



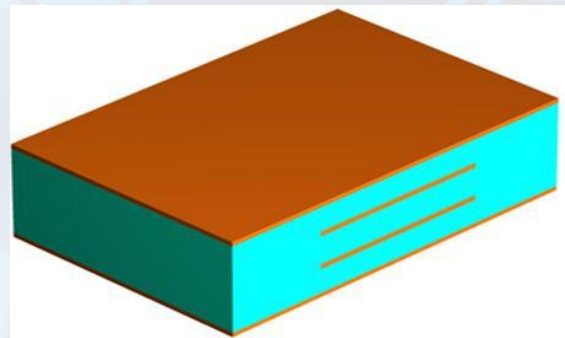
5. 去膜 蚀后冲孔 AOI检查 氧化



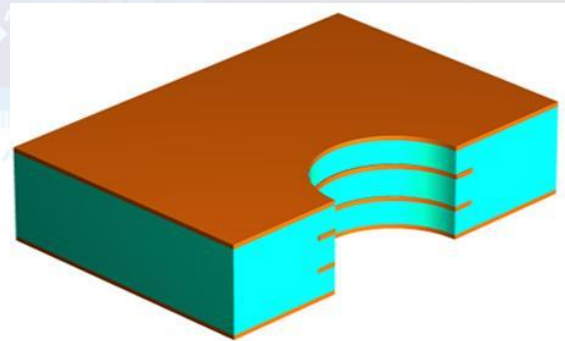
6. 叠板-保护膜胶片



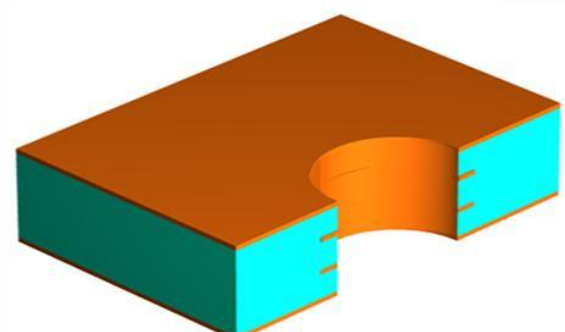
7. 叠板-铜箔 和真空层压



8. CNC钻孔

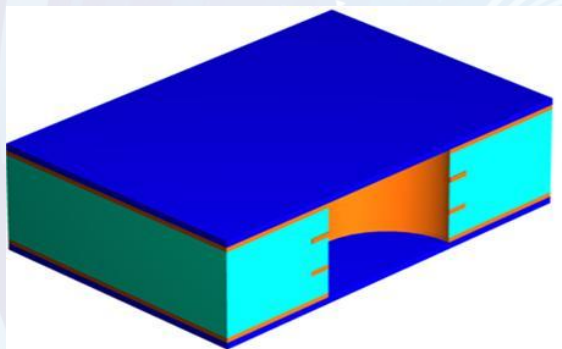


9. 电镀-通孔

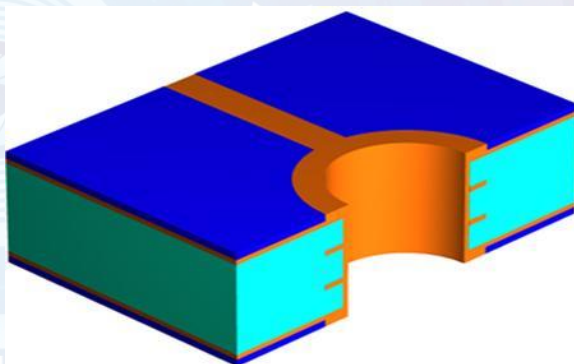


## 1.2.2 印刷电路板工艺流程

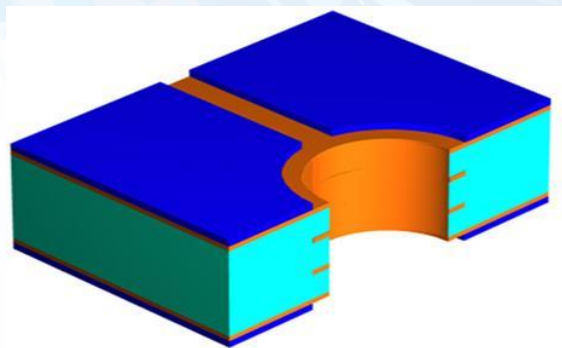
10. 裁板 压膜



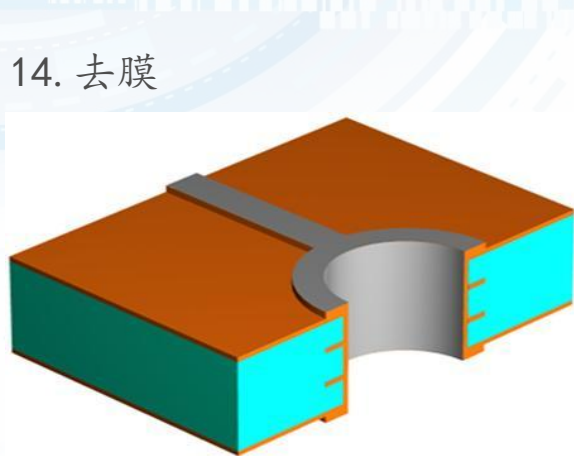
12. 线路电镀



11. 曝光和显影

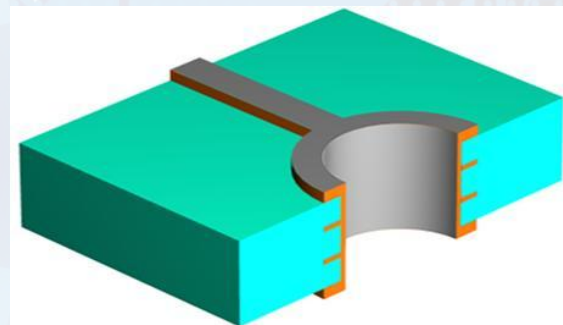


13. 电镀锡

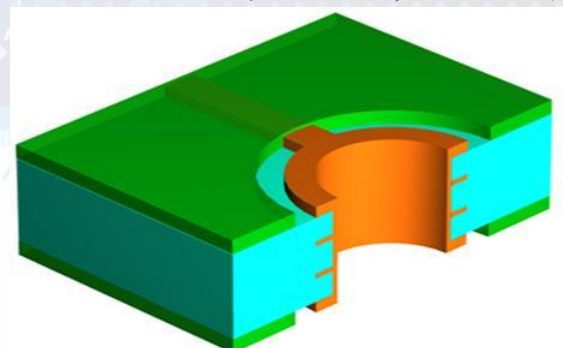


14. 去膜

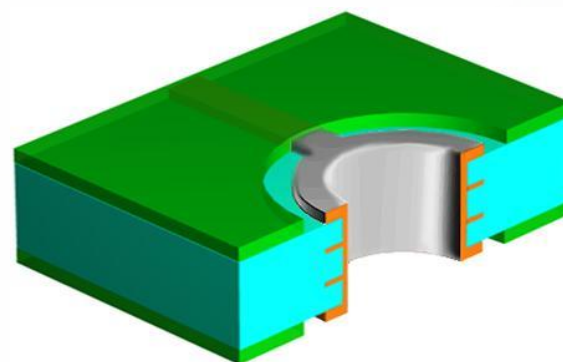
15. 蚀刻



16. 预硬化 曝光 显影 上阻焊

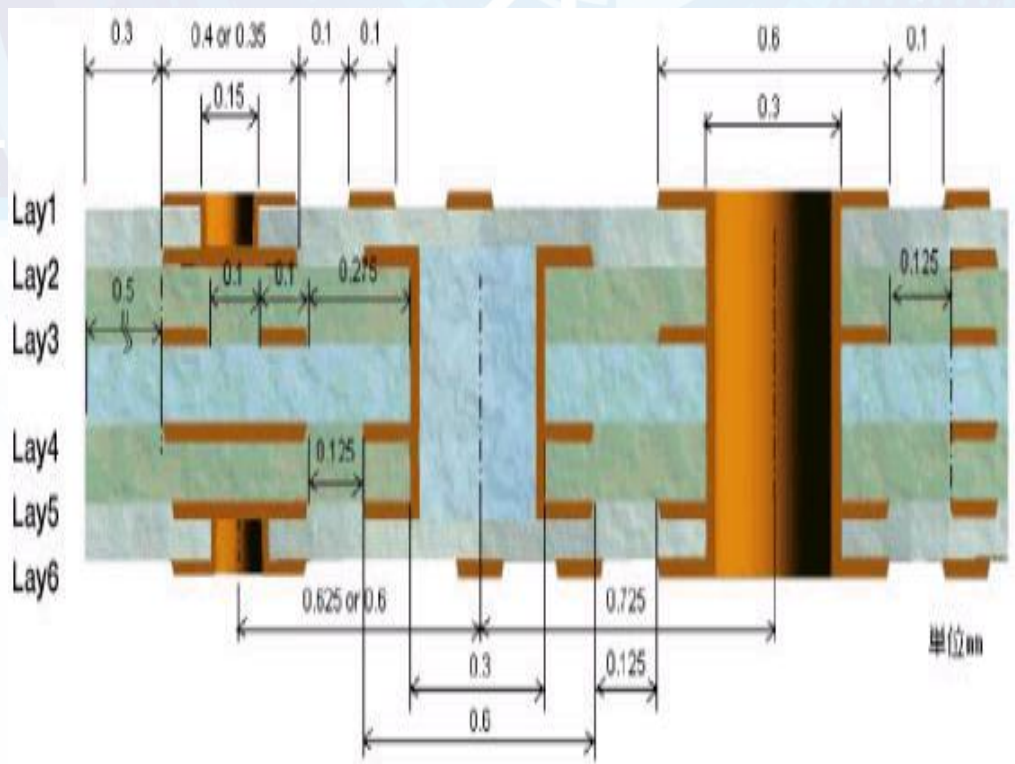


17. 表面处理



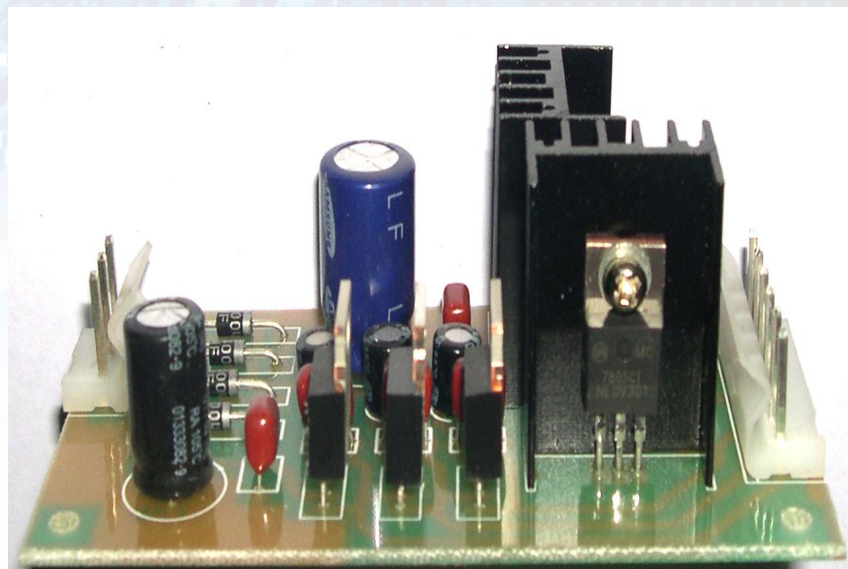
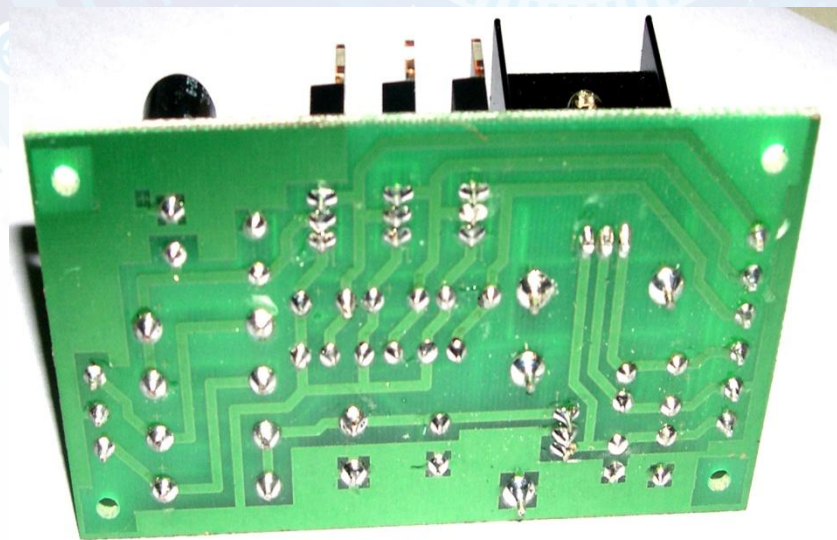
### 1.2.3 印制板种类及结构

印制板种类很多，根据导电层数目的不同，可以将印制板分为单面电路板（简称单面板）、双面电路板（简称双面板）和多层电路板；根据覆铜板基底材料的不同，又可将印制板分为纸质覆铜箔层压板和玻璃布覆铜箔层压板两大类。此外，采用挠性塑料作基底的印制板称为挠性印制板，常用做印制电缆。



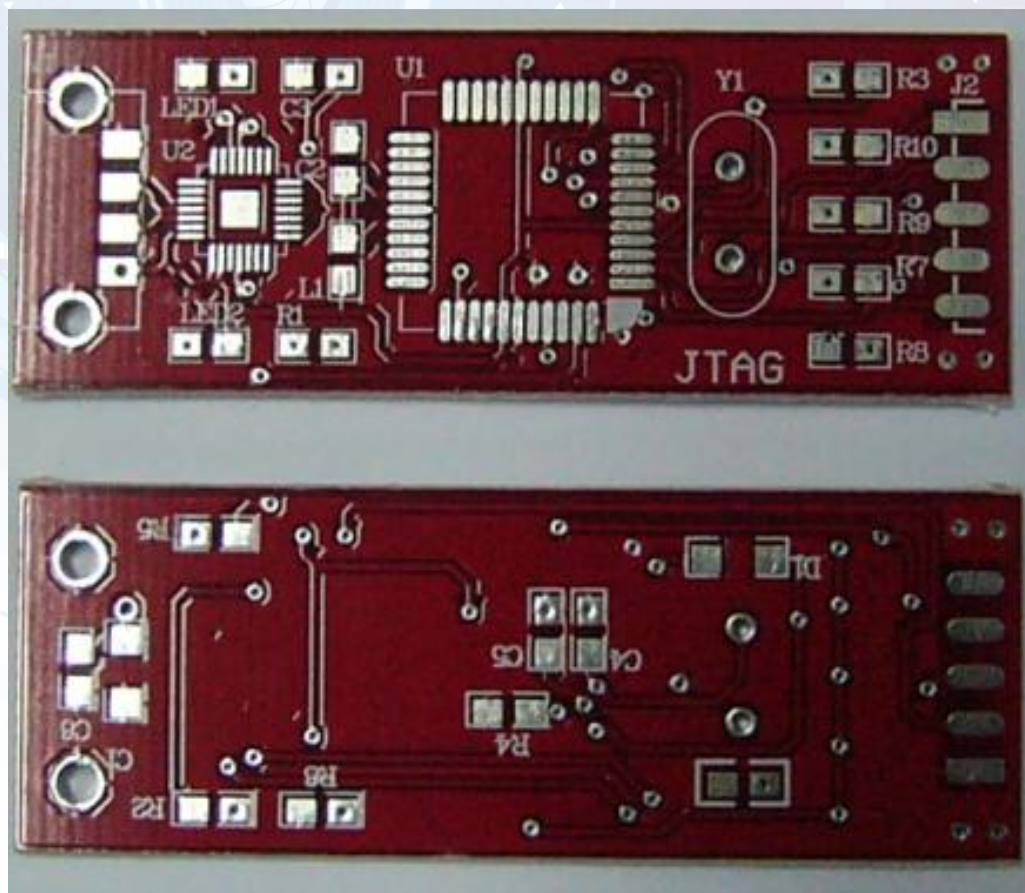
# 单面板

早期的电路板和当前简单的电子产品用单面板制作。单面板容易受到辐射噪声的影响，通常用于低频电路。



# 双面板

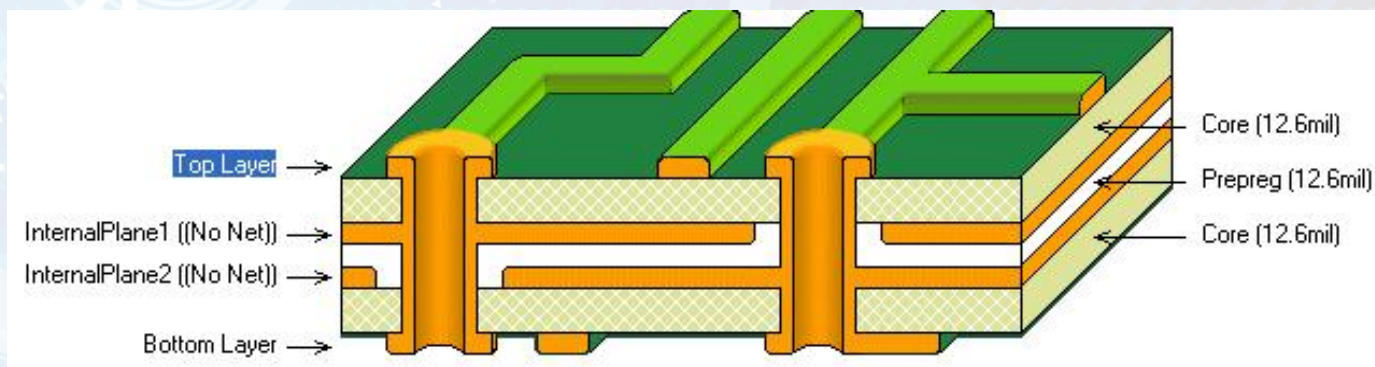
双面板通常用机械性好的FR-4材料制作，上下两层都可以走线，通常把底层平面做成地线平面。



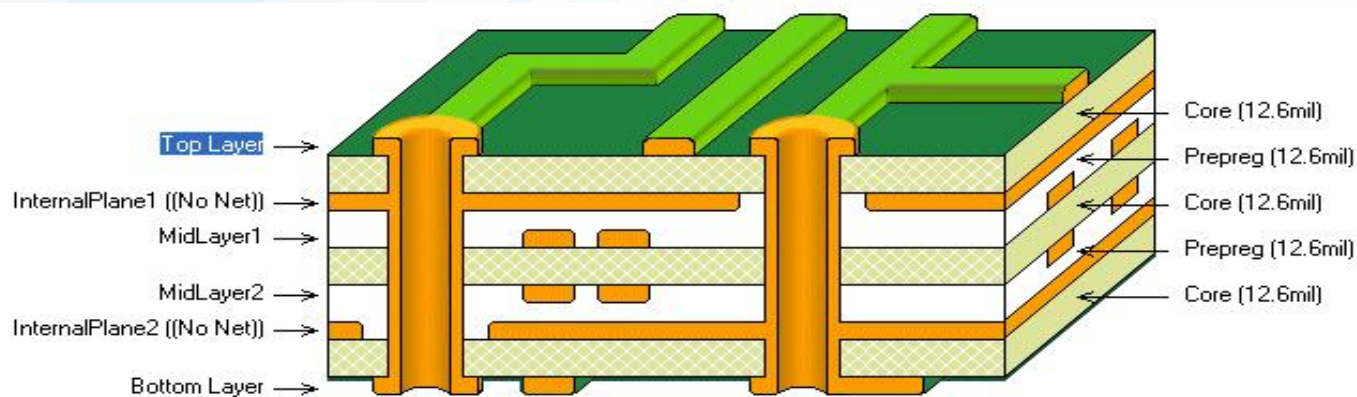
# 多层板

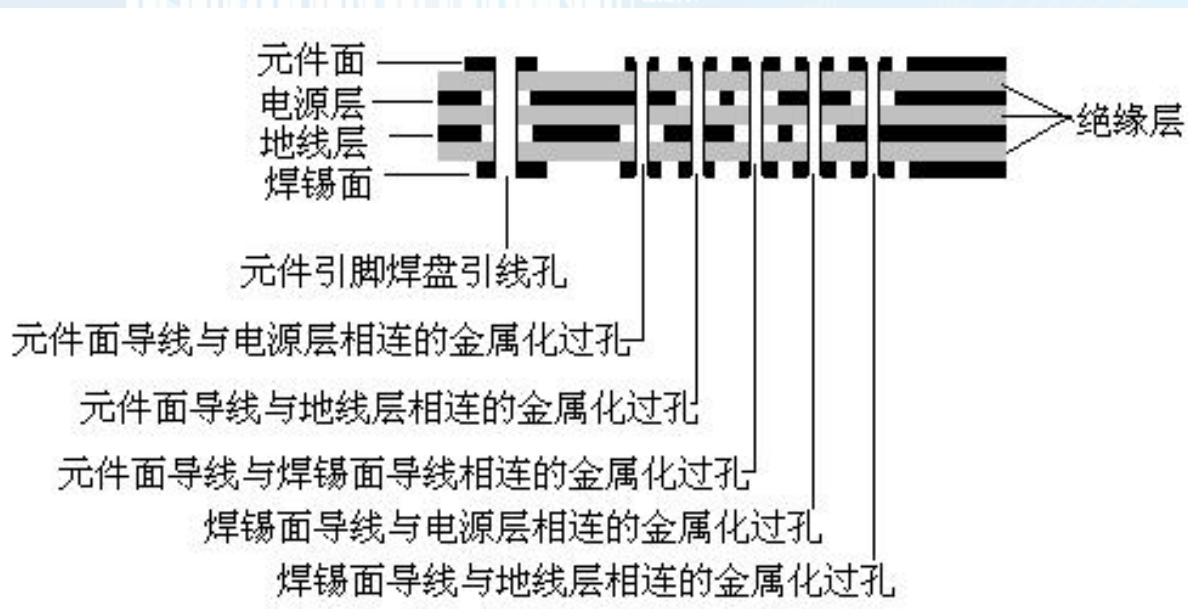
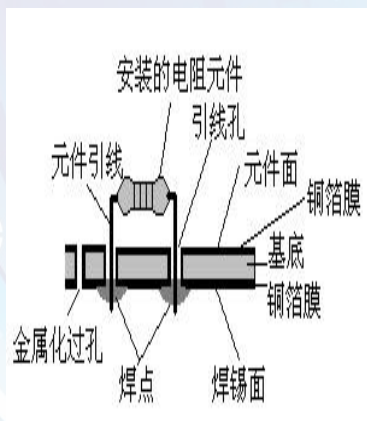
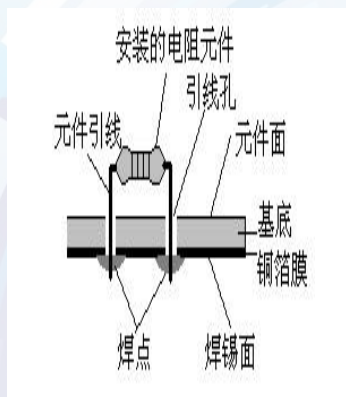
多层板的特点是除了顶层、底层走线外，板子中间还有走线层，多层板对EMI/FRI有良好的抑制效果。

## 四层板

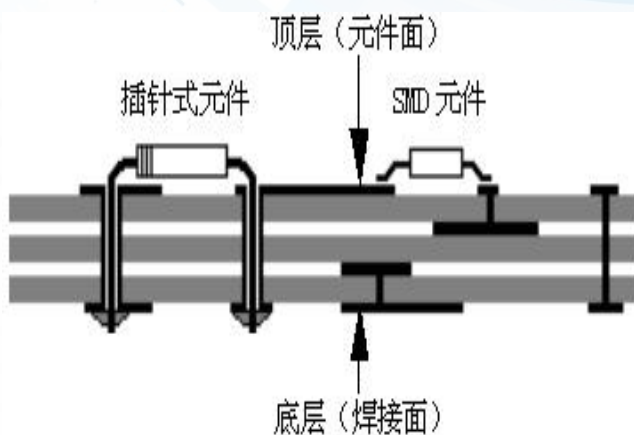


## 六层板





在多层板中，可充分利用电路板的多层结构解决电磁干扰问题，提高了电路系统的可靠性；由于可布线层数多，走线方便，布通率高，连线短，印制板面积也较小（印制导线占用面积小），目前计算机设备，如主机板、内存条、显示卡等均采用4或6层印制电路板。





# PCB电路板的手工焊接技术

# 1. 焊接工具



内热式电烙铁



外热式电烙铁



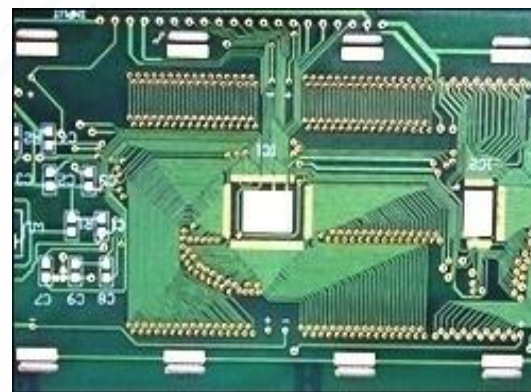
温控式电烙铁



吸焊器



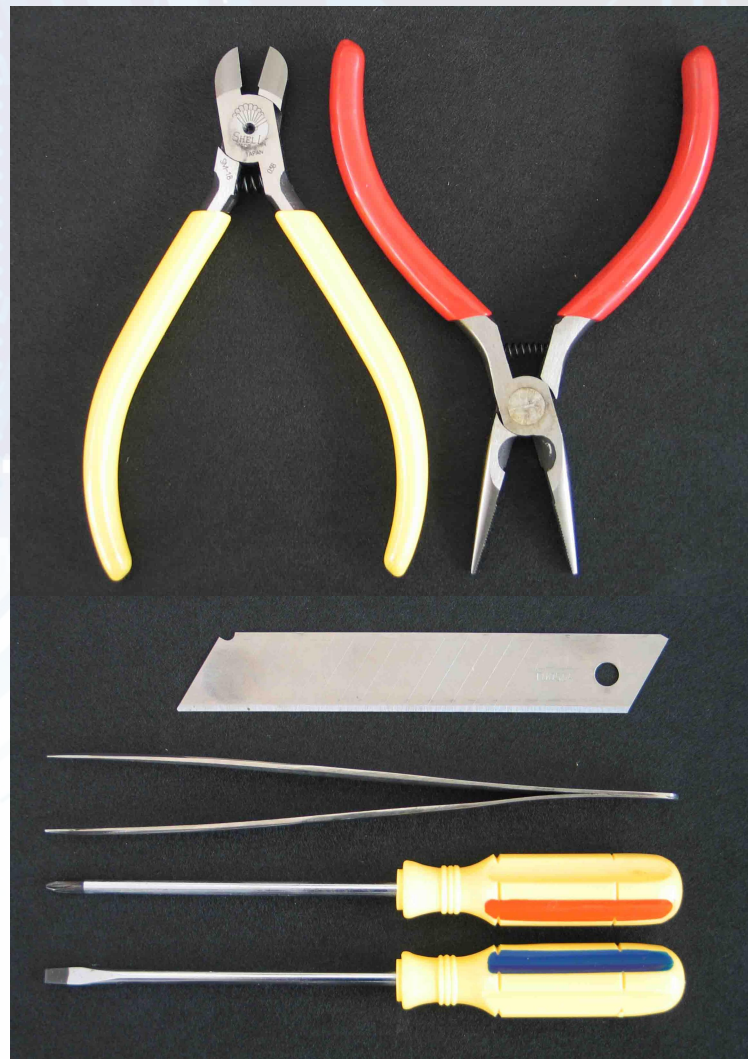
助焊剂（松香）



阻焊剂（光固树脂）

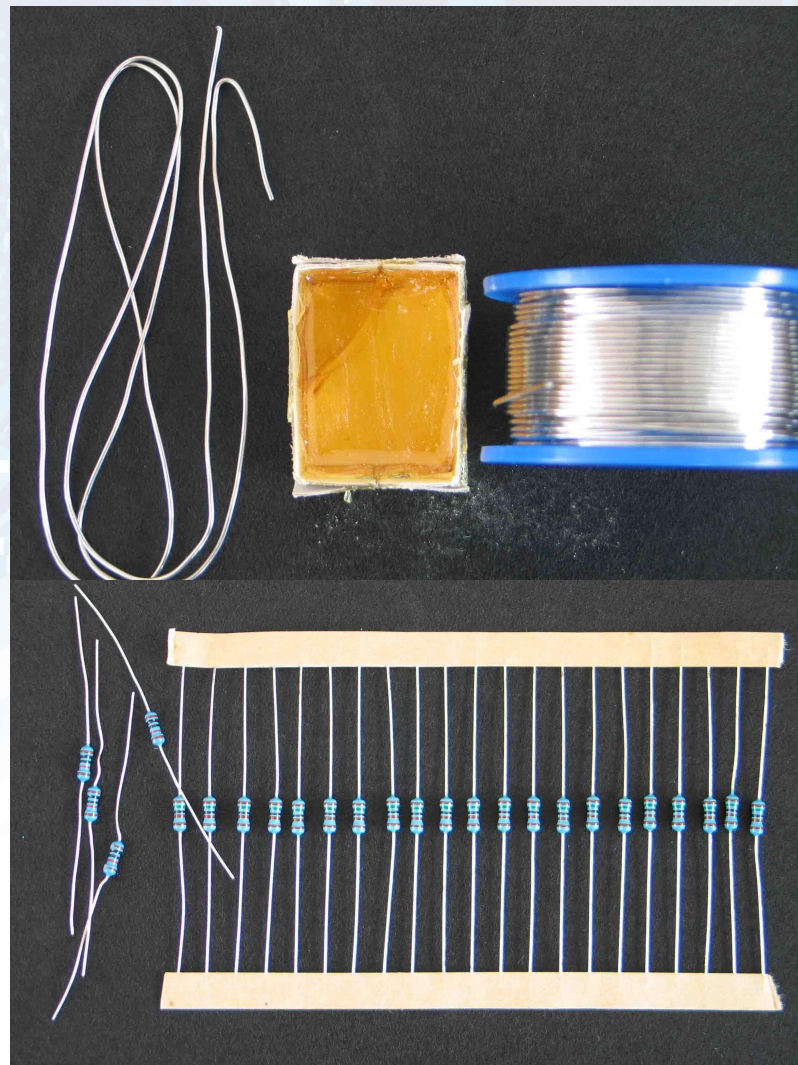
# 其他辅助工具

- 1、尖咀钳：头部较细，适用于夹小型金属器件。
- 2、斜口钳：主要用于剪切导线。
- 3、剥线钳：专用于剥有绝缘层的导线。
- 4、镊子：用途是夹持导线和元器件，在焊接时夹持器件兼有散热作用。
- 5、起子：又称螺丝刀。有“一”字和“十”字两种，专用于拧螺钉。
- 6、通针：又称透针。主要用于除去焊盘圆孔中的焊锡。
- 7、吸锡器：吸除焊锡，便于元器件取下。



# 焊接材料

- ✧ 焊锡丝：焊锡是由60%的锡和40%的铅混合而成，焊锡丝内孔装有辅助焊剂。
- ✧ 松香：辅助焊剂。



# 焊剂

**助焊剂：在受热后能对施焊金属表面起清洁及保护作用的材料。**空气中的金属表面很容易生成氧化膜，这种氧化膜能阻止焊锡对焊接金属的浸润作用。适当地使用助焊剂可以去除氧化膜，使焊接质量更可靠，焊点表面更光滑、圆润。

- 作用：
- (1) 除去氧化膜；
  - (2) 防止焊接时焊接面氧化；
  - (3) 减小表面张力；
  - (4) 修整焊点。

## 常用助焊剂：

- (1) 松香：常温时为中性、绝缘  $>70^{\circ}\text{C}$  时呈弱酸与氧化物发生还原反应，助焊一般；
- (2) 盐酸二乙胺焊剂：助焊好轻度腐蚀；
- (3) 氯化锌焊剂：助焊很好强腐蚀性。

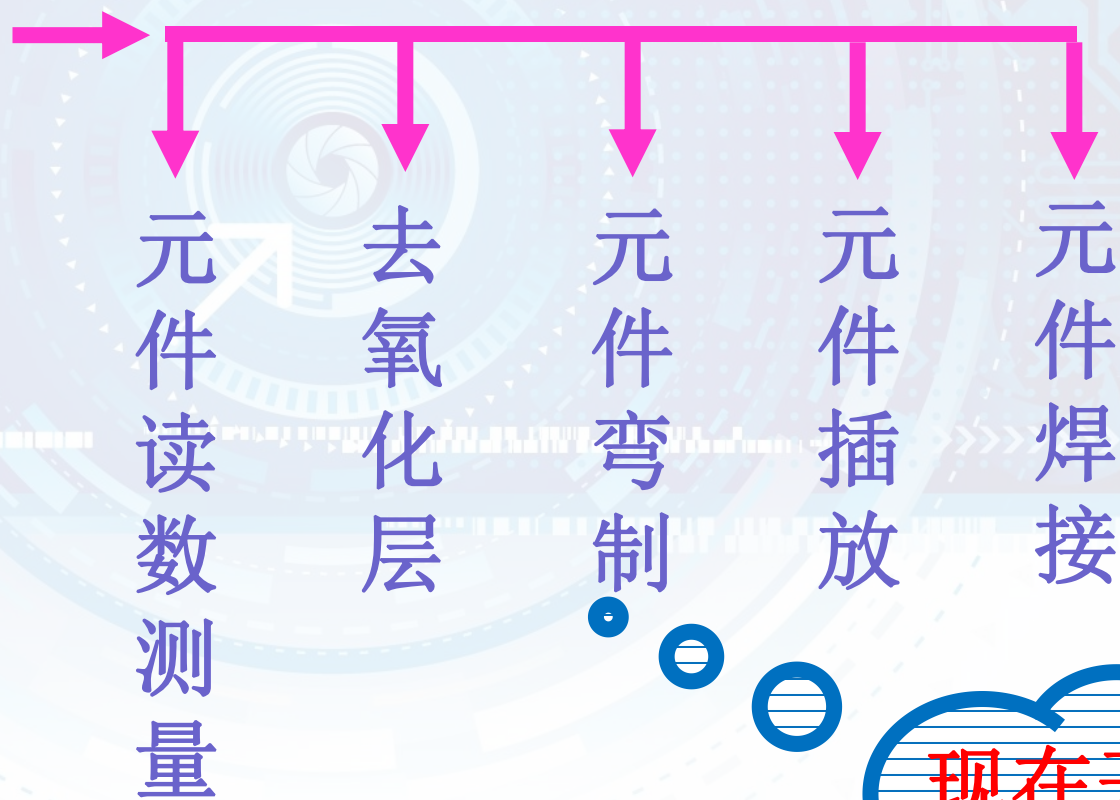
焊剂有无机系列、有机系列和松香系列三种。其中无机焊剂活性最强，但对金属有强腐蚀作用，电子元器件的焊接中不允许使用。有机焊剂(例如盐酸二乙胺)活性次之，也有轻度腐蚀性。对于市场上销售的各种助焊剂，一定要了解其成分和对元器件的腐蚀作用后，再行使用。盲目使用，以致日后造成对元器件的腐蚀，其后患无穷。

# 阻焊剂

阻焊剂（俗称绿油）：一般使用丝网漏印方法涂覆在印制电路板不需焊接的线路和基材上，形成一种保护层，长期保护线路图形。其主要作用如下：

- (1) 防止导体电路的物理性断线；
- (2) 焊接工艺中，防止因桥连产生的短路；
- (3) 在必须焊接部分进行焊接，避免焊料浪费；
- (4) 减少对焊接料槽的铜污染；
- (5) 具有高绝缘性，使提高电路的高密度；
- (6) 防止因灰尘、水份等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀。

## 2、焊接前的准备工作



现在开始  
焊接了，  
要注意安  
全哦！

# 元件脚的弯制成形 1

**错**

直接从元件根部，将元件脚弯制成形

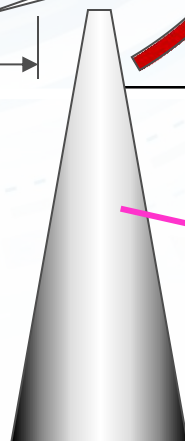
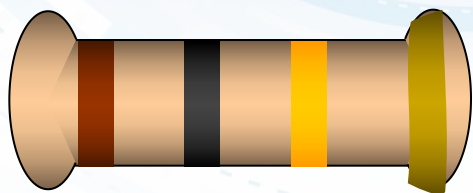
**yes**

用镊子夹住元件部，将元件

弯制成形

大约1-2 mm

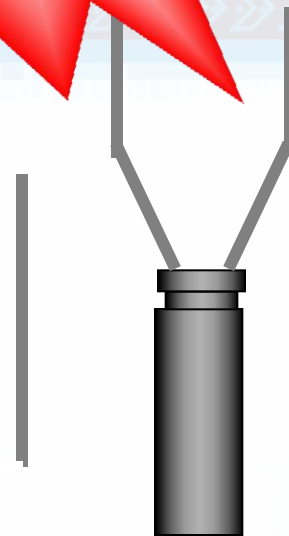
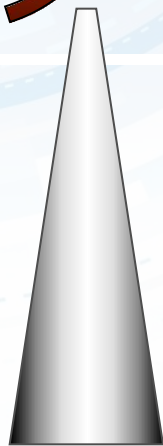
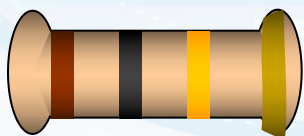
镊子



# 元件脚的弯制成形 2

立式插法的  
元件只要弯  
一边

别太短

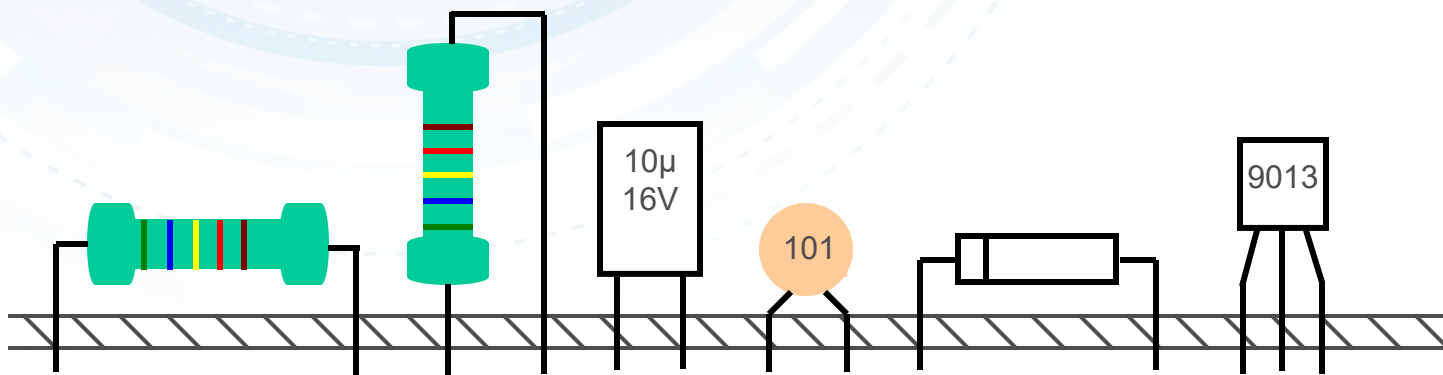


### 3、插件

#### 元件的安装方法



#### 元件的正确排列



## 4、焊接方法

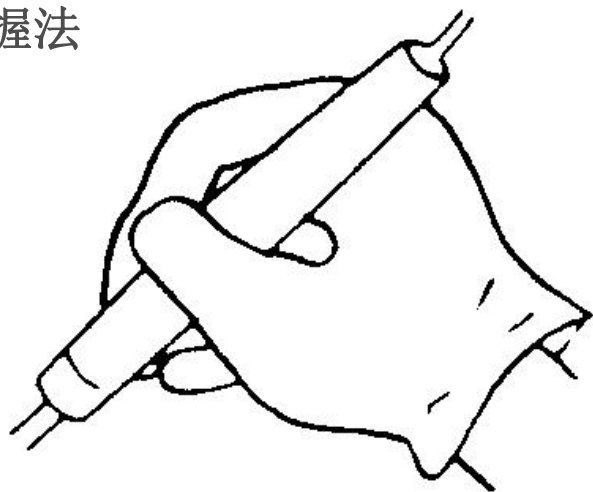
### (1)电烙铁的使用

➤恒温烙铁的结构：由烙铁头，烙铁架，电源线，烙铁柄，控温器组成。



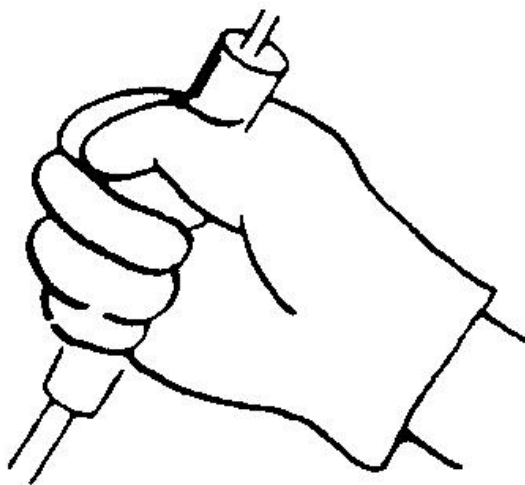
## 二、电烙铁的用法

### 1. 握法



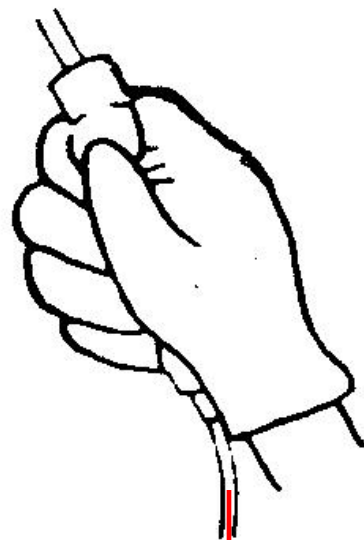
(a) 握笔法

- 初始使用者最易把握
- 适用于小功率电烙铁



(b) 反握法

- 适用于大功率电烙铁
- 长时间使用电烙铁



(c) 正握法

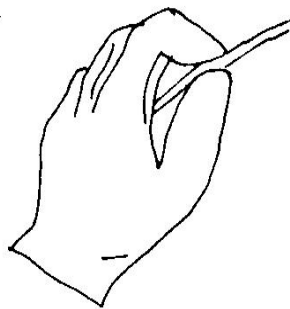
- 适用于大功率，弯形电烙铁头

**2.注意** 不要使电烙铁长时间而不使用，有两原因：

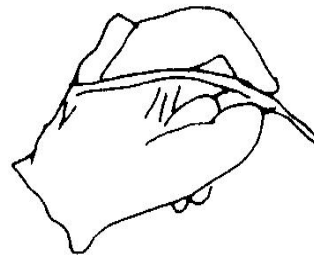
- 电烙铁芯加速氧化而烧断
- 烙铁头因长时间加热而氧化，甚至被烧“死”不再“吃锡”

**3.烙铁头烧“死”后处理：**挫去氧化层，重新镀上焊锡。

(2) 焊锡丝：  
焊锡丝的两种拿法：

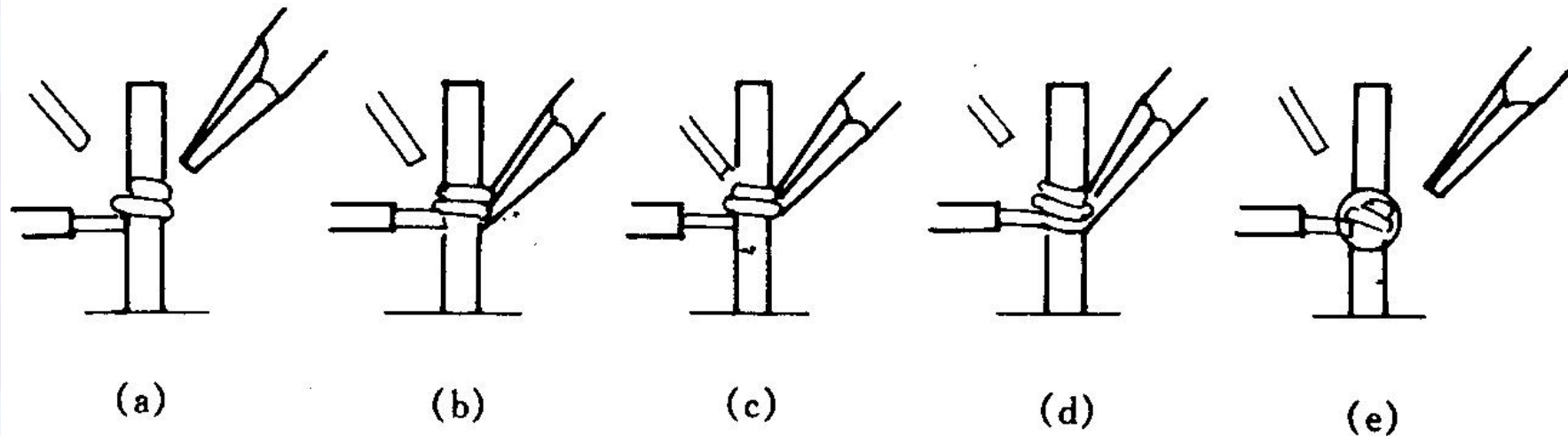


(a) 连接锡焊时焊锡丝的拿法



(b) 断续锡焊时焊锡丝的拿法

### 三、焊接操作的基本步骤



#### 准备施焊

#### 加热焊件

#### 送入焊丝

#### 移开焊丝

#### 移开烙铁

右手拿烙铁  
(烙铁头应保持干净, 并吃上锡);  
左手拿焊锡丝

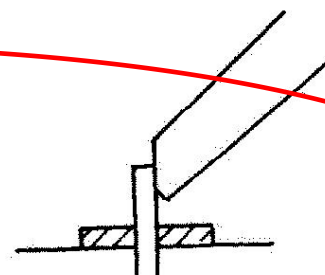
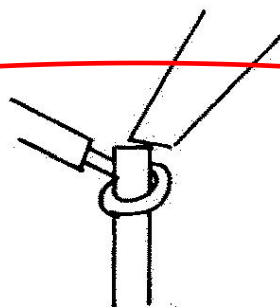
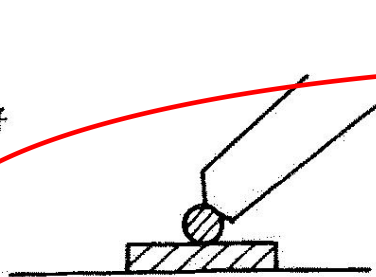
加热焊件达到一定温度后, 焊丝从烙铁对面接触焊件 (而不是烙铁)

当焊丝熔化一定量后, 立即移开焊丝

焊锡浸润焊盘或焊件的施焊部位后, 移开烙铁,

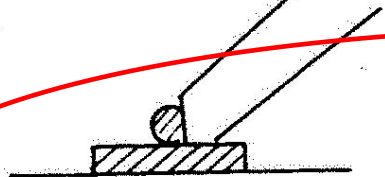
## 1. 正确的加热方法

不好

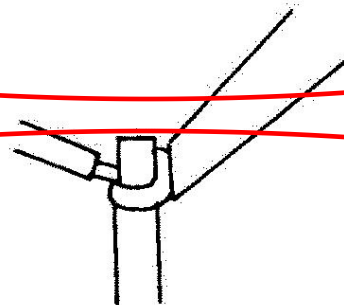


烙铁头

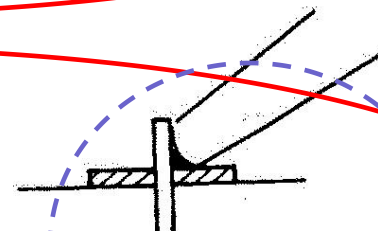
正确



(a)



(b)



(c)

本次实验的主要加热方法

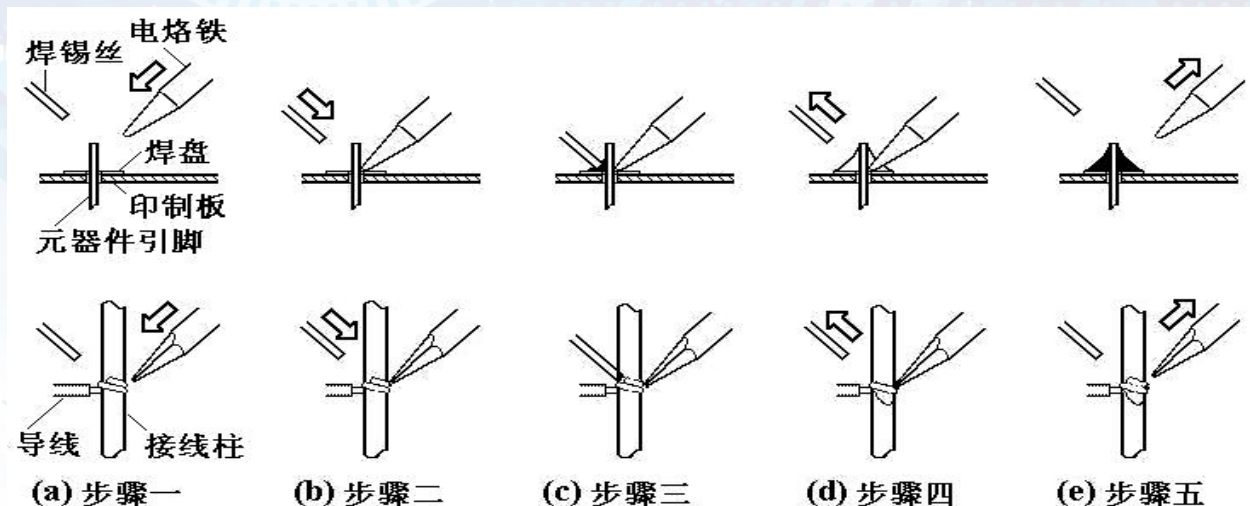
## (2) 手工焊接操作步骤

①对于热容量大的焊件，采用五步焊接法，一个焊点完成时间大约为**2~5秒钟**。

**准备施焊→加热焊件→送入焊丝→移开焊丝→移开烙铁**

②对于热容量小的焊件，可将五步焊接法简化为三步，三步焊接的焊点小，一般在**3秒**内完成。

**准备施焊→加热与送丝→去丝移烙铁**



手工焊接五步操作法

### ③焊接要求及注意事项

(1) 烙铁头的处理

(2) 焊接时间的掌握

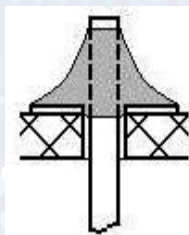
(3) 烙铁头长度的调整

(4) 焊锡量的掌握

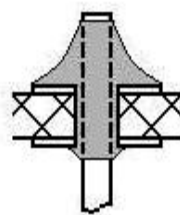
(5) 引脚表面处理

(6) 电烙铁的放置

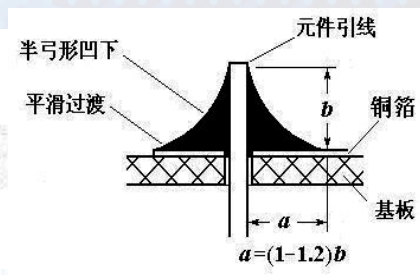
(7) 焊接时不要对焊件施压。



单面板焊点



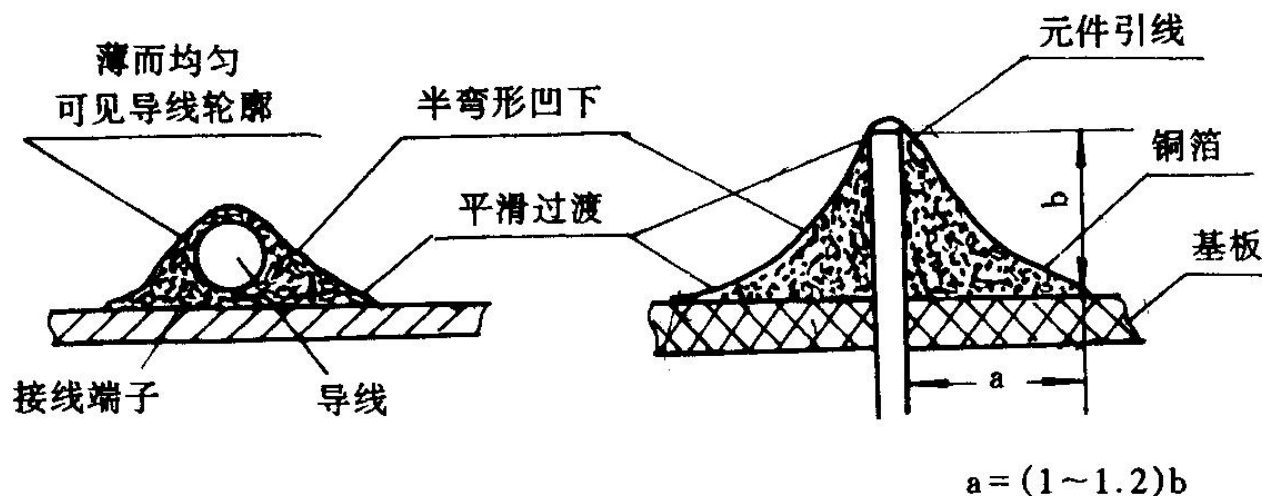
双面板焊点



典型焊点的外观

合格焊点的外观

## 2. 典型焊点的外观



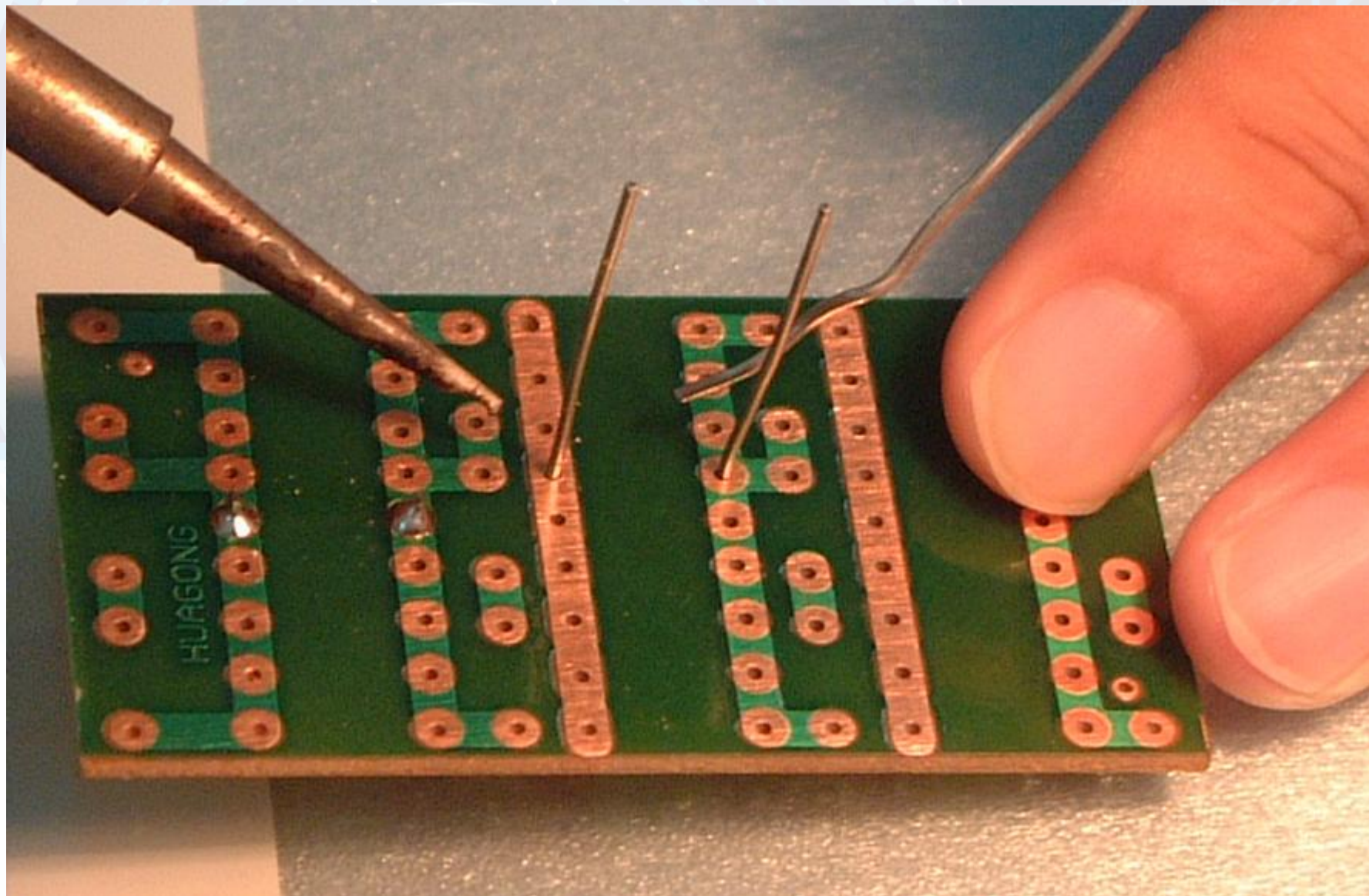
## 四、元件装配焊接顺序

- 安装的一般顺序为：先小后大、先低后高、先轻后重、先易后难、
- 先普通元件后特殊元件。
- 本次实验焊接顺序：短路线、二极管和电阻、集成电路管座、接线座和开关、三极管、瓷片电容、电解电容、电位器、功放。

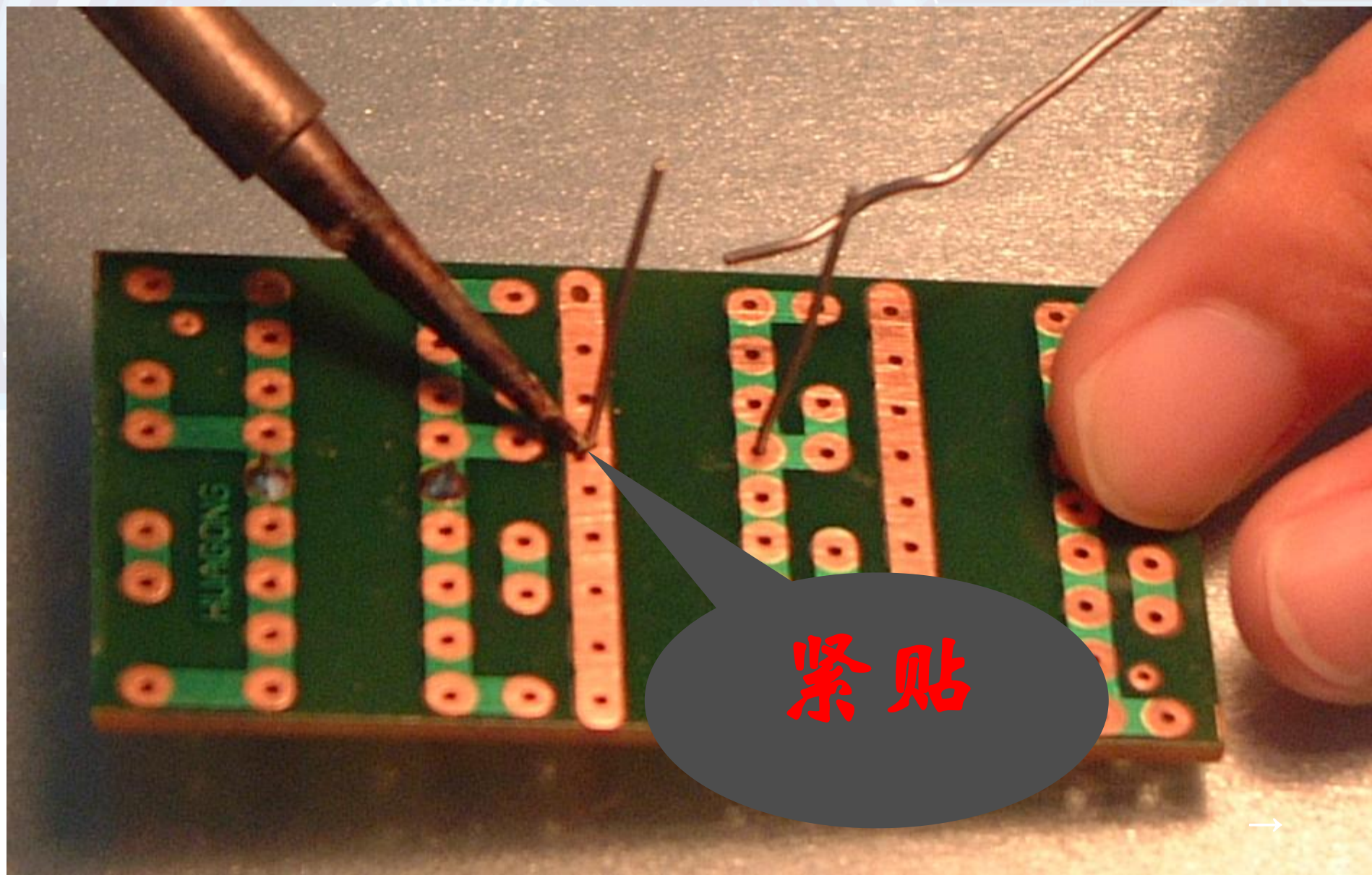
## 五、引脚的剪除

一手拿剪钳（剪刀），一般用另一只手挡住引脚，以免剪除的引脚弹飞至别人身上。

# 准备阶段

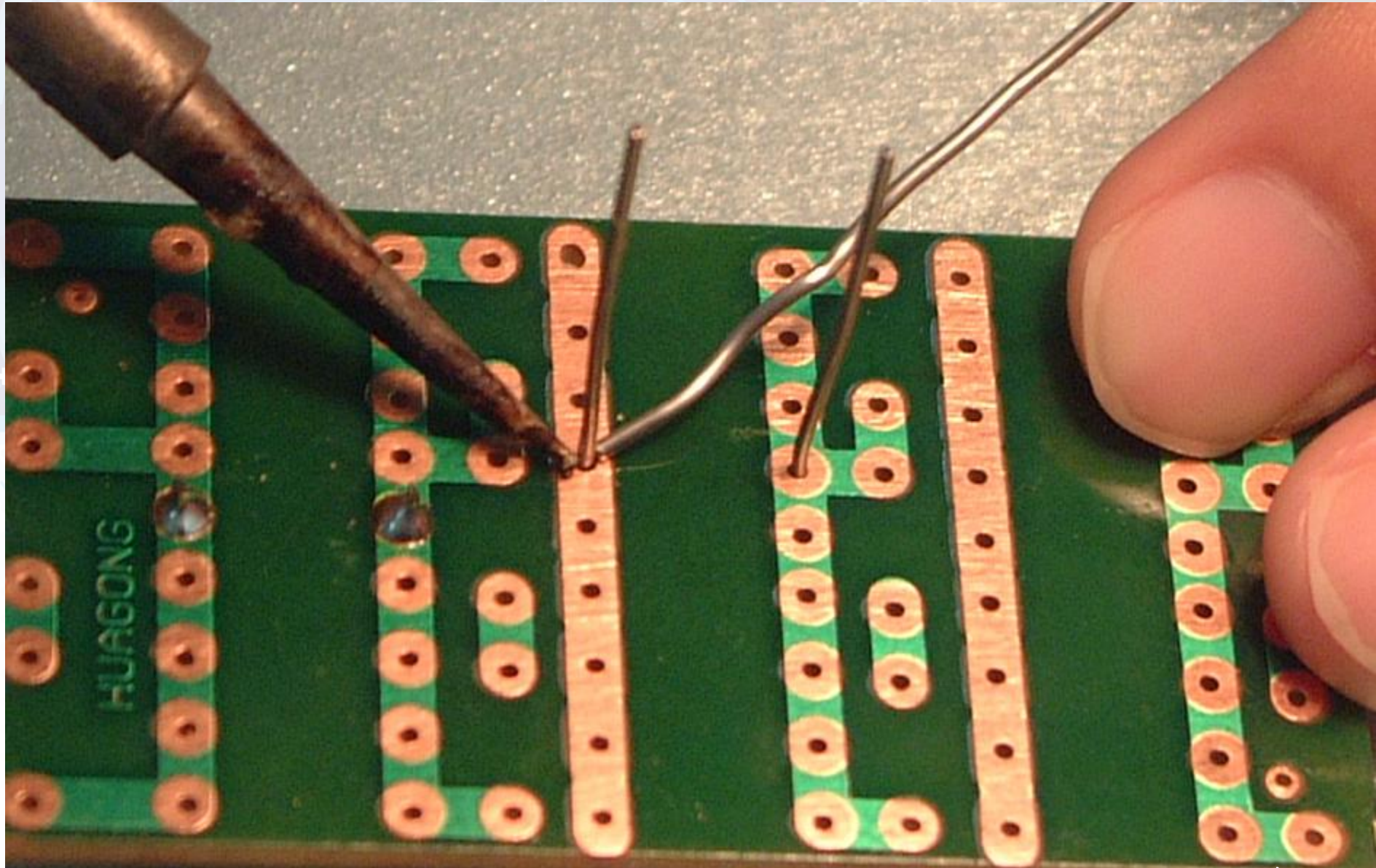


## 加热操作

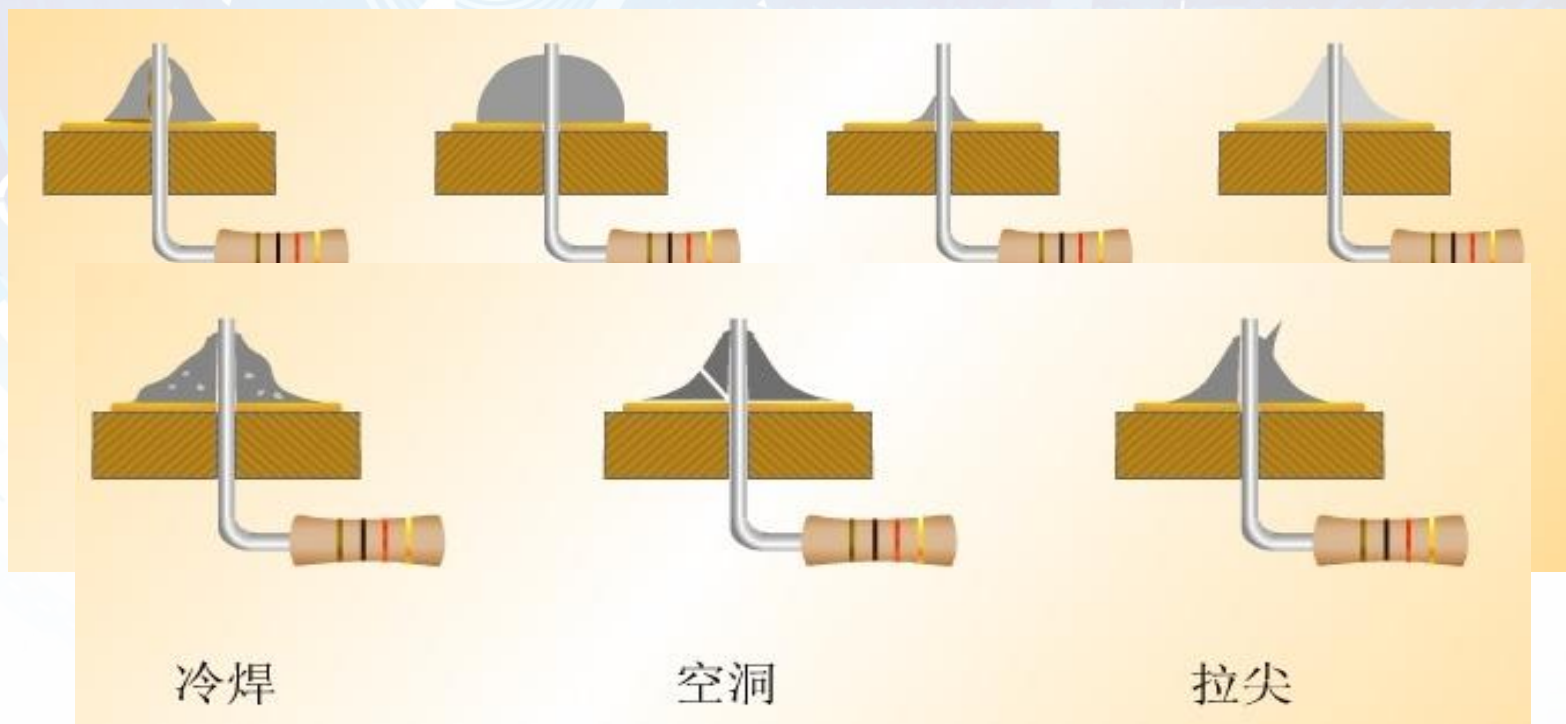


紧贴

# 加焊锡



## 5. 检查焊点缺陷

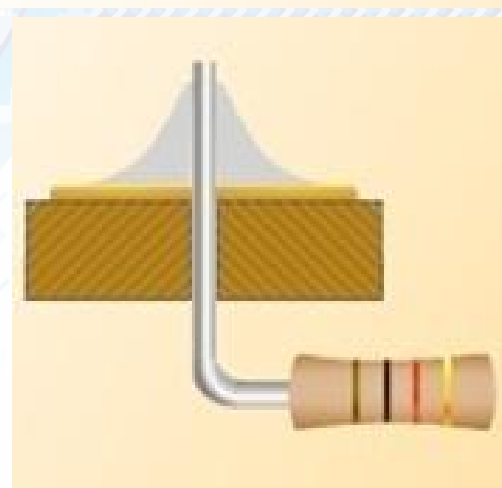




桥 接



剥 离



焊点→

## 6、比较几种元件的安装

### 3瓦以上电阻的安装



正确



不正确

### 普通电阻的安装



正确

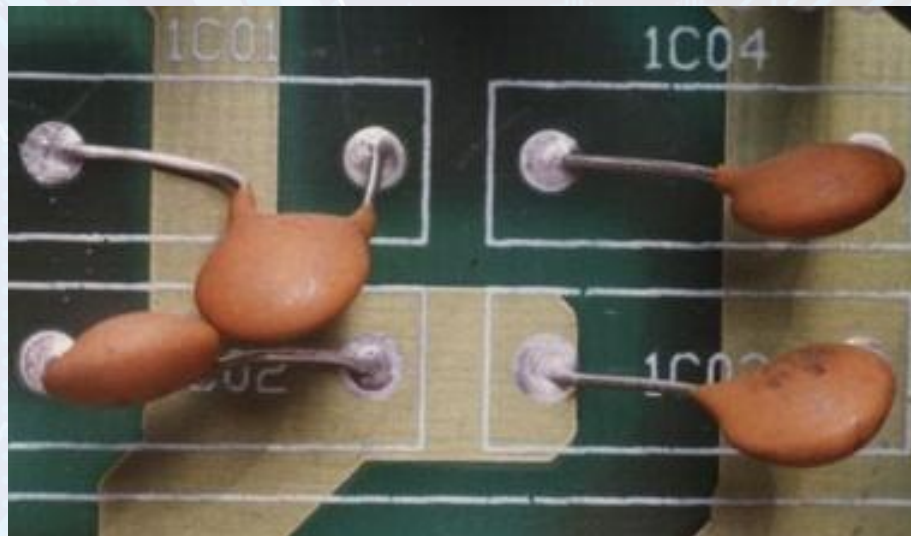


不正确

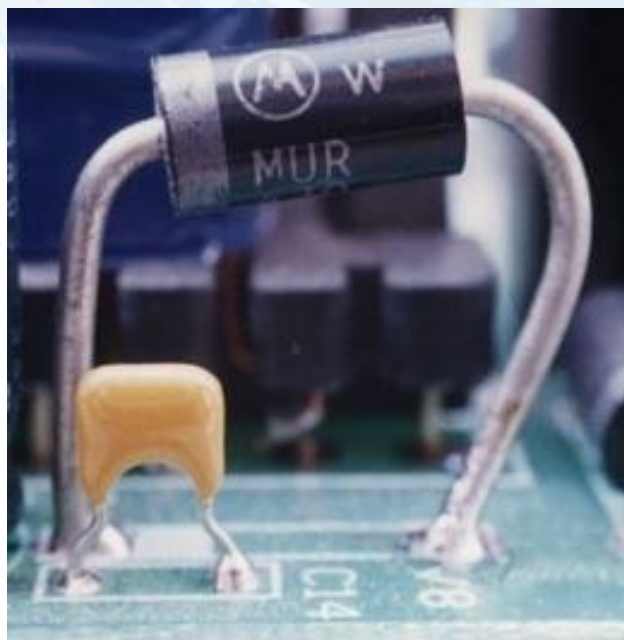
## 电容的安装



高度不齐



不规范

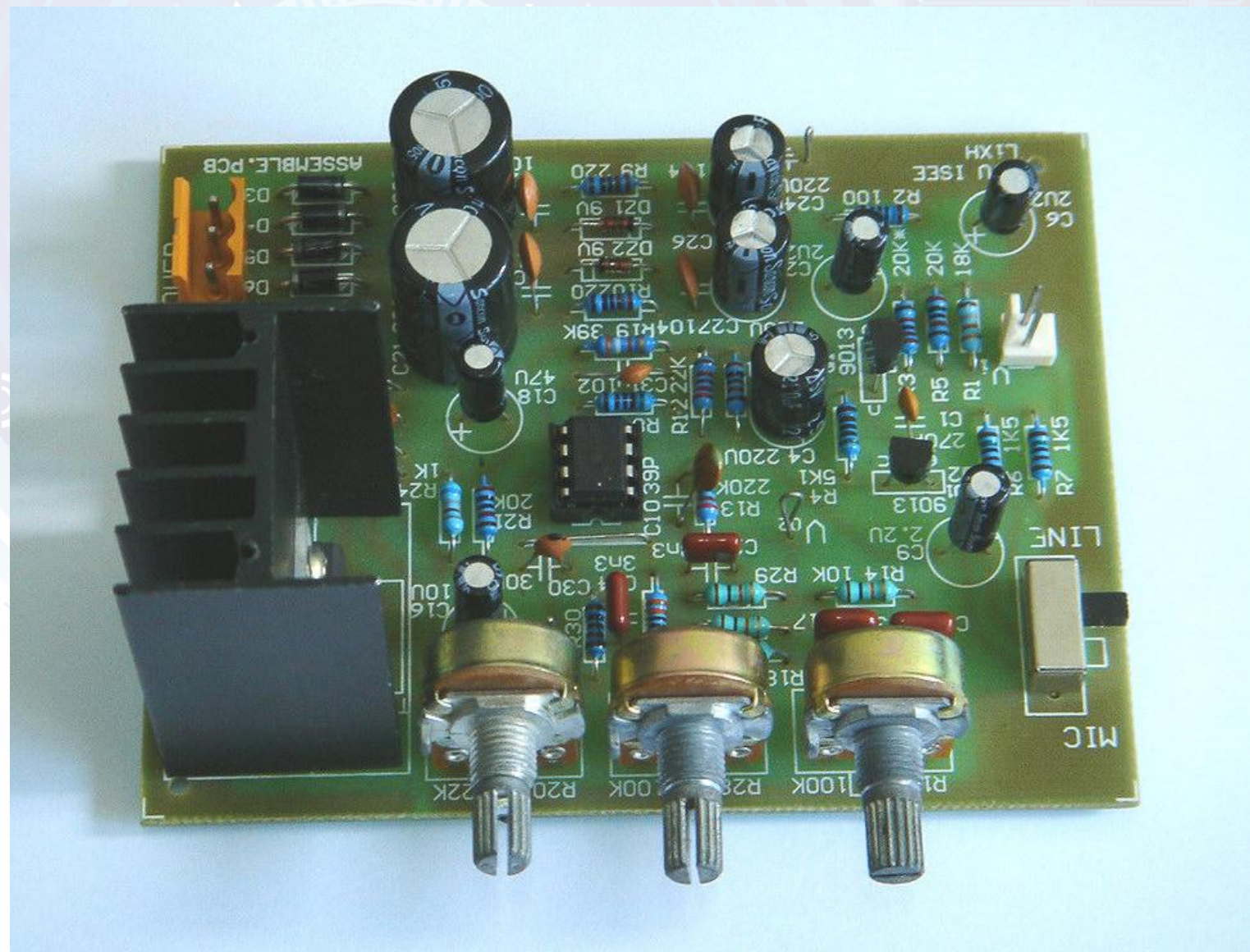


未成型  
且管脚  
高度高

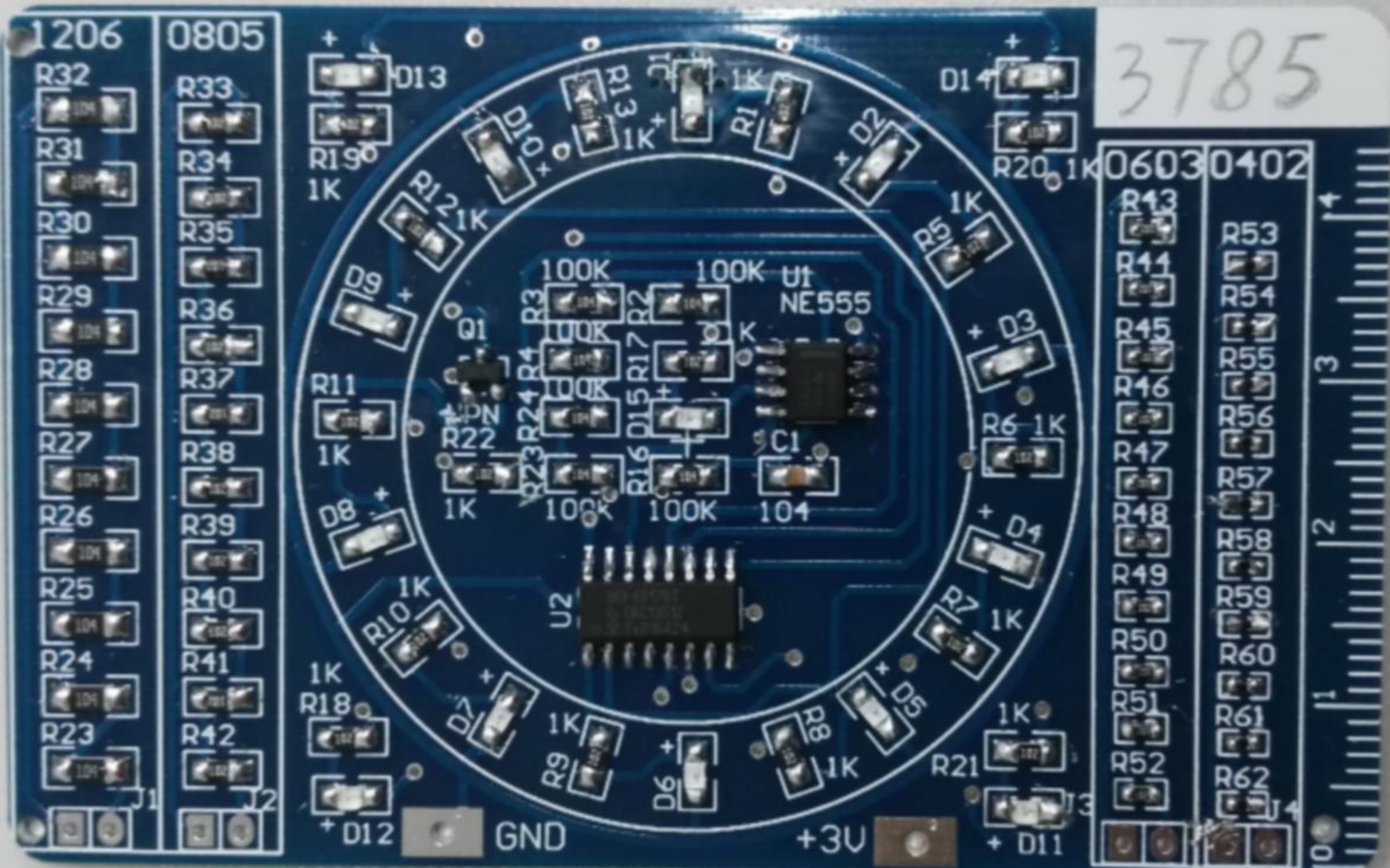


## 7、安全注意事项

- ◇ 元器件安装焊接顺序：从低到高；
- ◇ 使用电烙铁**特别注意人身安全和电气安全**，绝对不要让烙铁头碰触电线、以免引起短路和触电事故。**也不要让烙铁头直接碰触桌面，避免烫坏桌面。**电烙铁用后一定要稳妥放与烙铁架上，长时间不焊接的时候应及时拔掉电源插头，防止烙铁头“烧死”。
- ◇ 注意区分有极性元器件的极性；
- ◇ 焊剂加热挥发出的化学物质对人体是有害的，如果操作时鼻子距离烙铁头太近，则很容易将有害气体吸入。一般烙铁离开鼻子的距离应至少不少于30厘米，通常以40厘米时为宜。
- ◇ 焊接时不可施加压力；
- ◇ 尽量避免重复焊接。



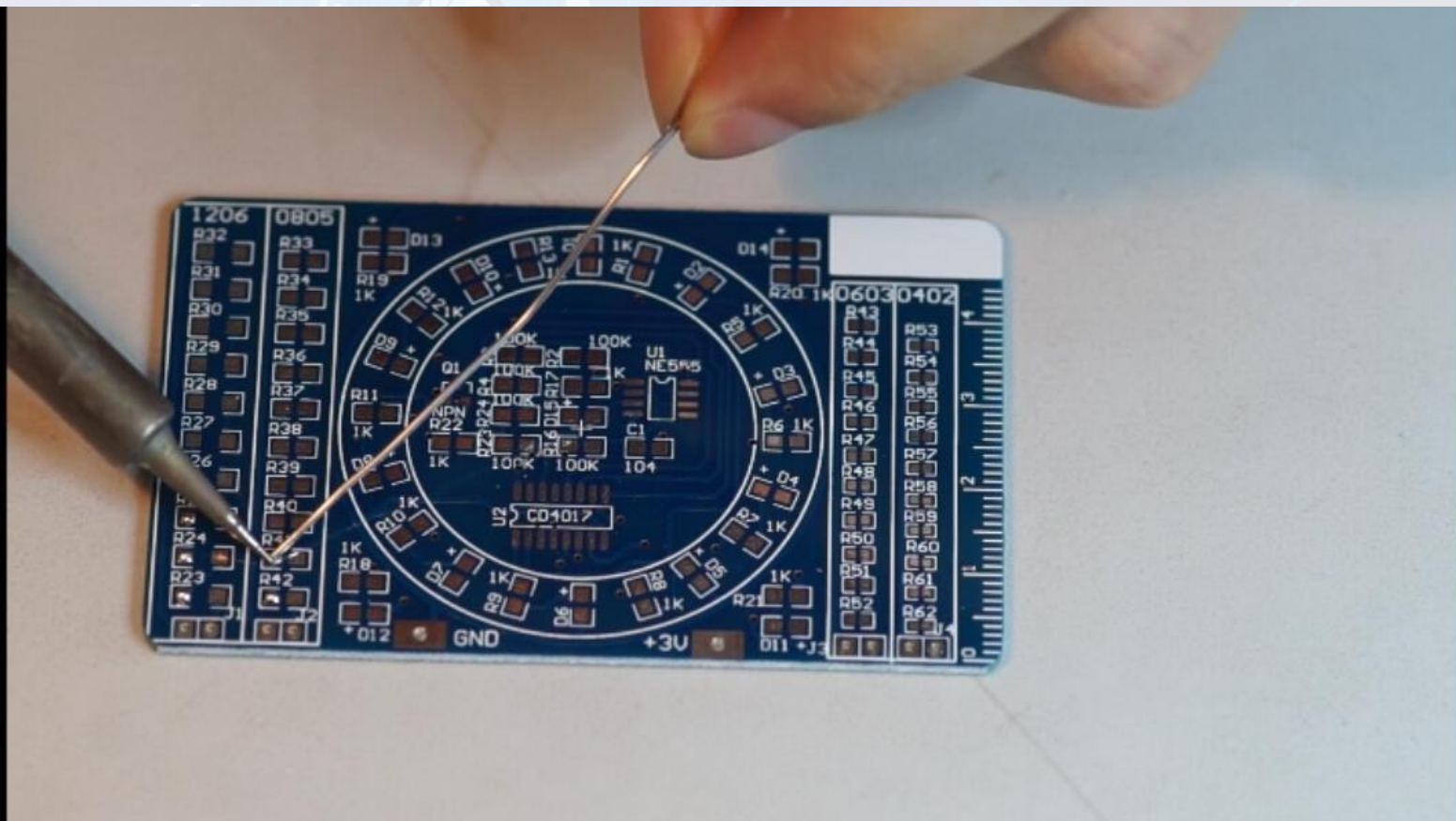
## 8、贴片器件焊接



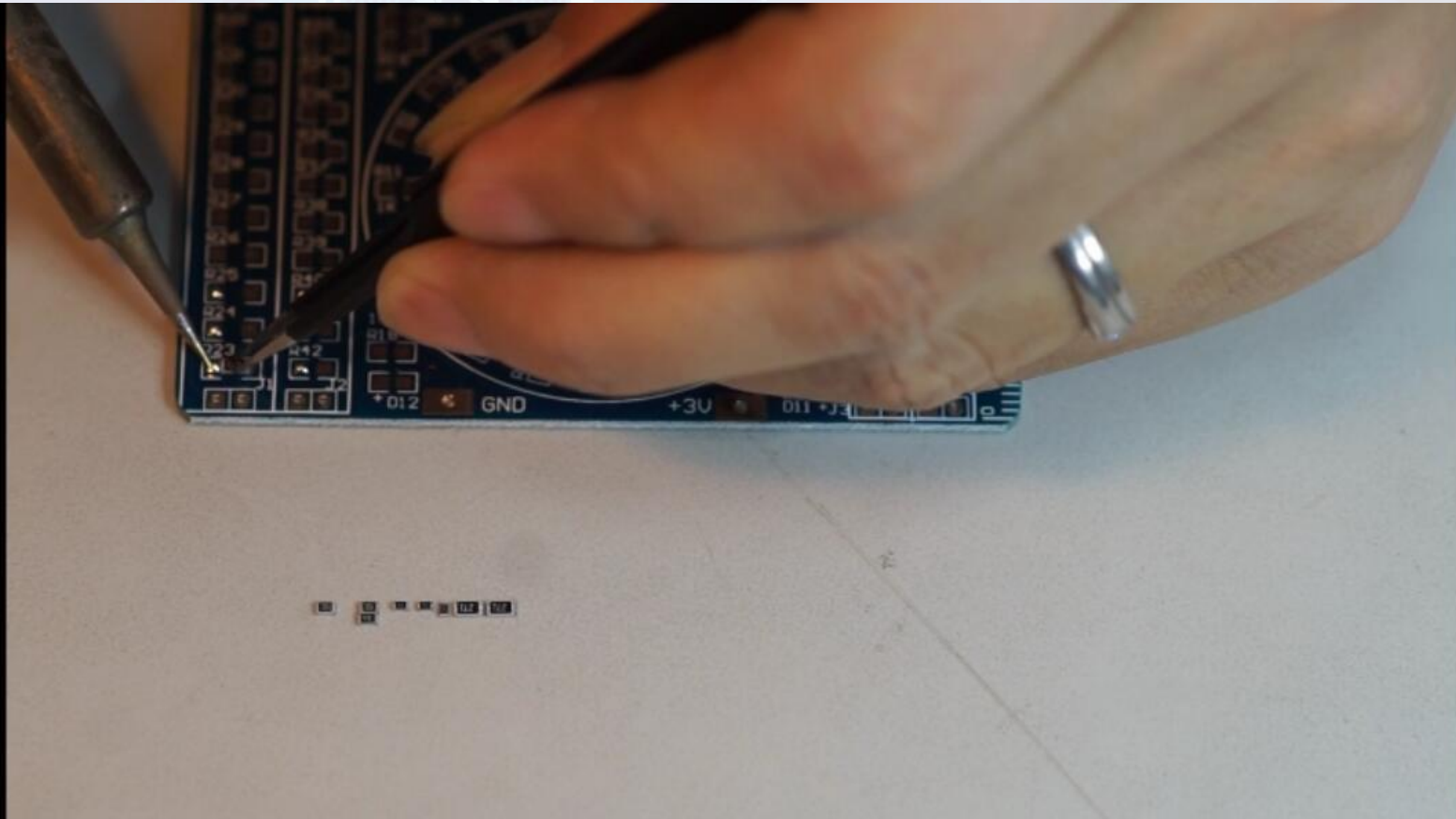
# 器件清单

| Footprint | Comment | LibRef | Designator                                                                                                                          | Description | Quantity |
|-----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 0805      | 104     |        | C1                                                                                                                                  |             | 1        |
| 0805      | RED_LED |        | D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10,<br>D11, D12, D13, D14, D15                                                                 |             | 15       |
| SIP2      | NC      |        | J1, J2, J3, J4                                                                                                                      |             | 4        |
| SOT-23    | S8050   |        | Q1                                                                                                                                  |             | 1        |
| 0805      | 1K      |        | R1, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12,<br>R13, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R33,<br>R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41,<br>R42 |             | 26       |
| 0805      | 100K    |        | R2, R3, R4, R16, R23, R24                                                                                                           |             | 6        |
| 1206      | 100K    |        | R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32                                                                                              |             | 8        |
| 0603      | 1K      |        | R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50,<br>R51, R52                                                                                 |             | 10       |
| 0402      | 1K      |        | R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60,<br>R61, R62                                                                                 |             | 10       |
| SO-8      | NE555   |        | U1                                                                                                                                  |             | 1        |
| SO-16     | CD4017  |        | U2                                                                                                                                  |             | 1        |
|           |         |        |                                                                                                                                     |             | 83       |

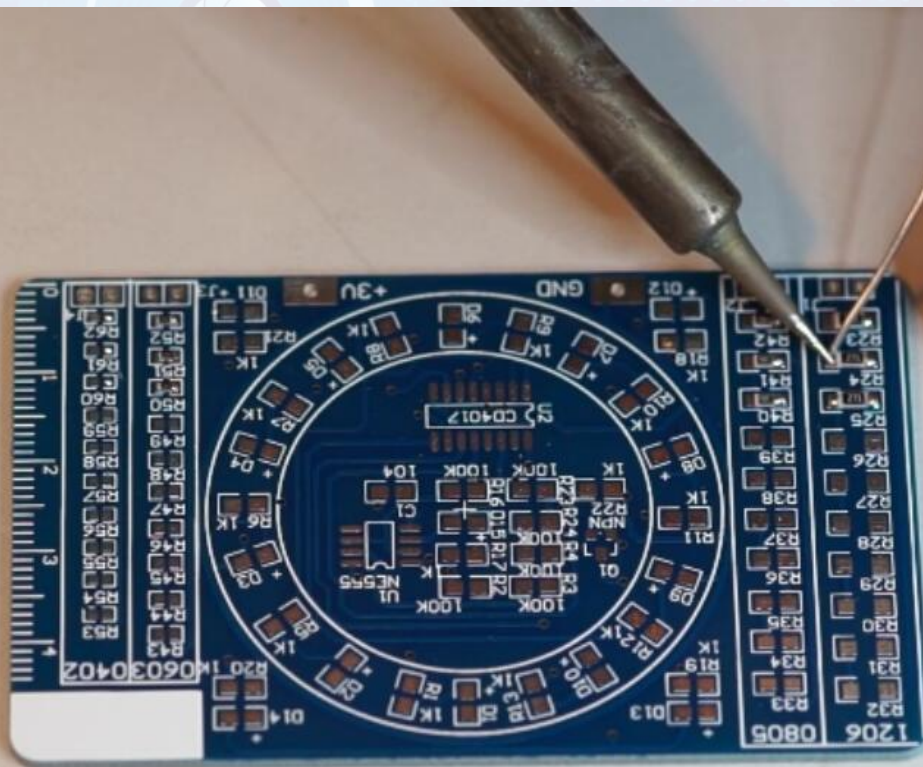
## ✦ 给第一个焊盘上锡



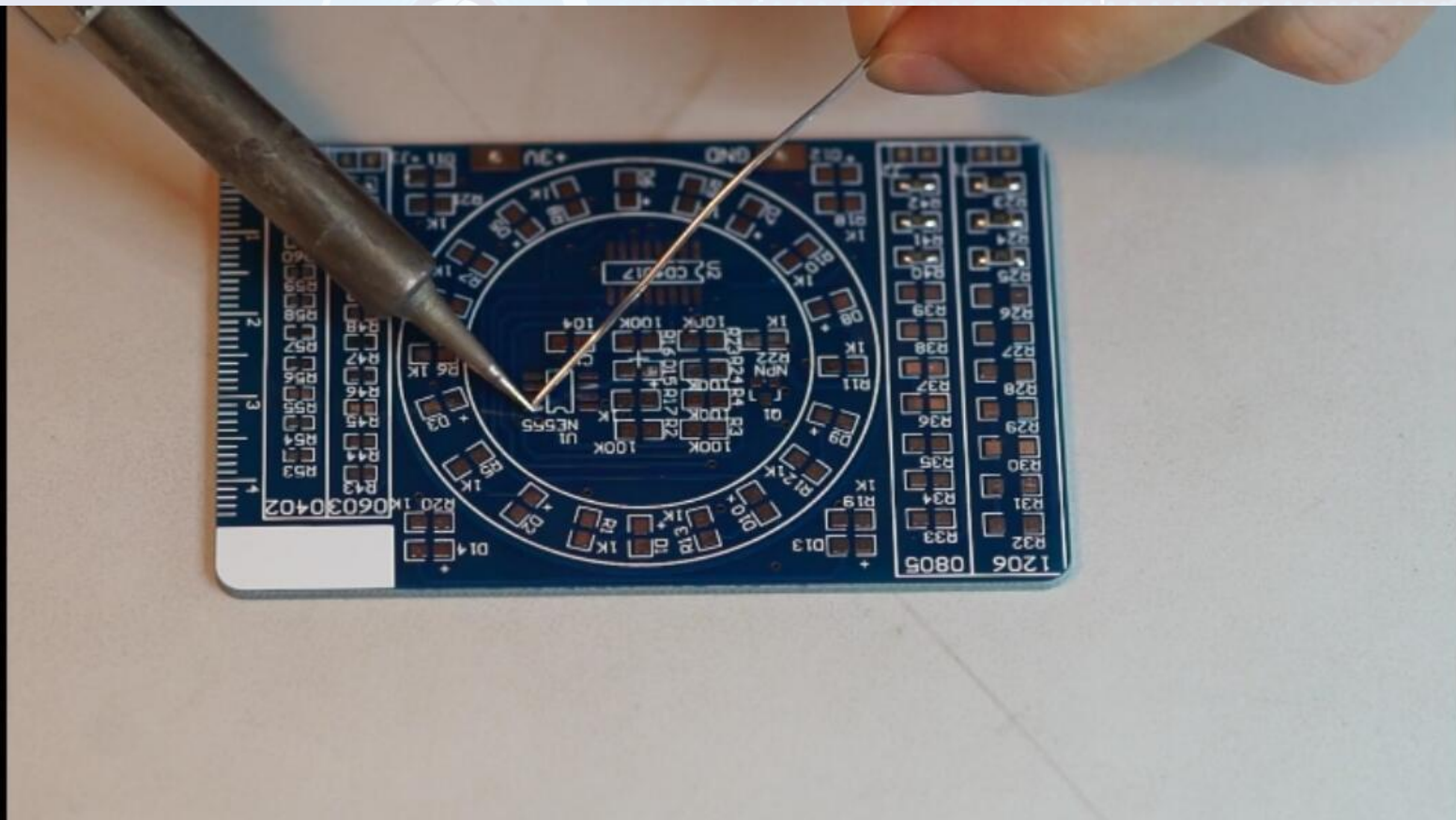
## ✧ 焊接第一个焊盘



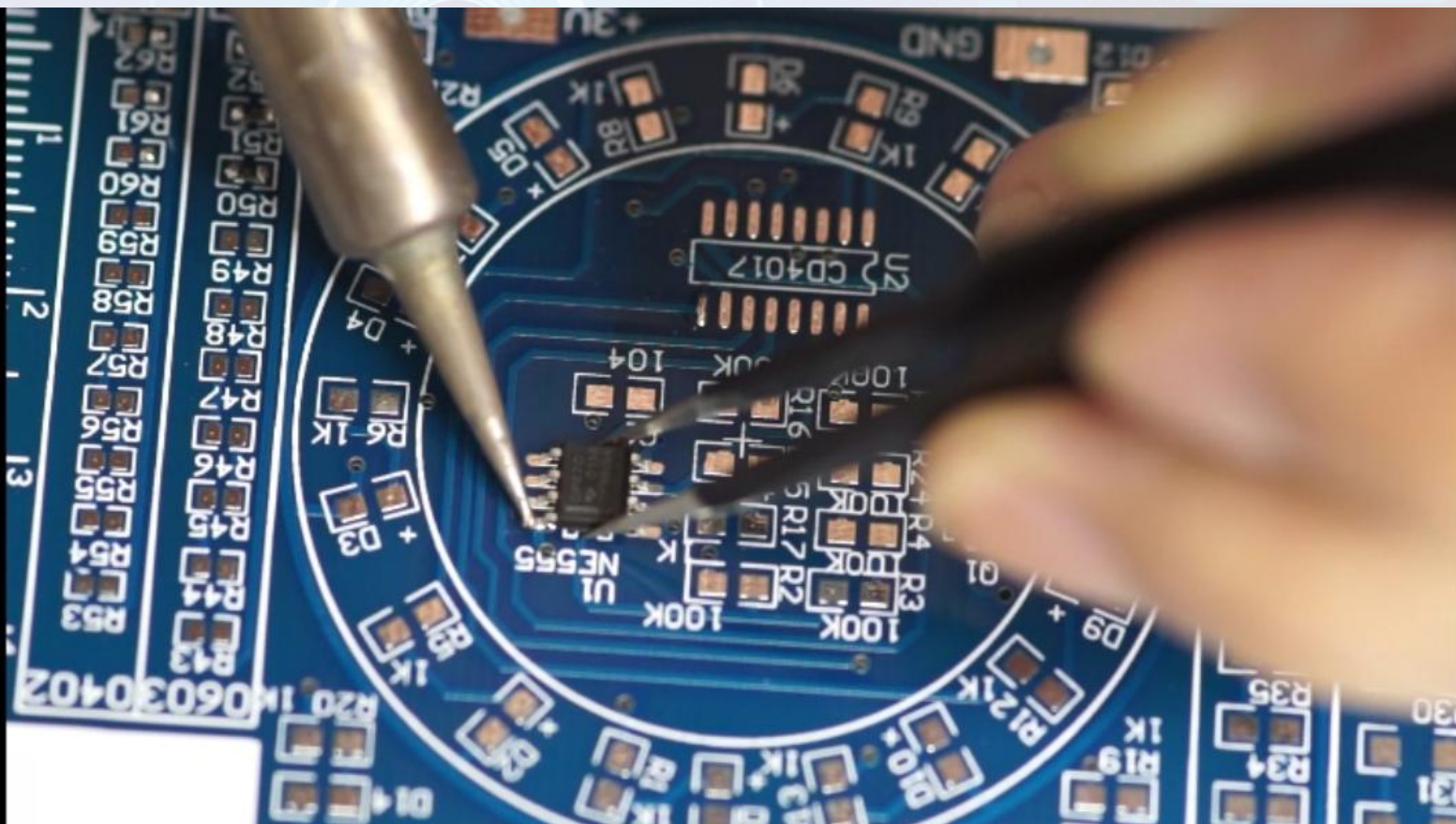
## ✦ 第二焊点焊接



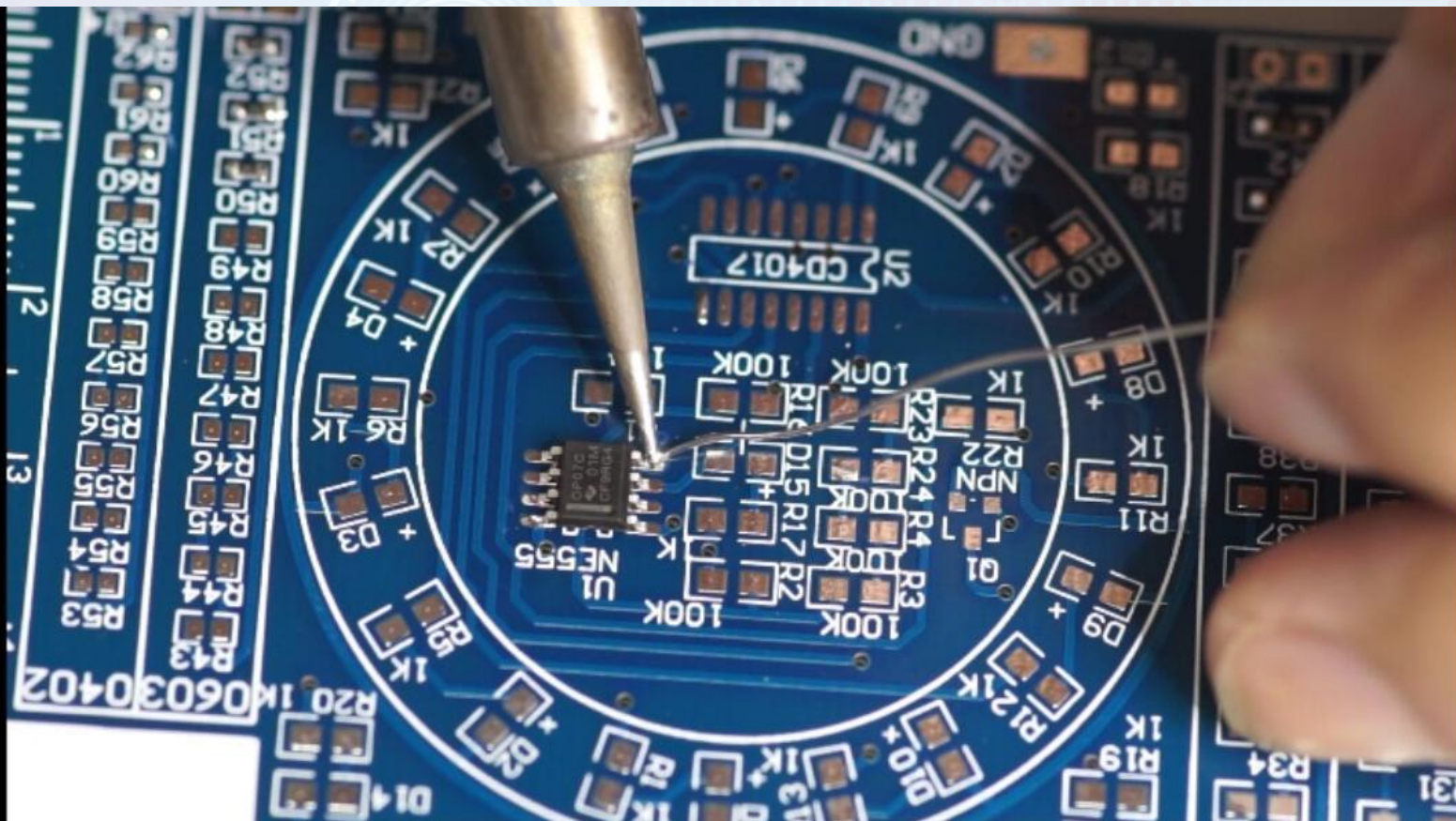
- ✦ 芯片给一个焊盘上锡



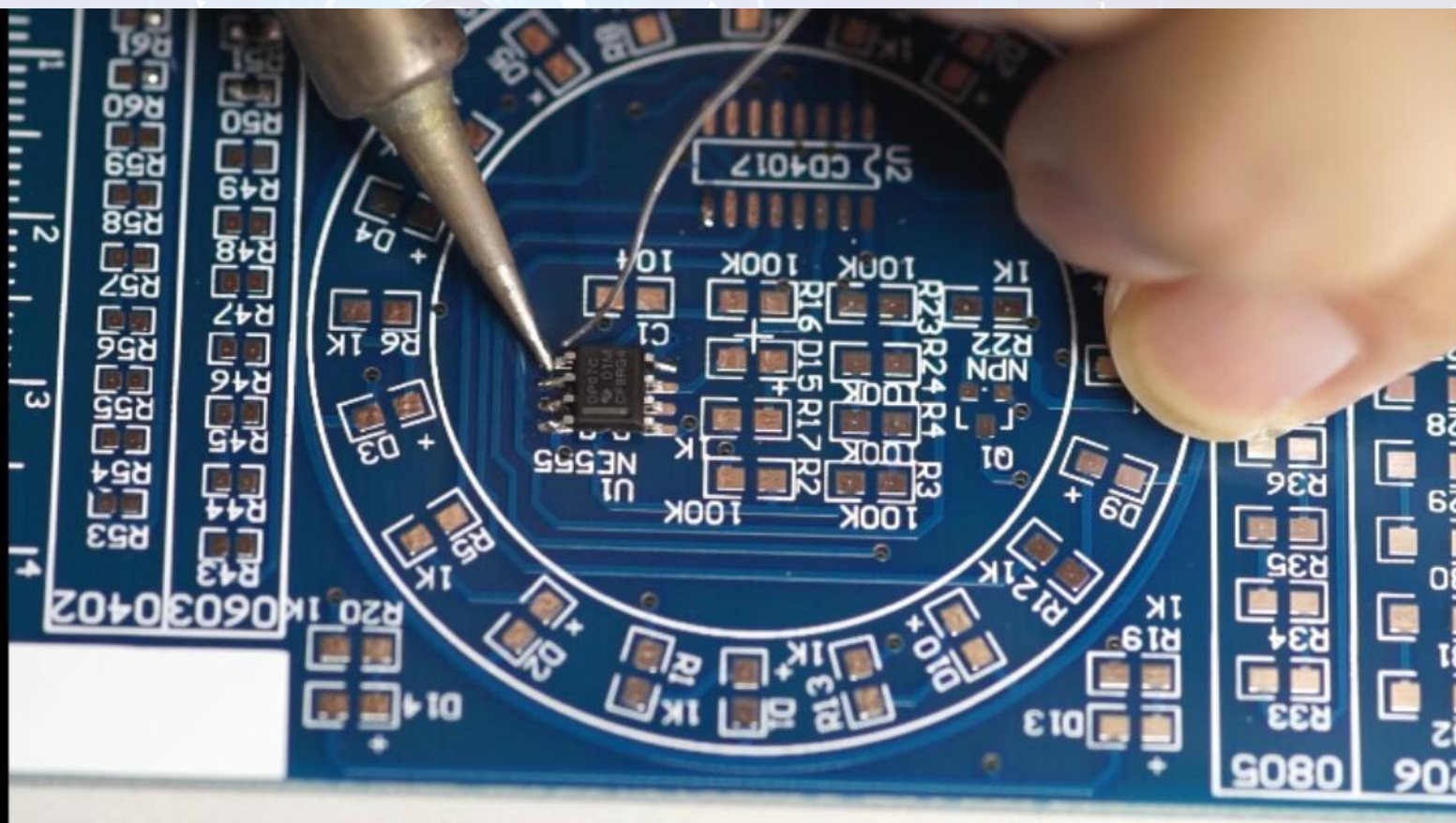
- ✦ 焊第一个管脚，注意芯片方向



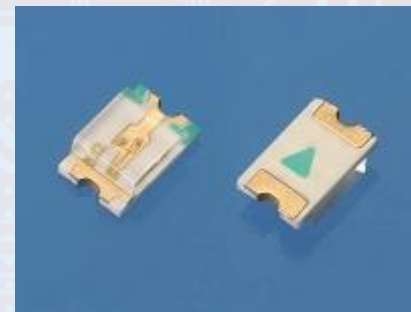
## ✧ 焊对角管脚



## ✦ 焊接剩余管脚



- 注意发光管极性,



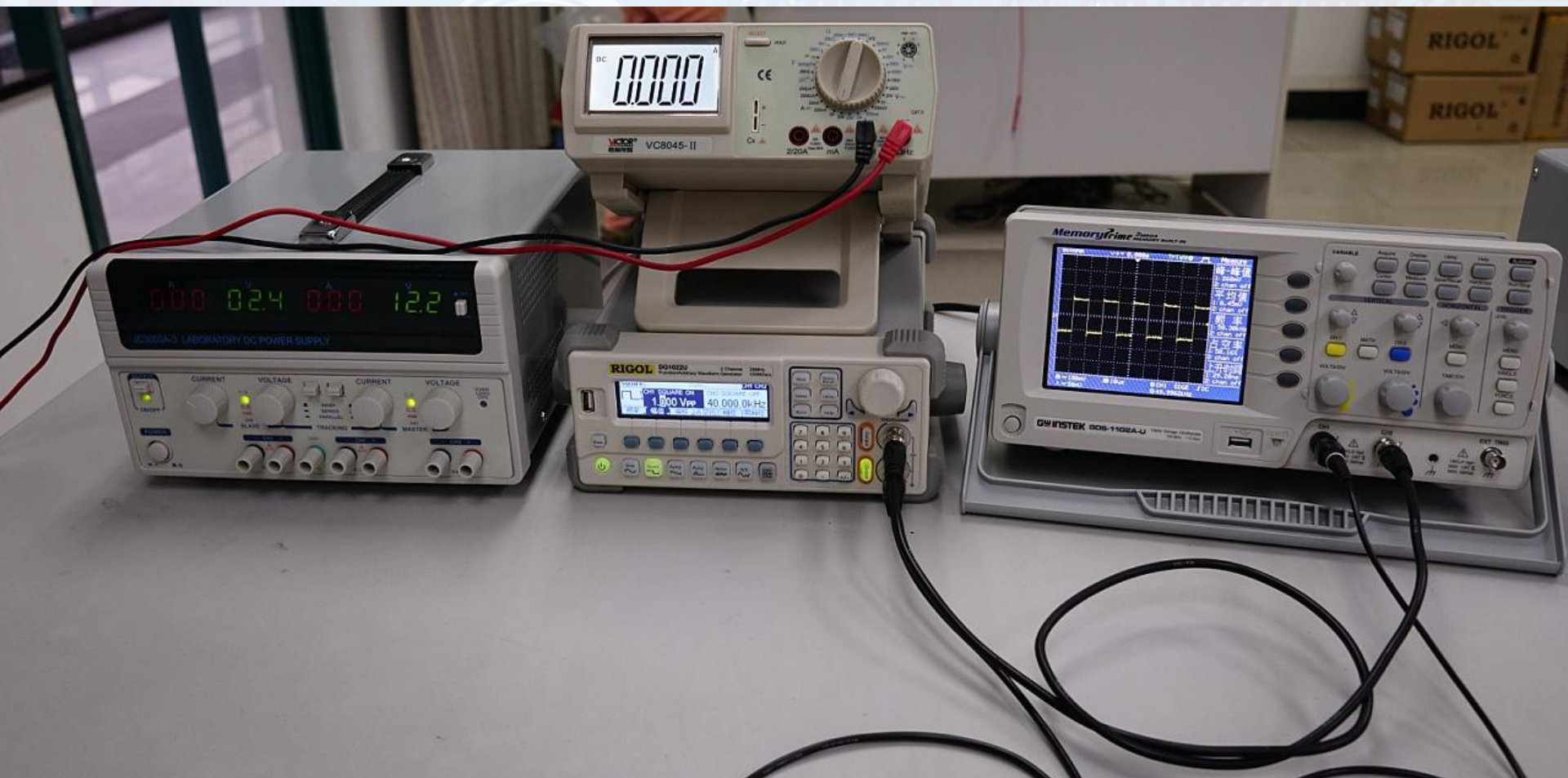
# 9、Video

- 手工焊接工具
- 双列器件手工焊接技术
- 贴片器件手工焊接技术
- 专业手工焊接
- + • 手工焊接的七大坏习惯



# 常用仪器设备

# 常用仪器设备



# 1、电源



# 电源特性

- 恒压限流电源（防止短路损坏电源）
- 3路输出，其中2路可调，1路固定
- 可调电压范围：0-30V
- 电流限流范围：0-3A
- + • 固定输出：5V，3A

# 电源使用

- 使用步骤：

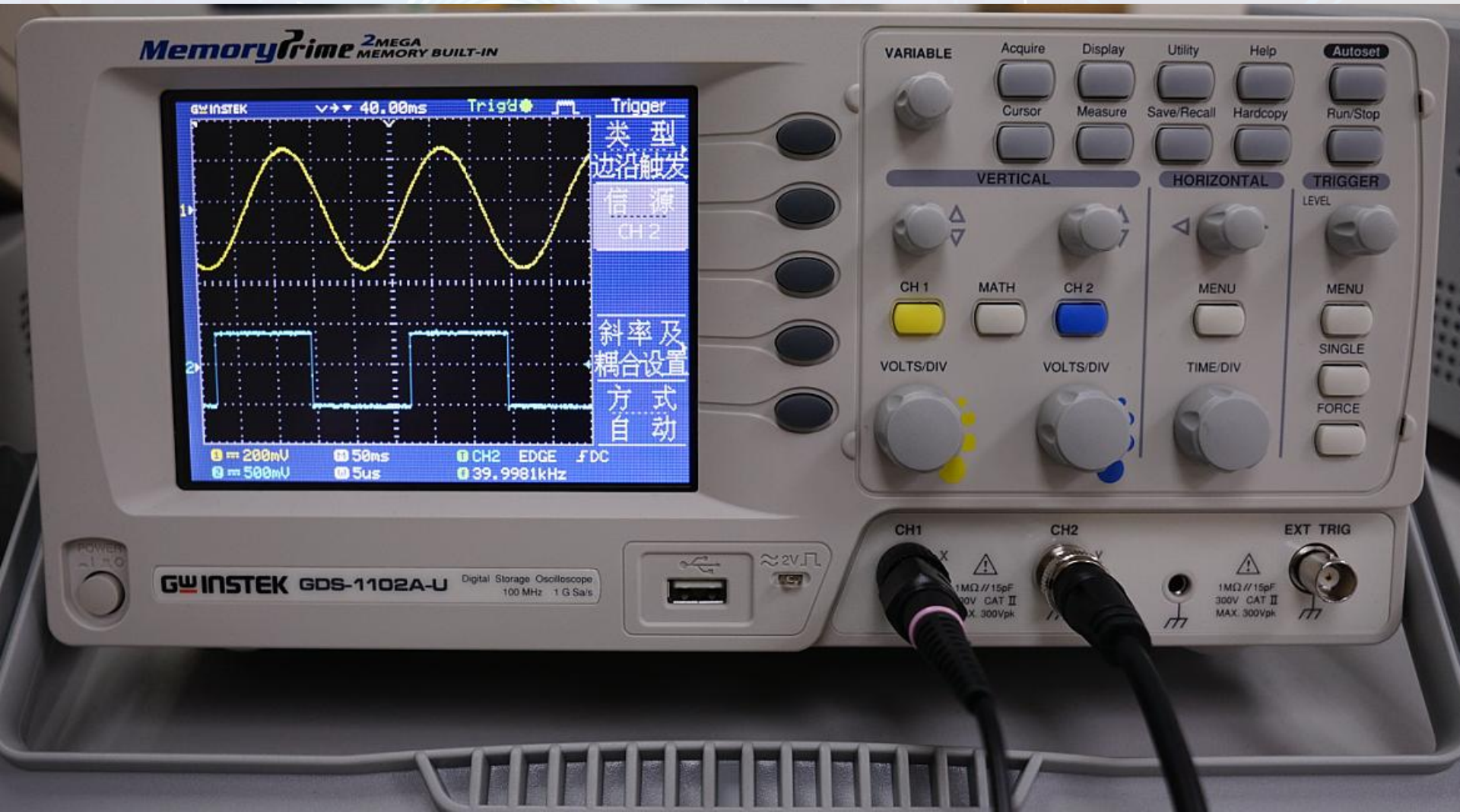
1. 打开电源，OUTPUT--Off
2. 设定工作模式
3. 调整输出电压，限制电流
4. 连接外部电路
5. 输出开关--On

- 使用模式：

- 3/2路独立使用
- 并联使用—单路扩流到6A
- 串联使用—双电源供电，运放之类的供电

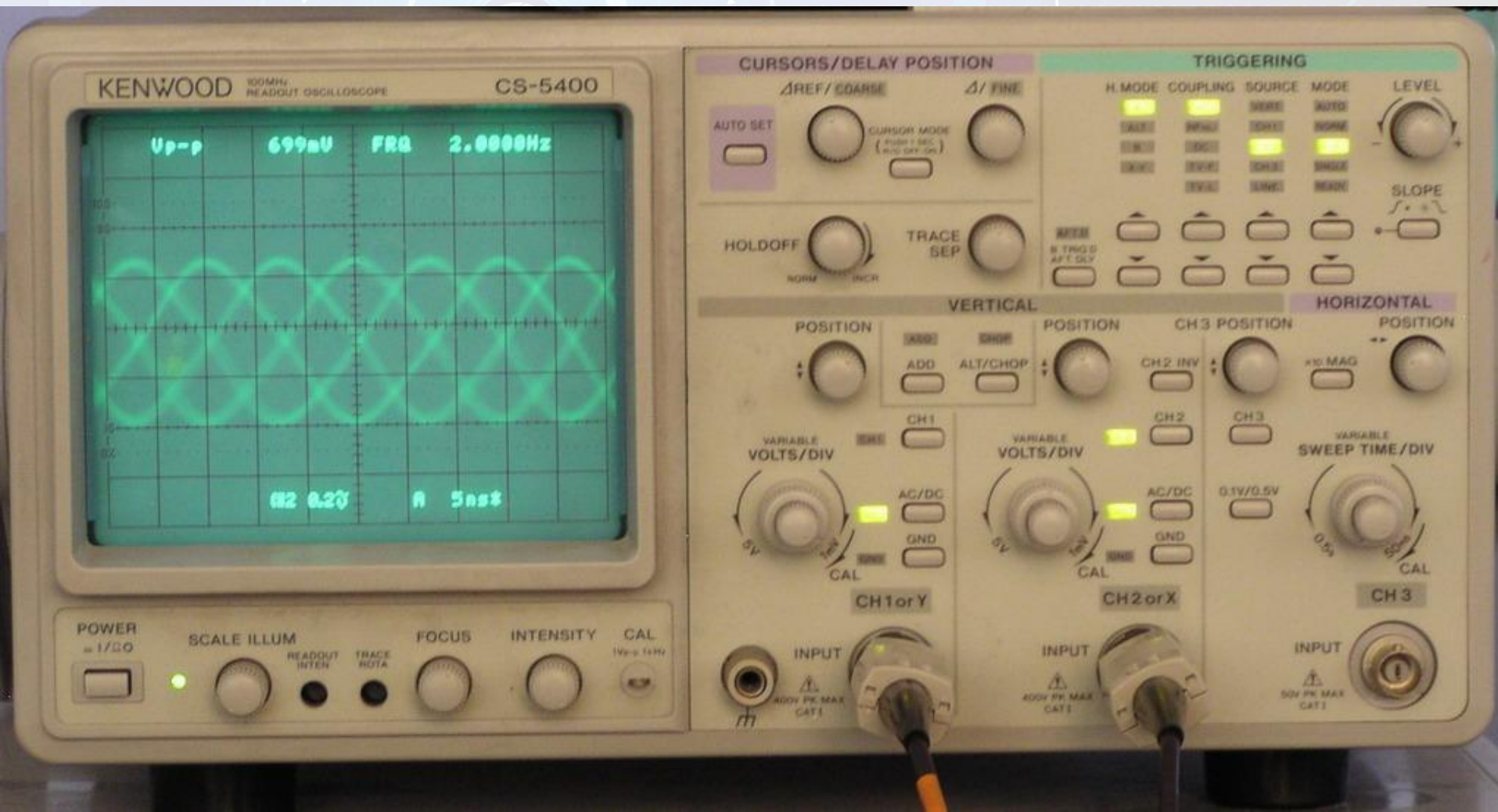
## 2、数字存储示波器

✧ [Video1](#) [Video2](#)



## 2、模拟示波器

- ✧ Holdoff打到Normal位置;
- ✧ 触发源的选择;
- ✧ 读数时, 量程旋钮的调整;
- ✧ 扫描周期的调整;



# 示波器使用

- 示波器是一种时域测量仪器，Y—幅度；X—时间
- 信号输入，CH1 or CH2
- 量程调节
- 水平扫描时间调节
- 触发源选择、触发方式
- 光标测量—幅度（有效值，峰-峰值，幅值）
- 光标测量—时间（周期，频率，脉宽、占空比，Dlt-T)
- 综合测量—Vp-p，平均值，频率，占空比，上升时间
- 波形存储—内存，U盘
- 运算

### 3、信号源



### 3、信号源



# 信号源使用

- 开机
- 选择通道
- 设置波形
- 设置频率 or 周期
- + ● 设置幅值
- 特殊设置
  - 占空比
  - 调制
  - 扫频
  - 突发
- 开启输出

## 4、数字万用表



## 4、万用表



# 万用表使用

- 单位选择—由高到底
- 表棒位置—注意电流测量
- 电压
- 电流
- + • 电阻—注意表棒拿法
- 电容
- 二极管
- 三极管--hFE
- 频率



# 实践电路分析与调试

# 1、信号发生器





# 工作原理

- ✦ NE555集成电路及其外围元件组成多谐振荡器，输出的波形为矩形波
- ✦ 进一步通过积分变换电路处理就可以形成多种波形的输出；
- ✦ 输出波形包括方波、钟型波、三角波和正弦波；
- ✦ 该电路输出波形的频率为1000Hz，幅度为0-200mV可调

# 调试内容和步骤

- ✧ 连接电源+9V
- ✧ 光标法测量IC1,3脚输出波形的幅度和周期。
- ✧ 分别将跳线调整到方波、钟型波、三角波和正弦波，并将输出信号幅度调整到最大（电位器RP顺时针调到底）。观察波形，并测量信号幅度和周期

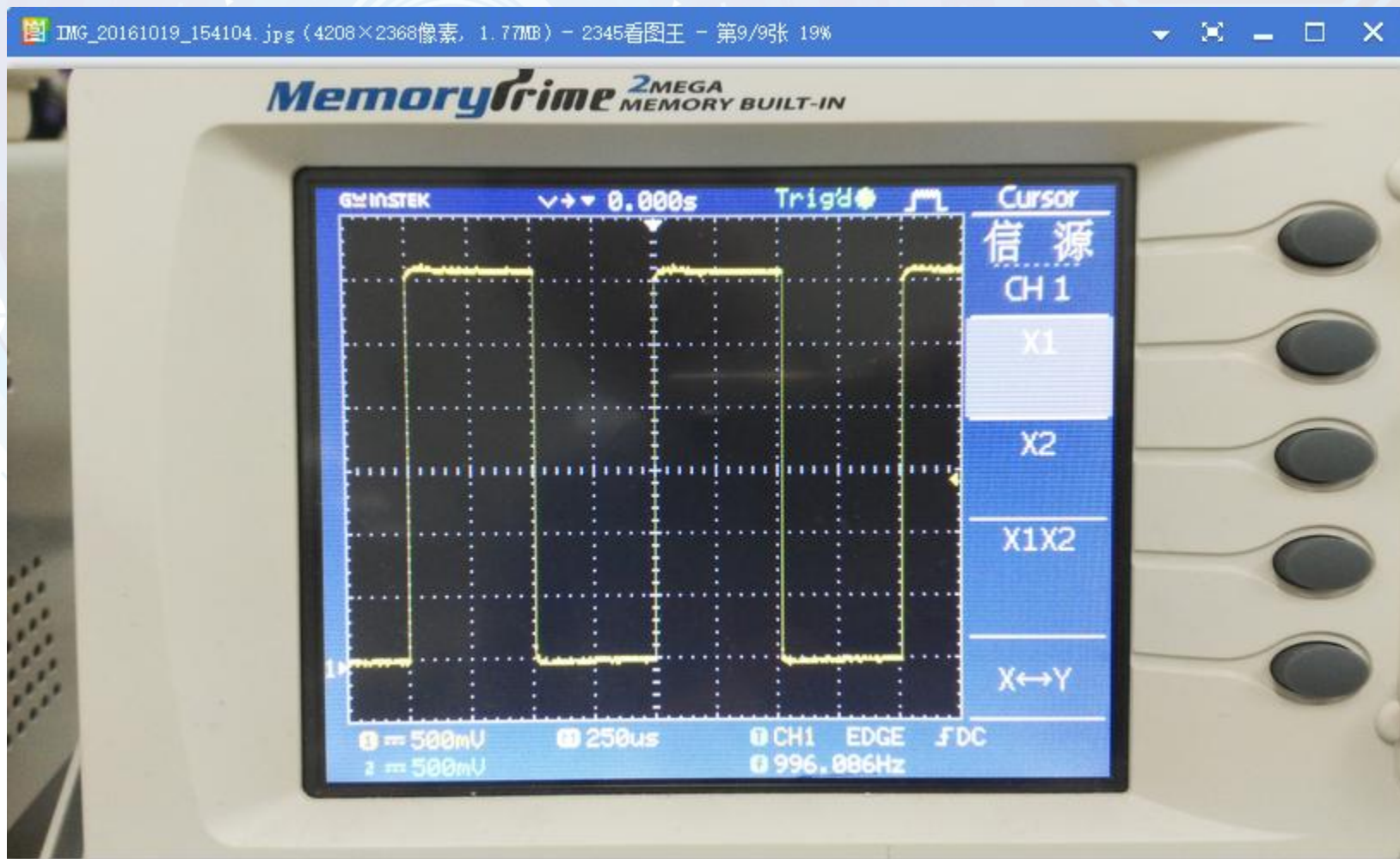
# 信号发生器调试

## ✧ 线路板连接



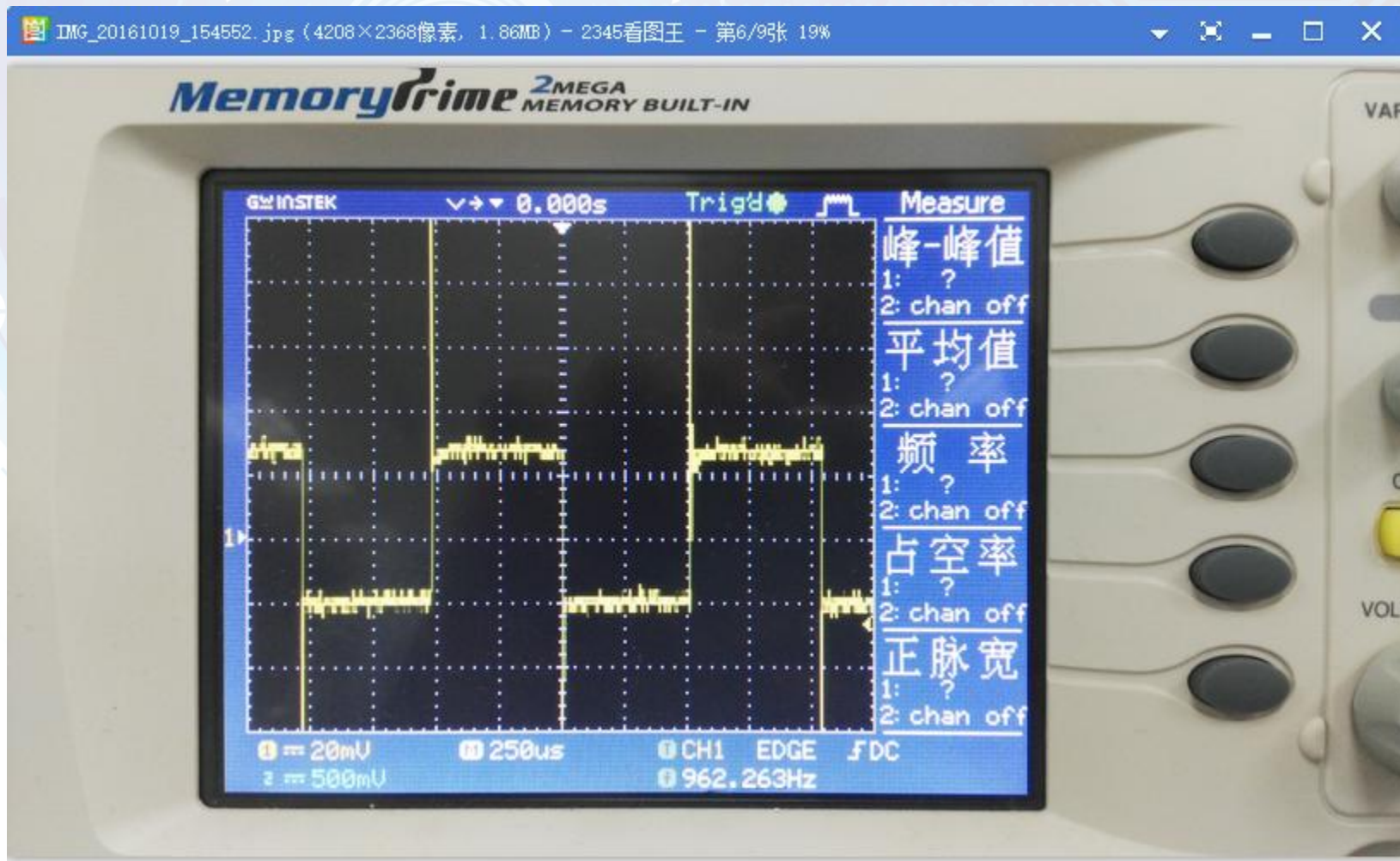
# 信号发生器调试

## ✧ 多谐振荡器输出（集成电路3脚）波形



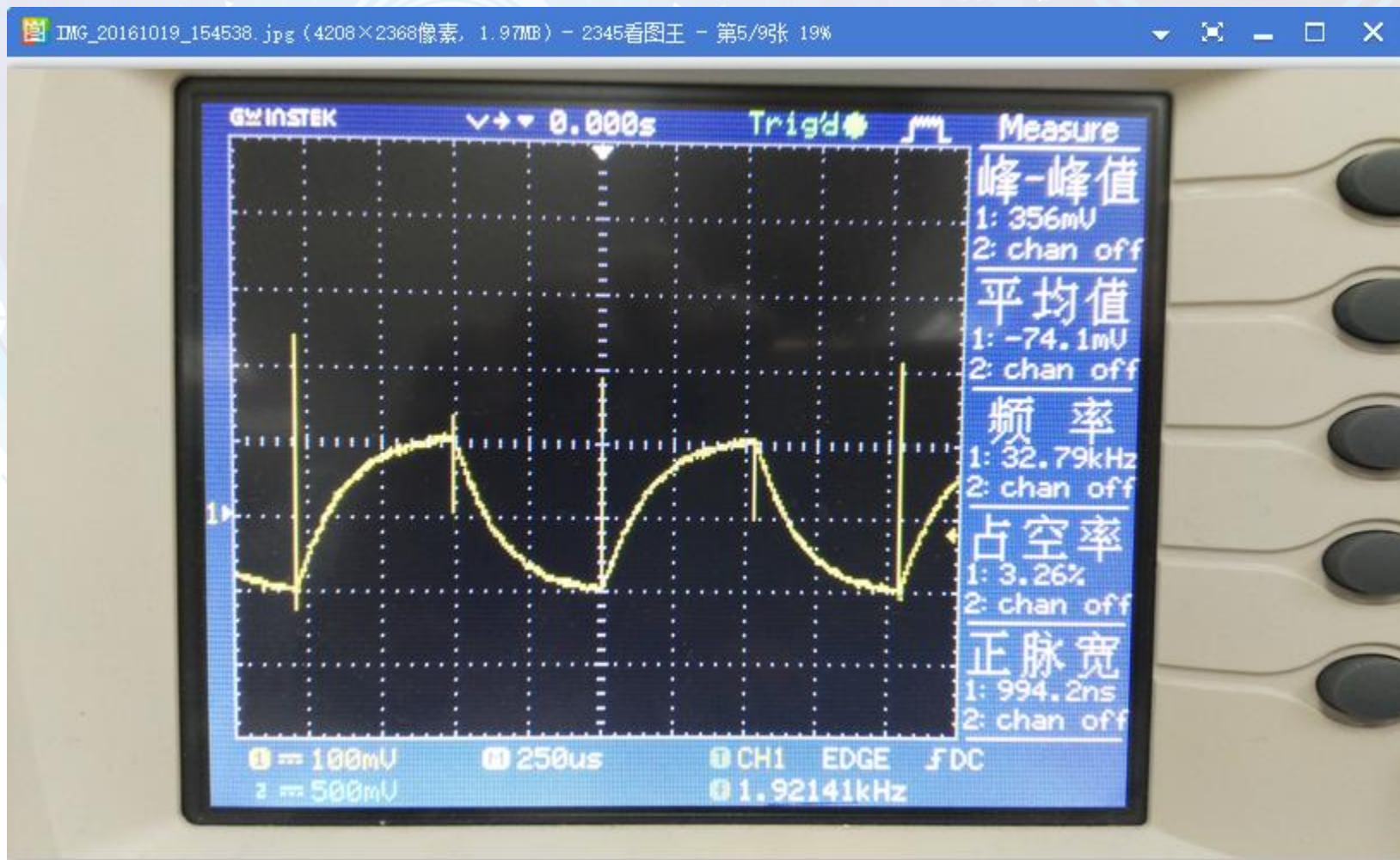
# 信号发生器调试

## 方波输出



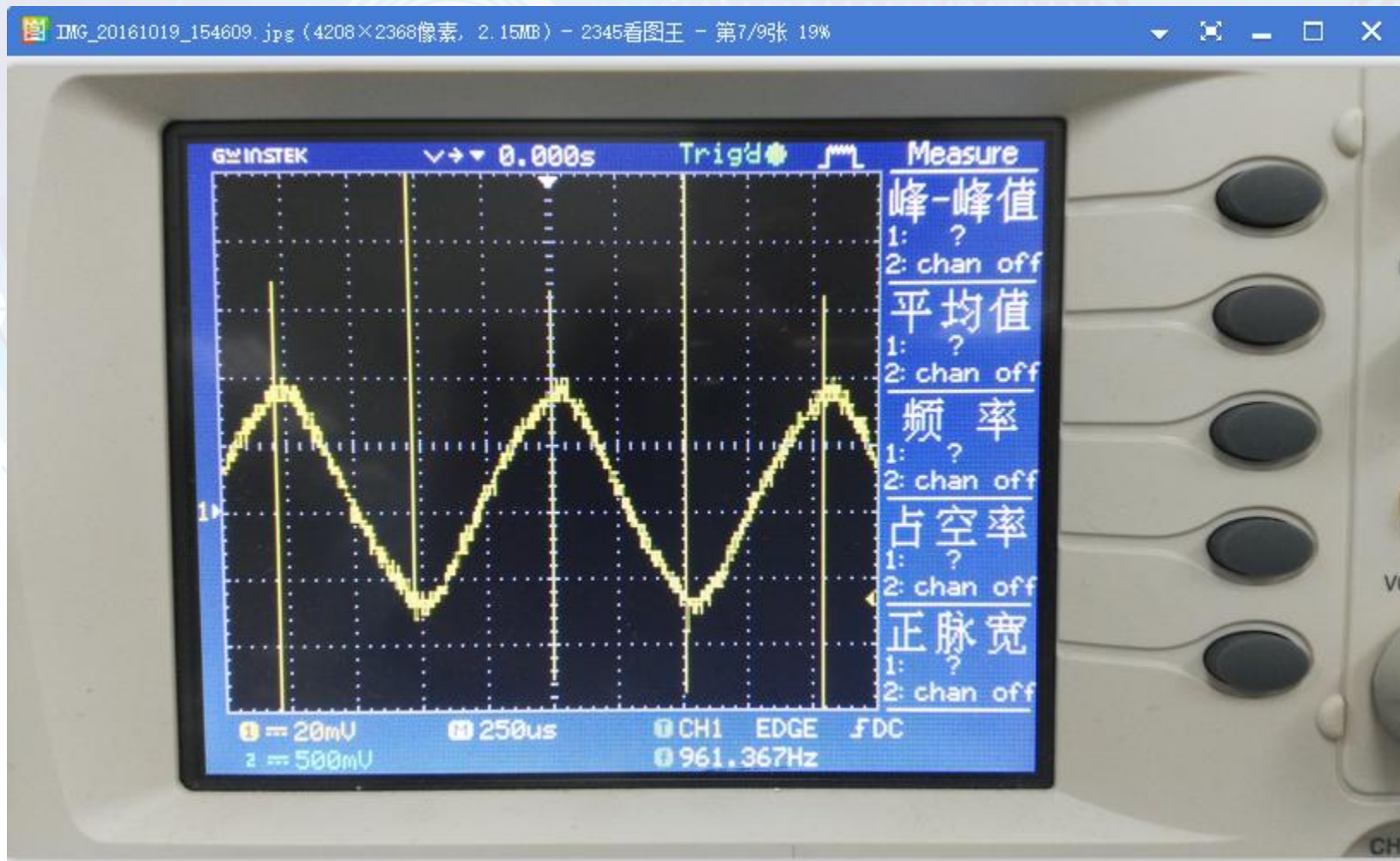
# 信号发生器调试

## ★ 钟型波输出



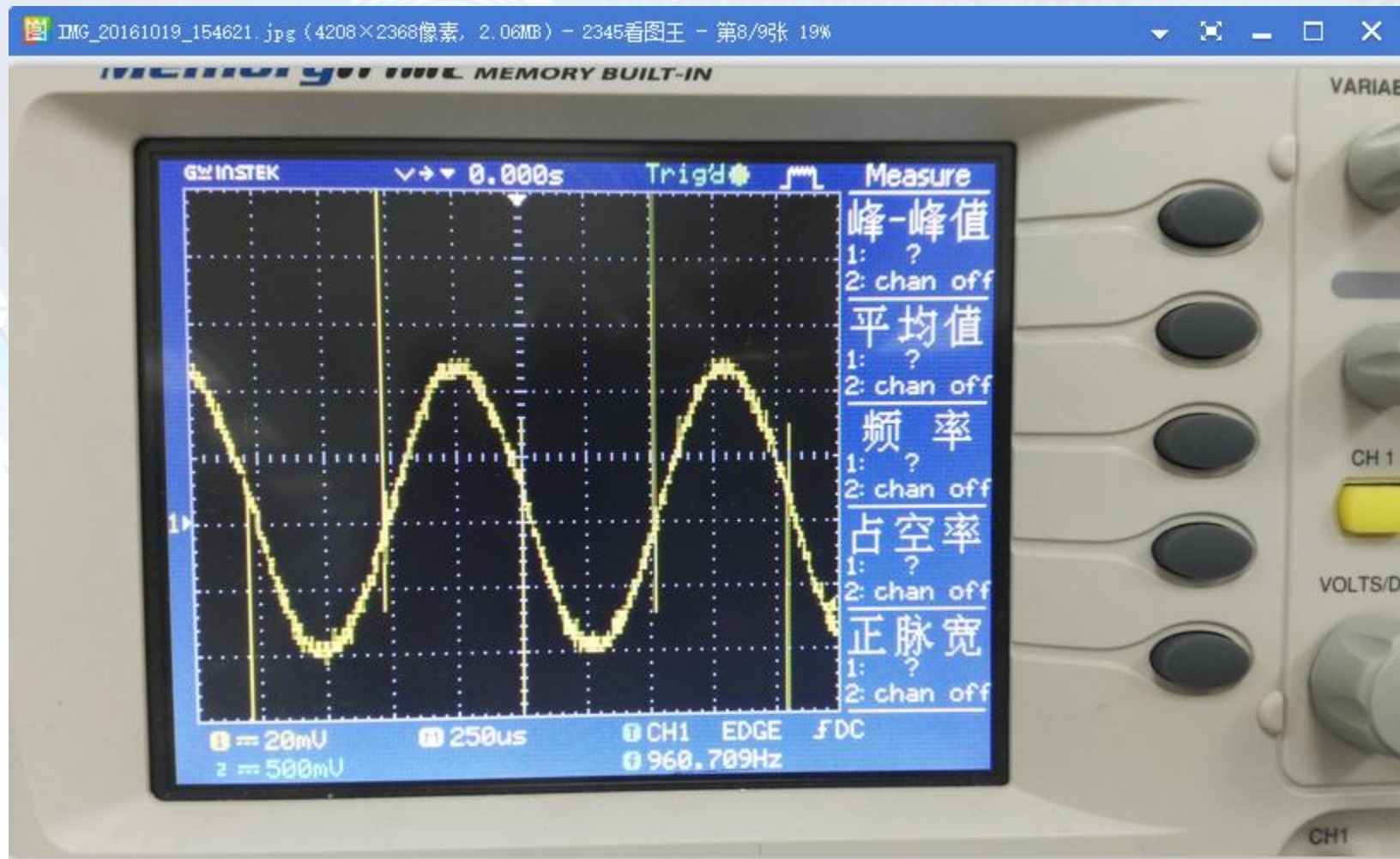
# 信号发生器调试

## ✧ 三角波输出



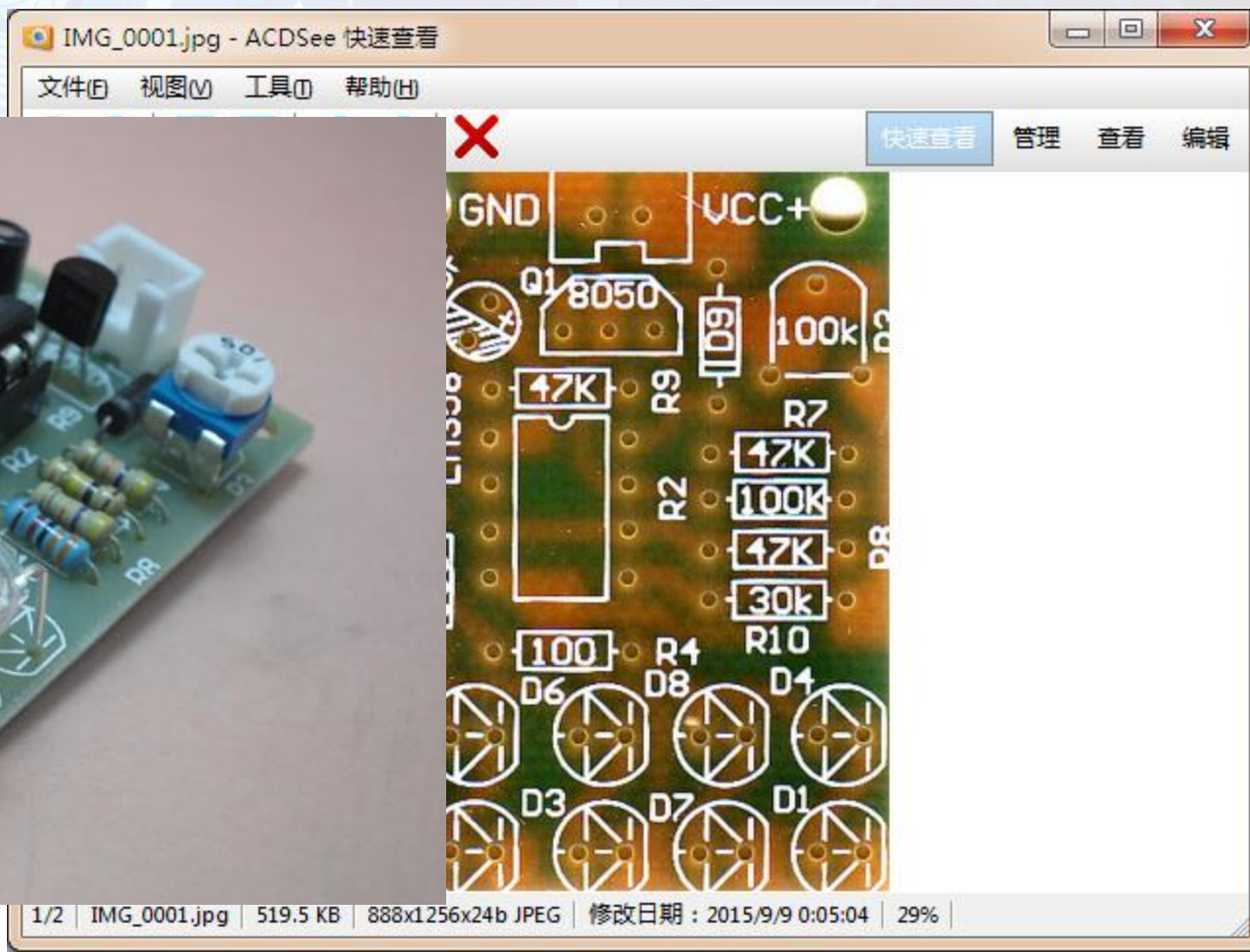
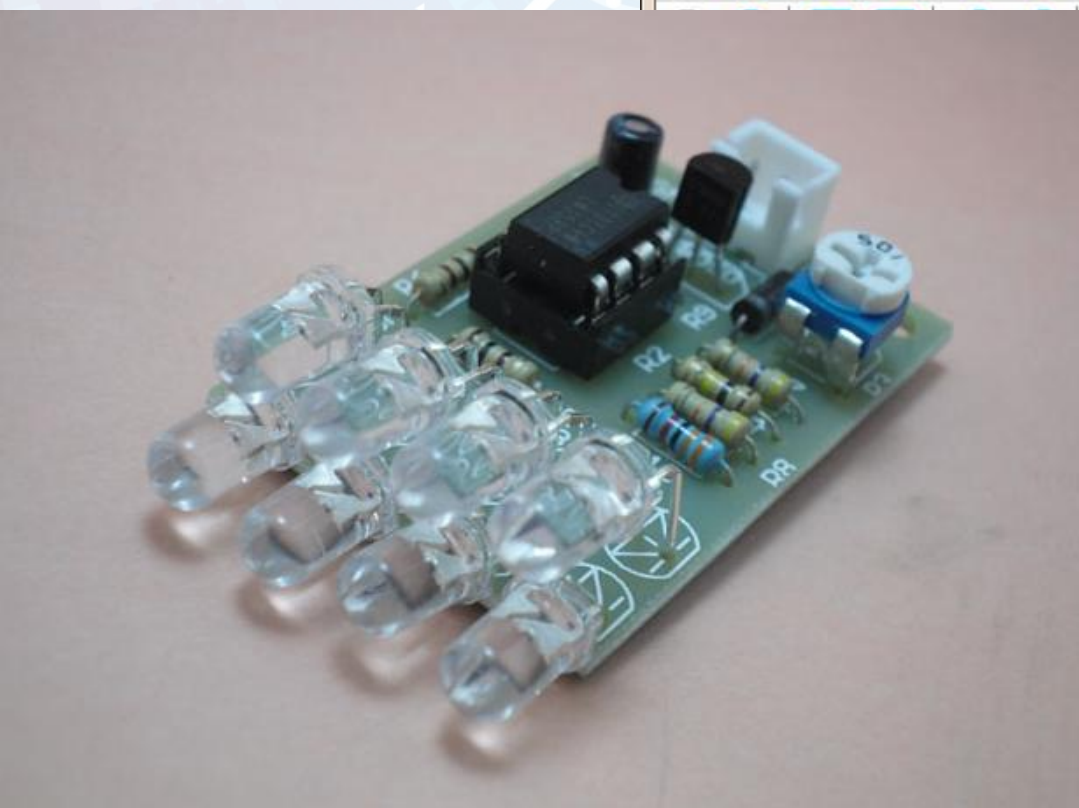
# 信号发生器调试

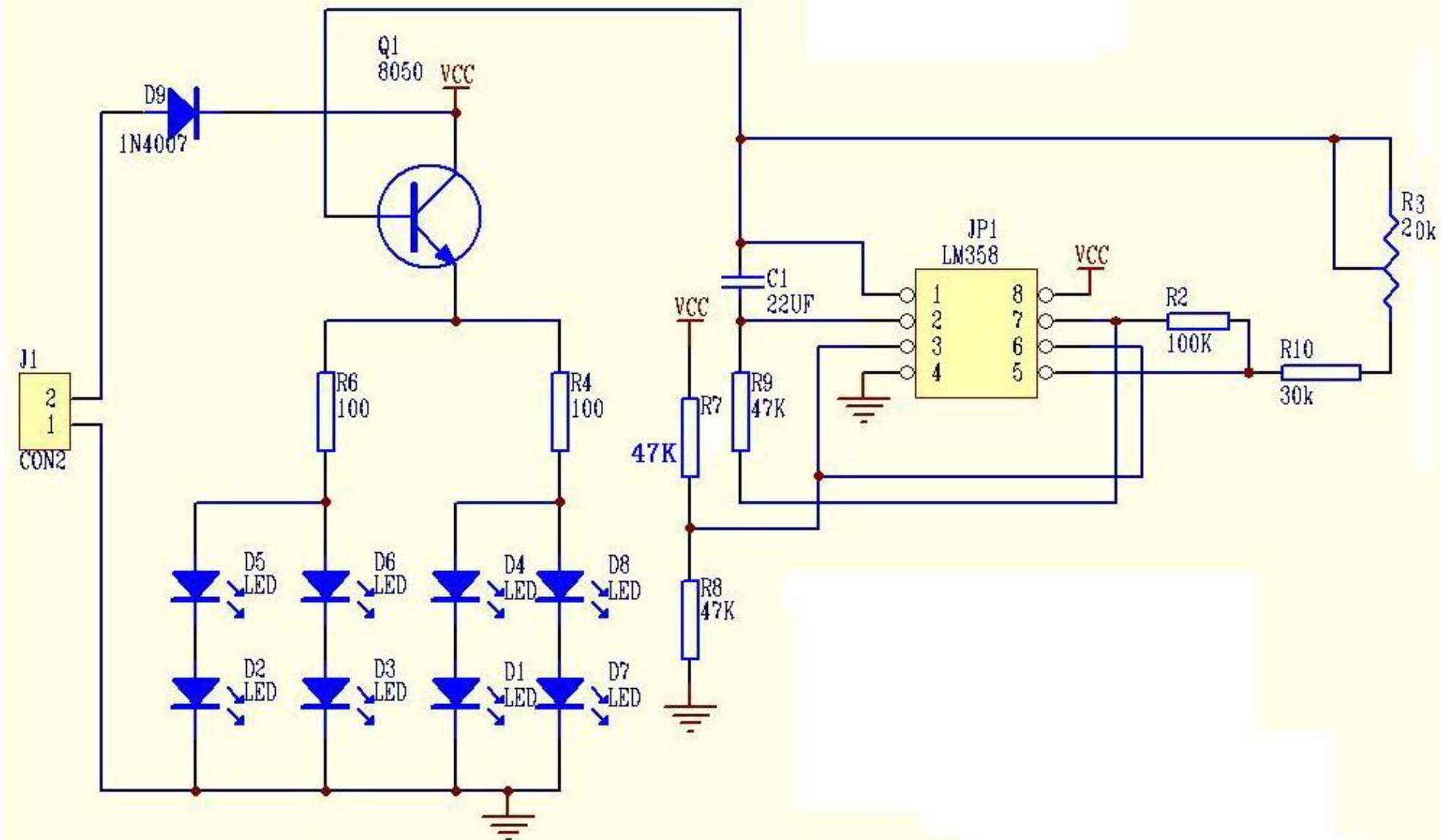
## ✧ 正弦波输出



## 2、呼吸灯

### ✧ Video





# 工作原理

- ✧ LM358及外围电路构成三角波振荡器
- ✧ 改变R3的阻值可以调整三角波的输出频率
- ✧ Q1进行电流的放大
- ✧ D9防止电源反接

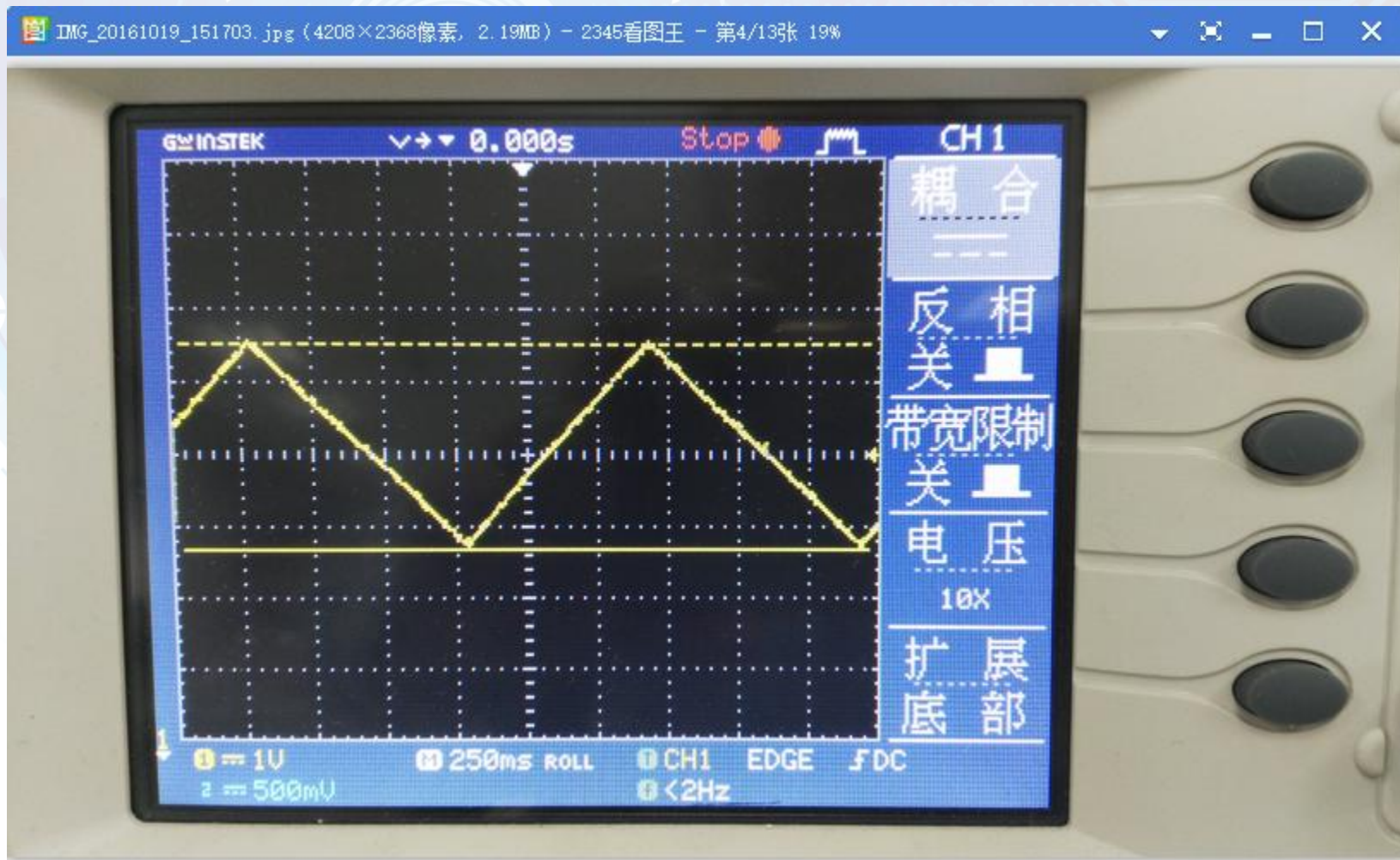
# 调试内容及步骤

- ✧ 电源调整到12V，电流0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- ✧ 呼吸灯应该能正常工作，调整呼吸节奏到最快。
- ✧ 示波器测量集成电路1脚的波形，示波器采用直流耦合，采用STOP使波形停止（频率太低时触发功能失效），光标法测量波形的幅度（Vp-p），周期。
- ✧ 示波器测量集成电路7脚的波形的幅度和周期。
- ✧ 1脚和7脚分别为何种波形？
- ✧ 调整电位器R3，观察波形周期的变化。

## ✧ 线路板连接

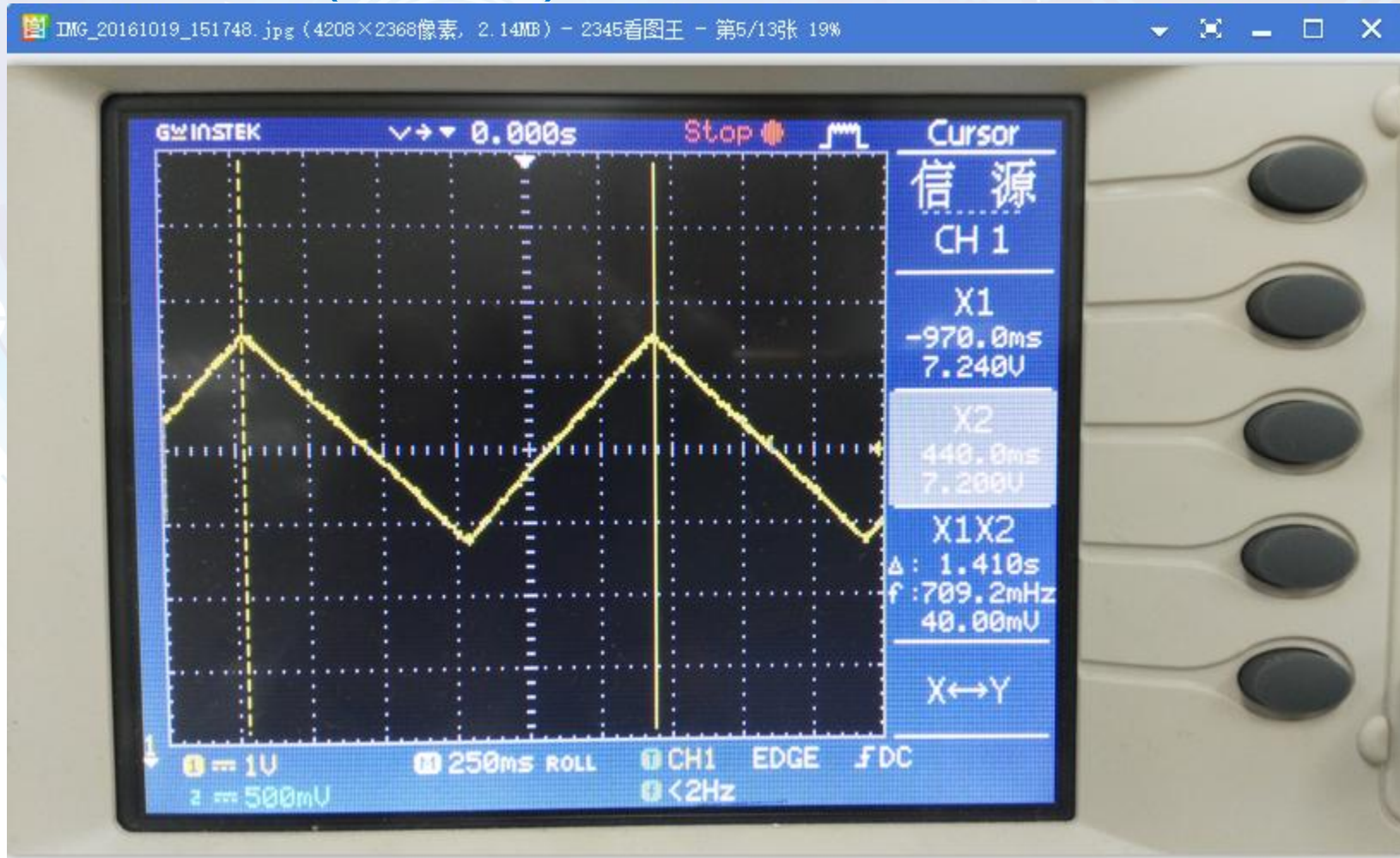
# 呼吸灯调试

## ✧ 输出三角波（芯片1脚）



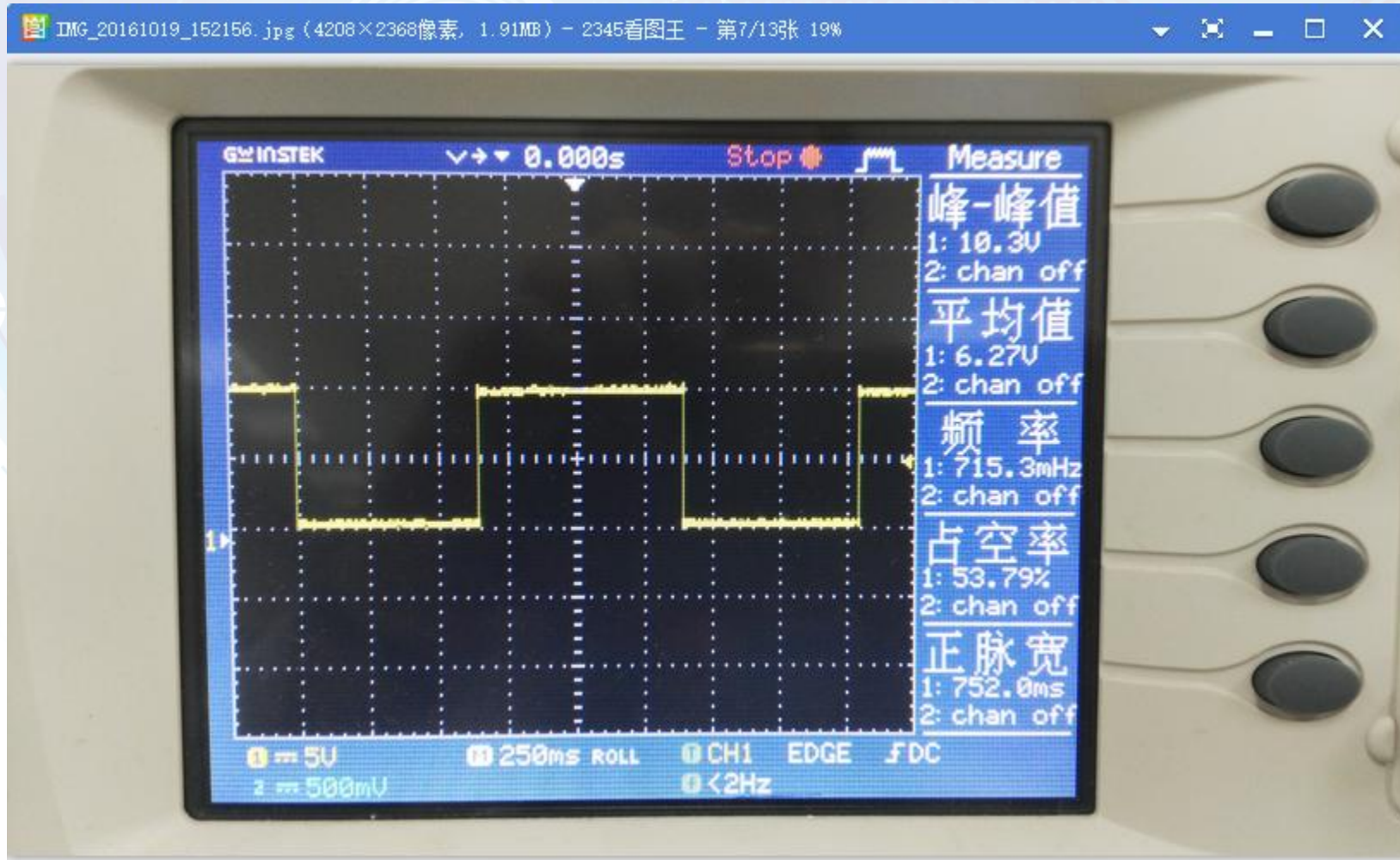
# 呼吸灯调试

## ✧ 输出三角波（芯片1脚）

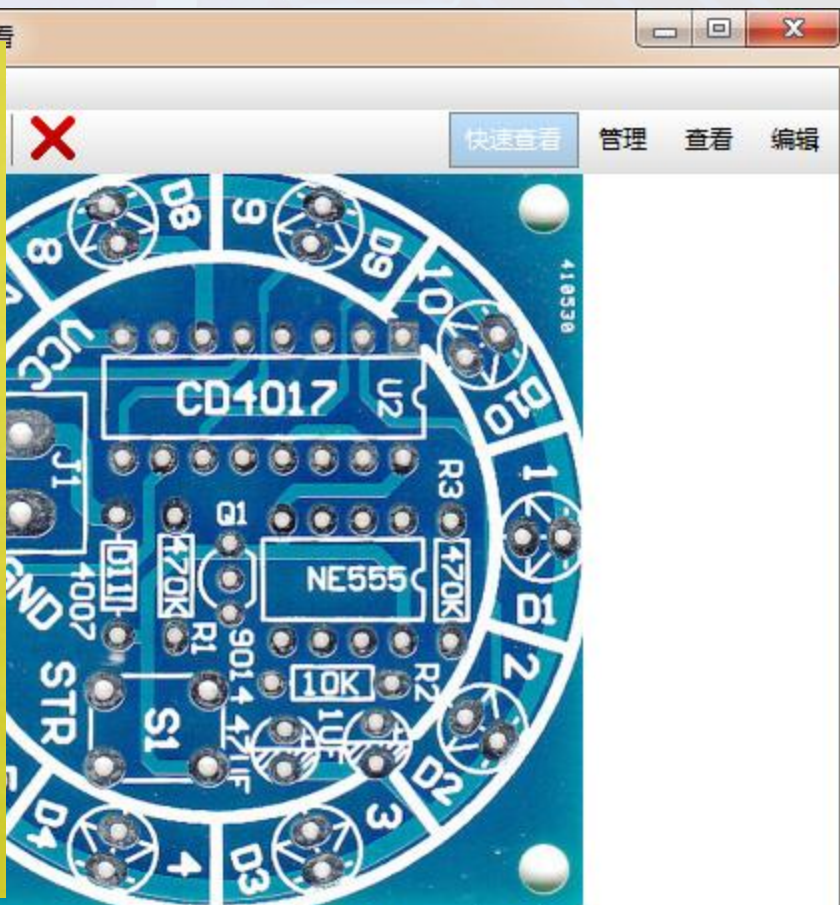
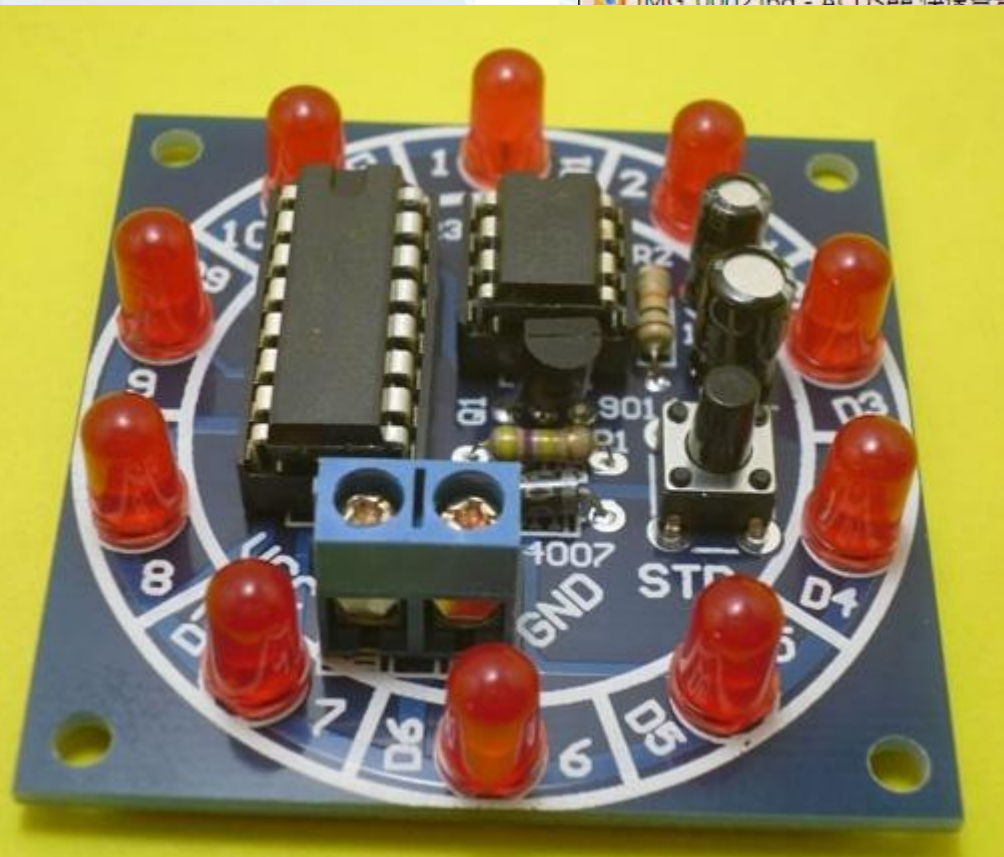


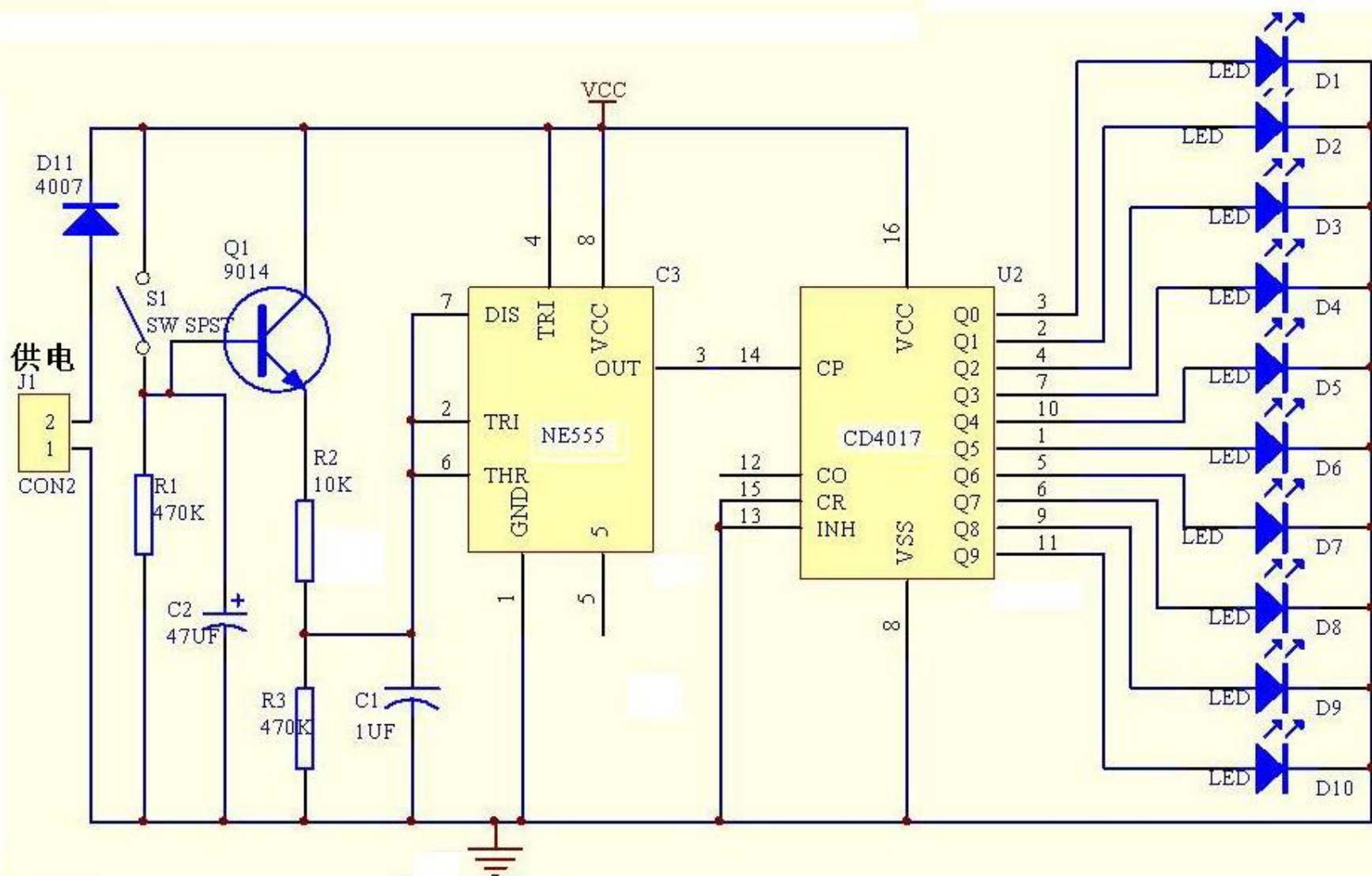
# 呼吸灯调试

## ✧ 输出方波波 (芯片7脚)



### 3、幸运转盘





# 工作原理及玩法

电路原理：电路主要由脉冲产生器和一个十进制计数器电路组成。工作原理：脉冲产生器由 NE555 及外围元件构成多谐振荡器，当按下按键 S1 时 Q1 导通，NE555 的 3 脚输出脉冲，则 CD4017 的 10 个输出端轮流输出高电平驱动 10 只 LED 轮流发光。松开按键后，由于有电容 C2 的存在，Q1 不会立即截止，随着 C2 两端电压的下降，Q1 的导通程序逐渐减弱，3 脚输出脉冲的频率变慢，LED 移动频率也随之变慢。最后当 C2 放电结束后。Q1 截止，NE555 的 3 脚不再输出脉冲，LED 停止移动。一次“开奖”过程就这样完成了。R2 决定 LED 移动速度，C2 决定等待“开奖”的时间。供电电压：3.5—6V

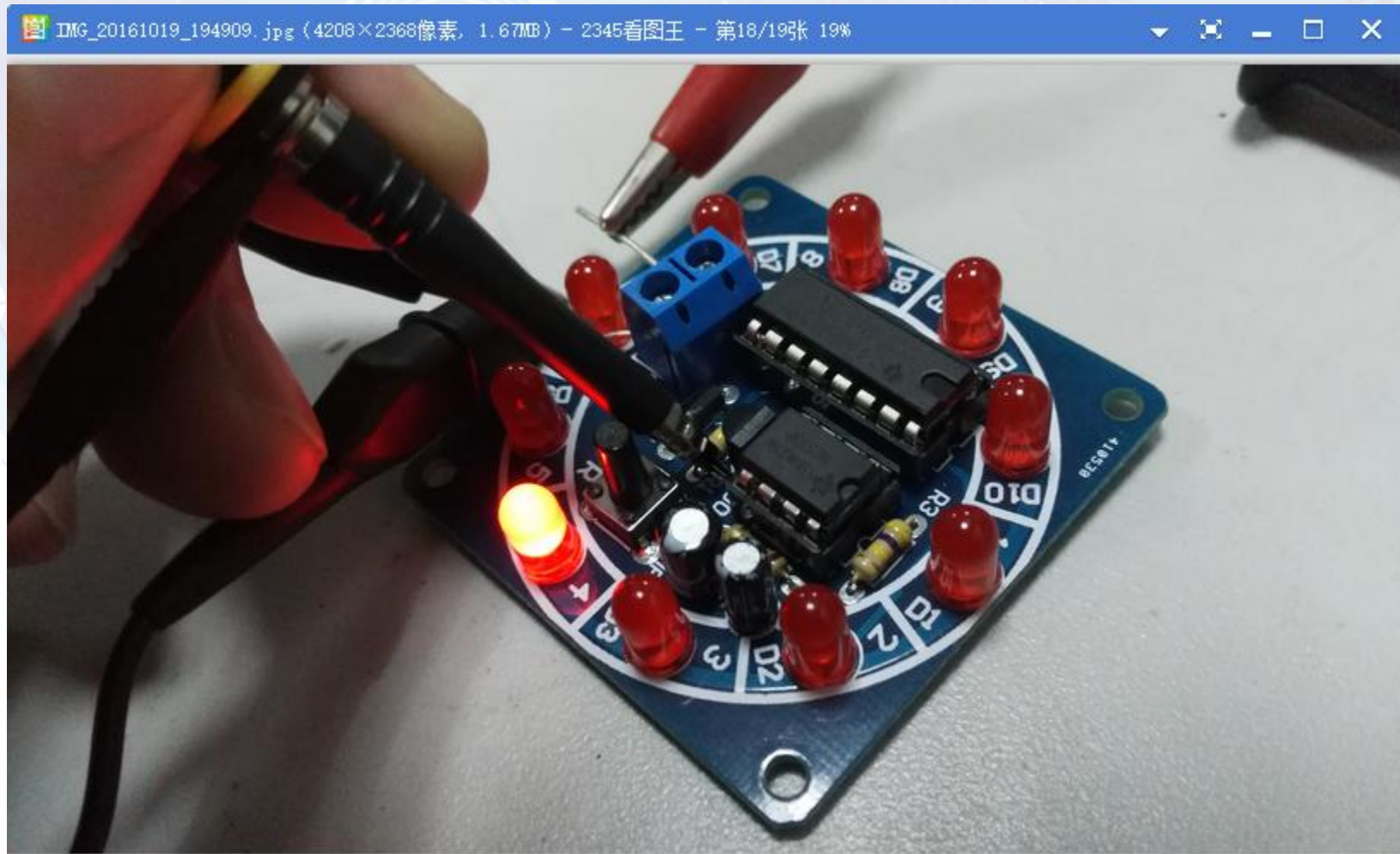
功能玩法：幸运转盘就是先预测旋转中的圆盘停止时，到底会停在哪个位置的工具。也可用作估号码游戏，电子骰子，抽奖机等。电子幸运转盘就是以电子的方式达成相同的功能，本套件把 10 只 LED 配置成一个圆圈，当按一下按键后，每只 LED 顺序轮流发光，开始的时候流动速度很快，看起来所有的 LED 像全部一起闪烁，流动速度会越来越慢，最后停在某一只 LED 上不再移动。若最后发亮那个 LED 与玩家预测的相同，则表示“中奖”了。

# 调试内容和步骤

- ✧ 电源调整到电压：5V，电流0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- ✧ 按一下启动键，幸运转盘应该能正常工作。
- ✧ 按住启动键，示波器测量集成电路U1的3脚波形，示波器采用直流耦合，光标法测量波形的幅度（Vp-p）、周期和负脉冲宽度。
- ✧ 示波器测量集成电路U2的任何一个计数输出脚的波形，记录幅度、周期和正脉冲宽度，计算占空比。
- ✧ 示波器测量三极管Q1发射极电压波形（采用直流耦合），按启动键，发射极电压升高，灯开始闪烁；松开启动键，电压开始下降，当灯刚好停止闪烁时，记录此时的集电极电压。

# 幸运转盘调试

## ✧ 线路板连接



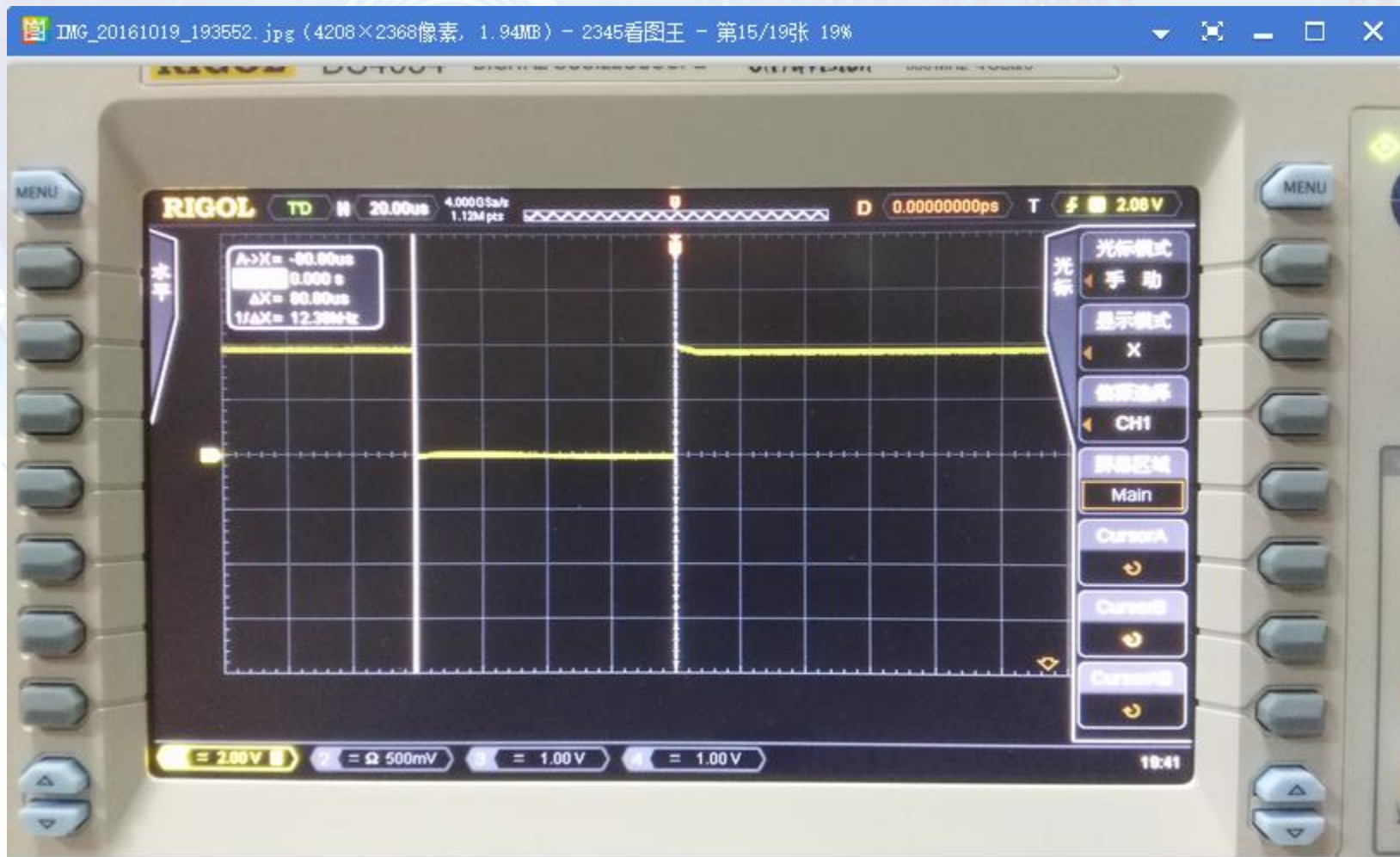
# 幸运转盘调试

## ✧ U1输出 (3脚) 波形



# 幸运转盘调试

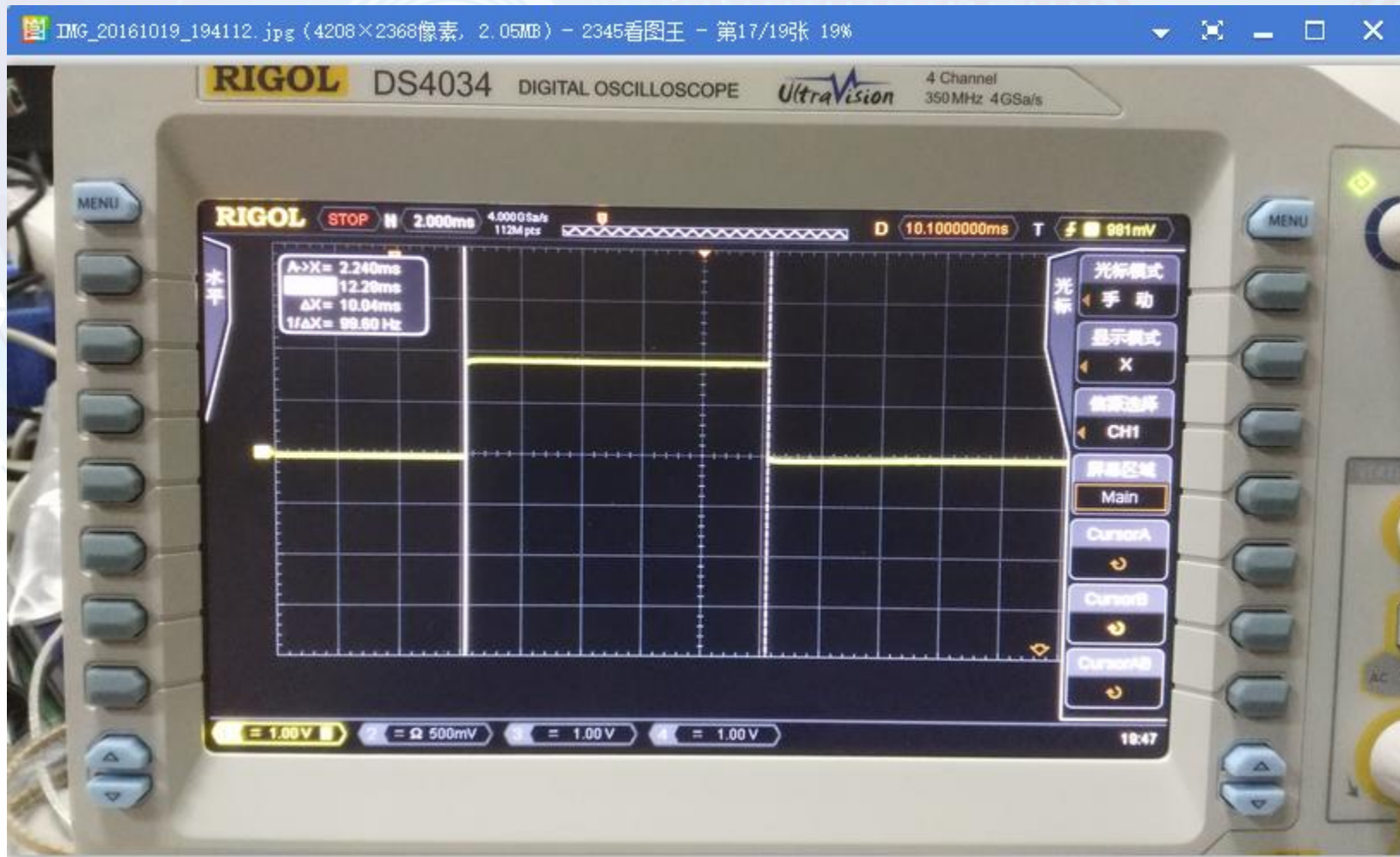
## ✧ 3脚信号负脉冲宽度测量



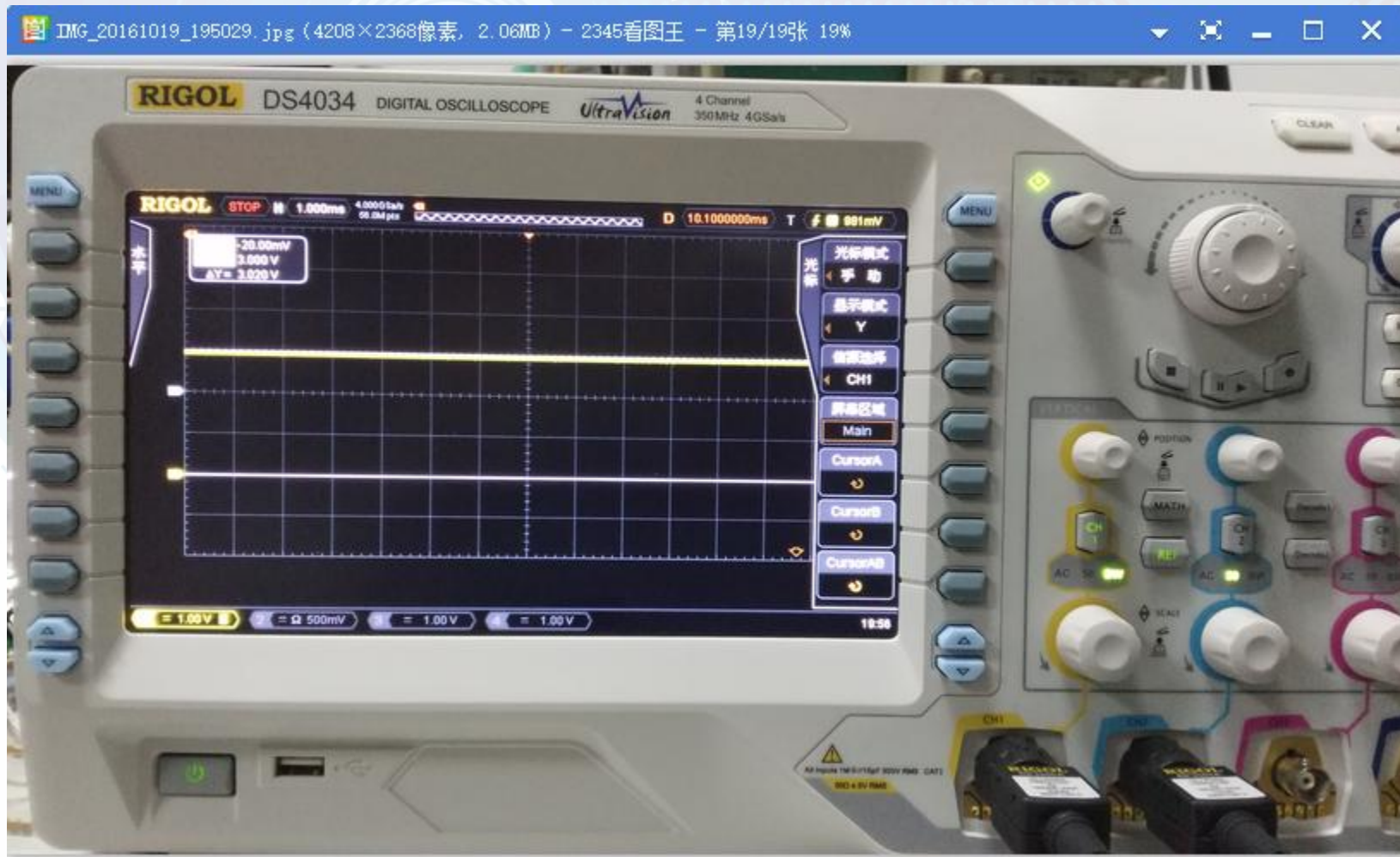
## 循环计数器输出信号

# 幸运转盘调试

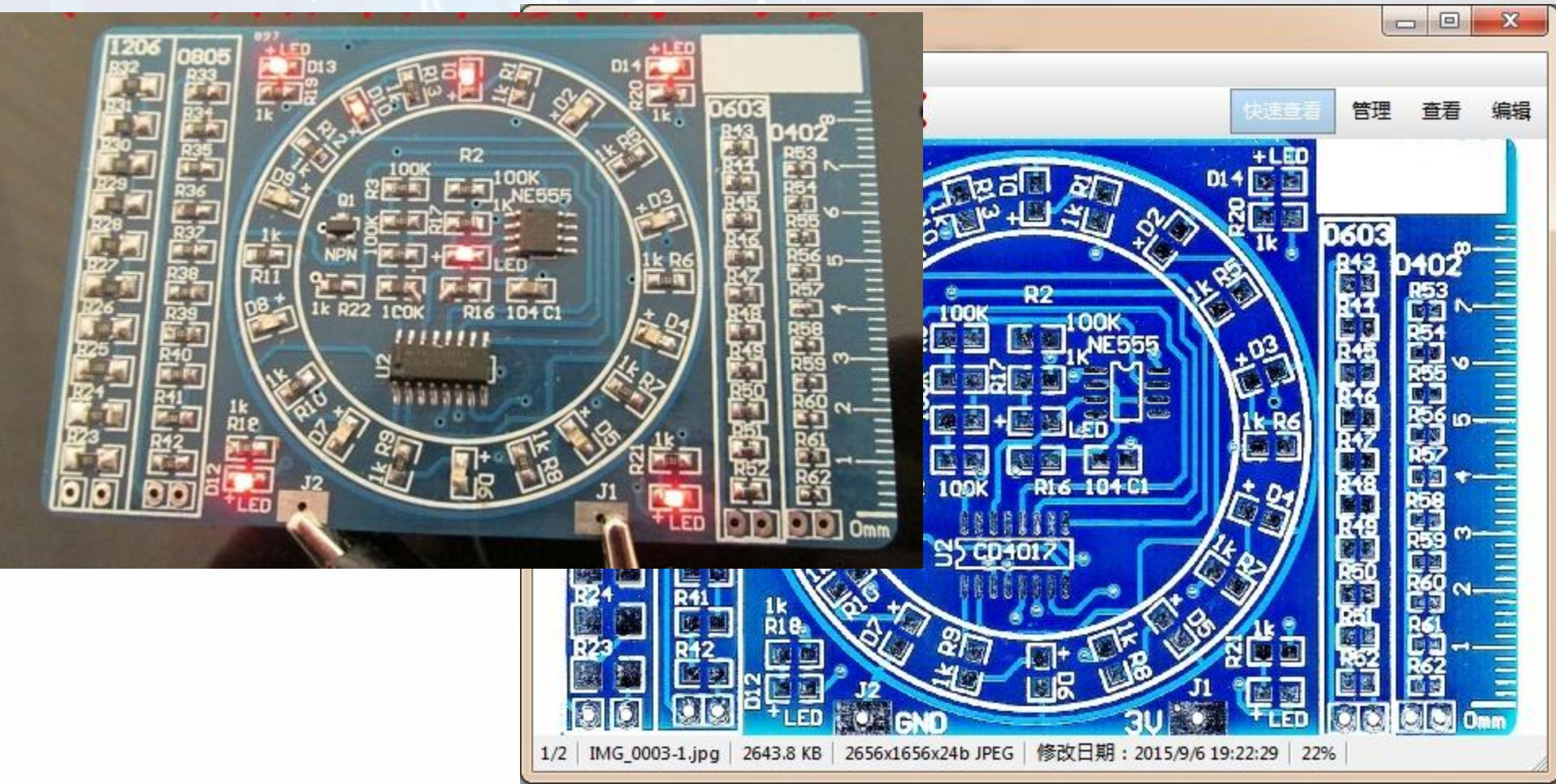
## ✧ 循环计数器输出信号-脉冲宽度



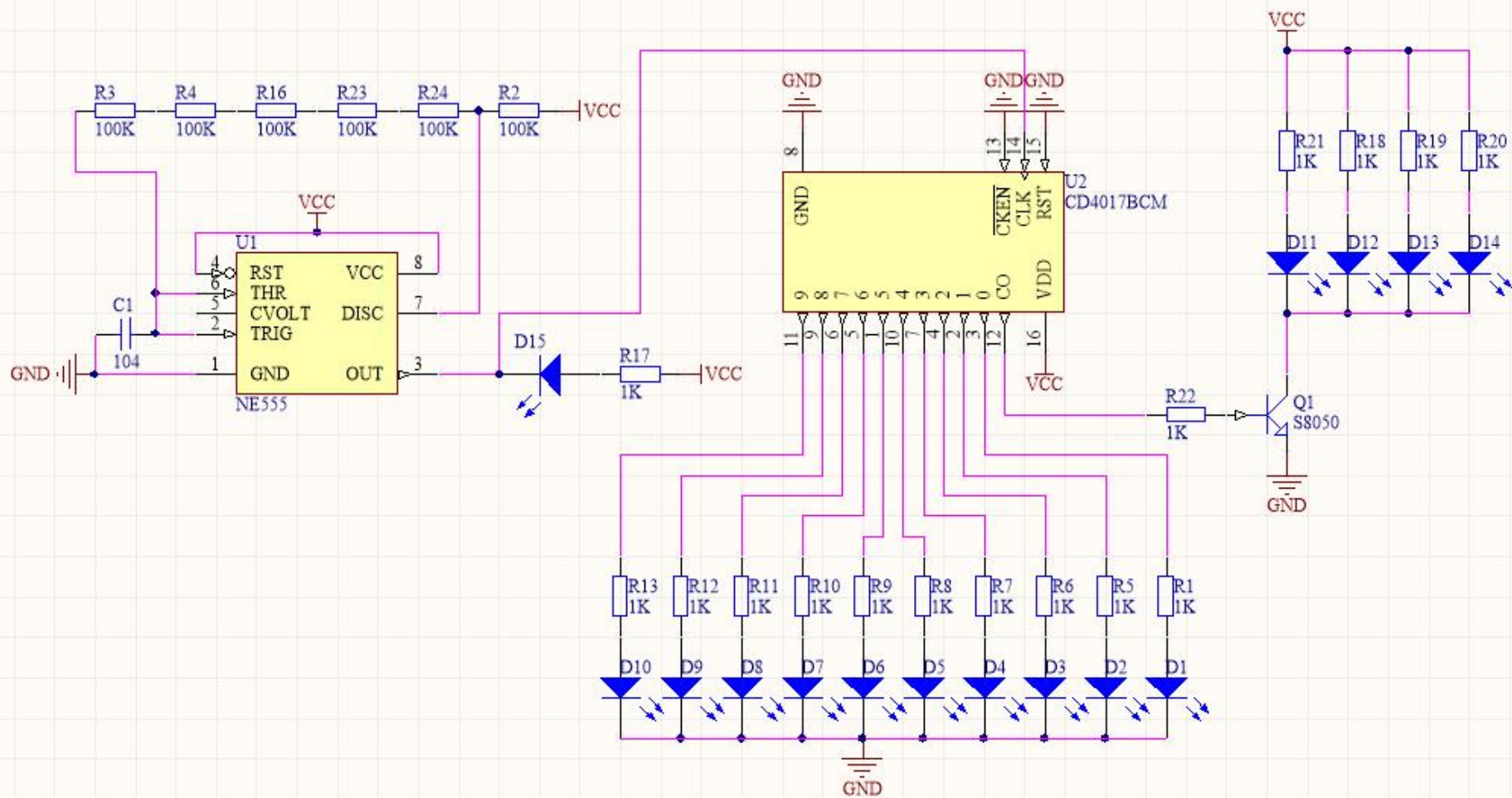
# 幸运转盘调试



## 4、贴片焊接+流水灯

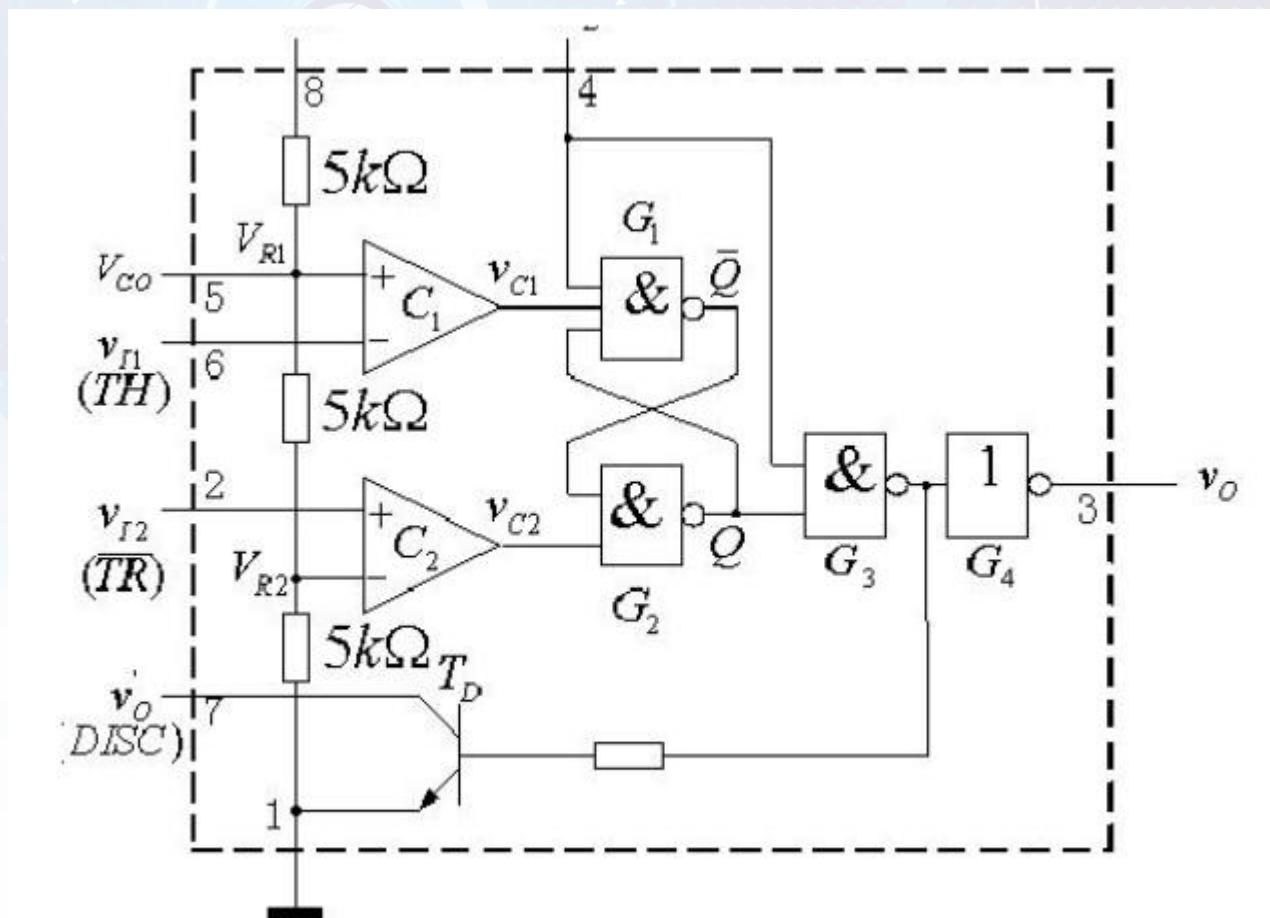


# 流水灯电路原理图



# 工作原理

- 与幸运转盘原理一致，只是振荡器的频率是固定不变的

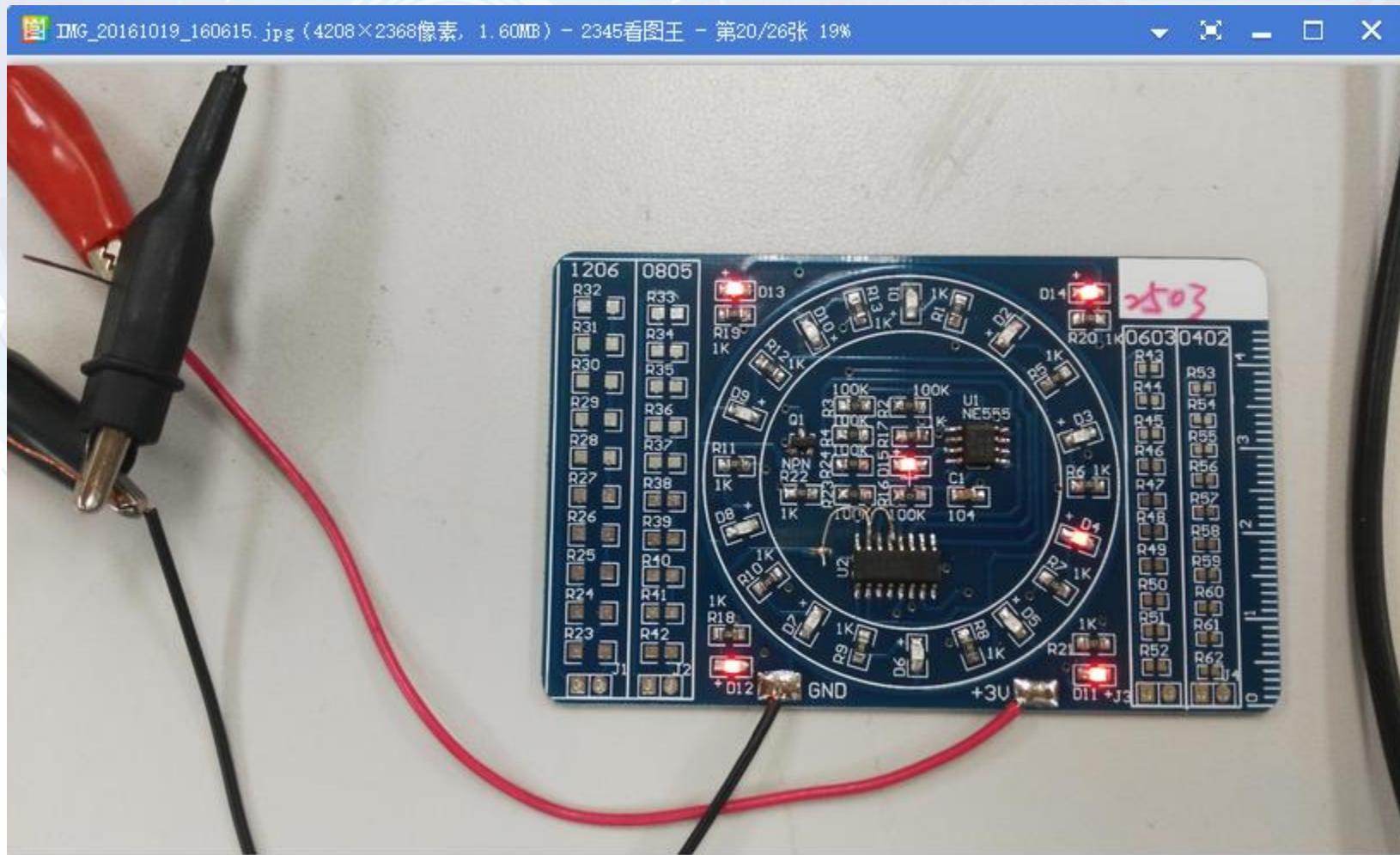


# 调试内容和步骤

- ✧ 连接电源+3V;
- ✧ 测试NE555的输出的信号（3脚）的幅度和频率;
- ✧ 测量上述信号的上升时间和下降时间;
- ✧ 测试4017环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算信号的占空比，理论值应该是多少?
- ✧ 测量Q1集电极信号周期。

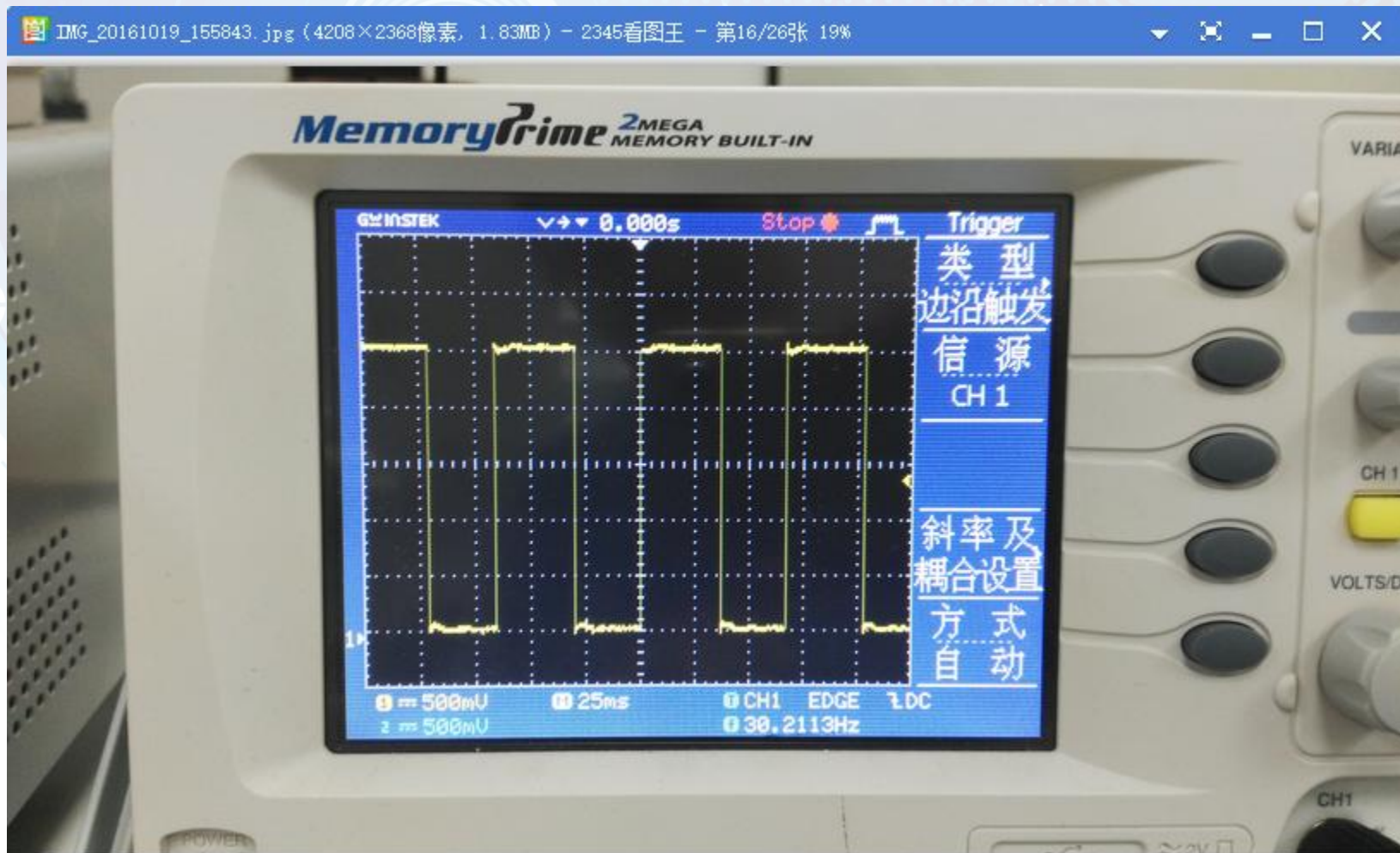
# 流水灯调试

## ✧ 电路板连接



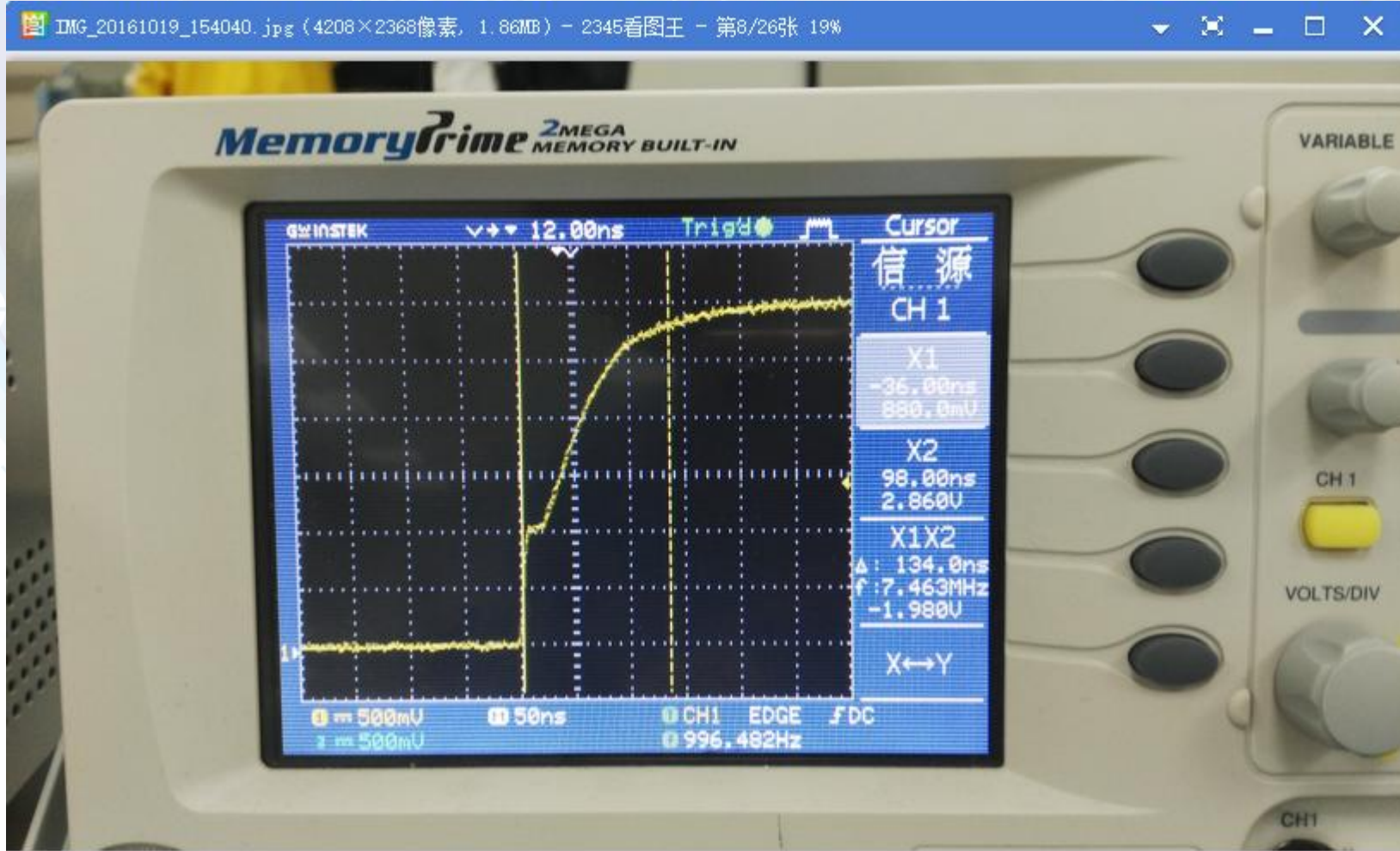
# 流水灯调试

## ✧ 振荡器输出波形



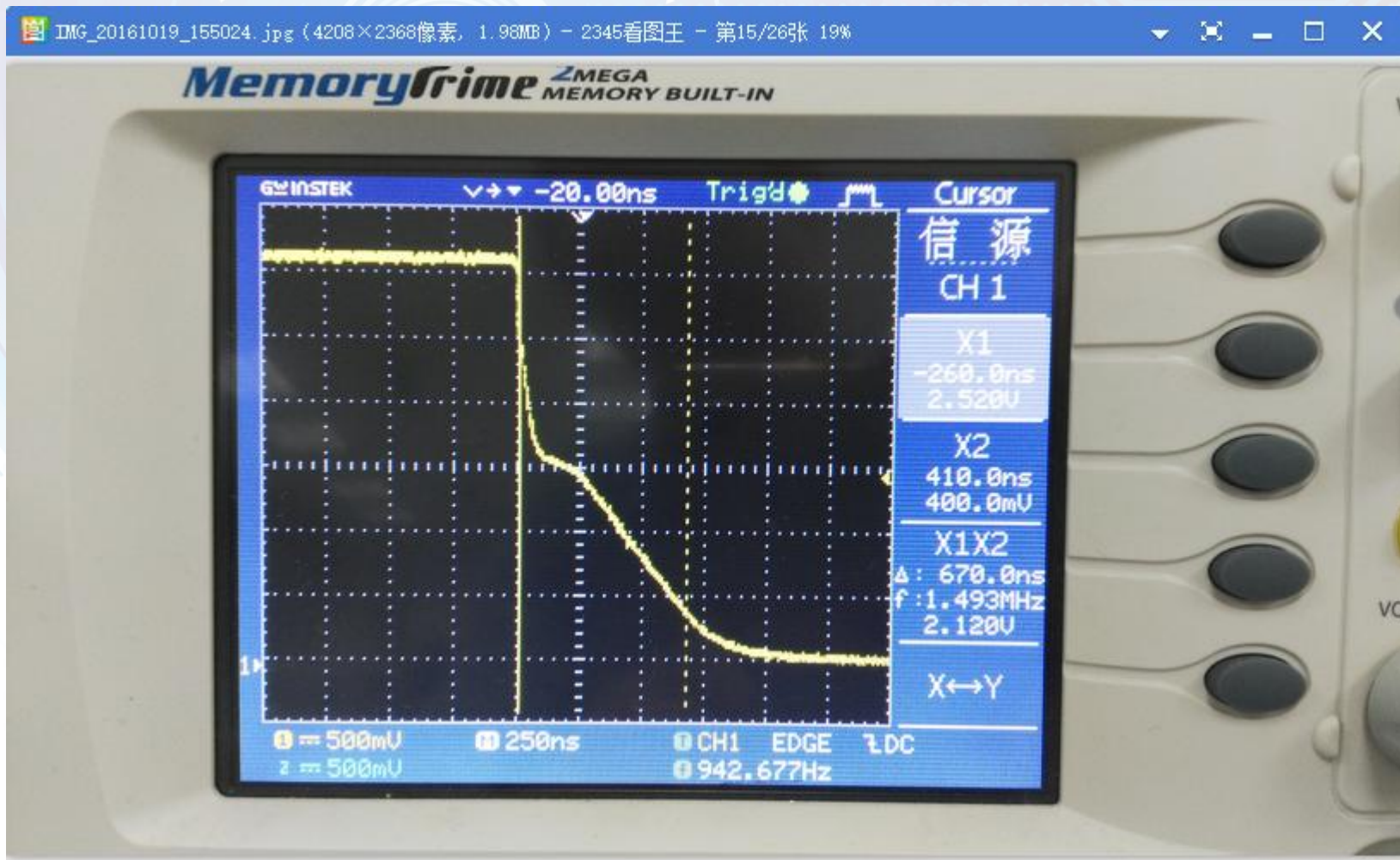
# 流水灯调试

## 上升时间测量



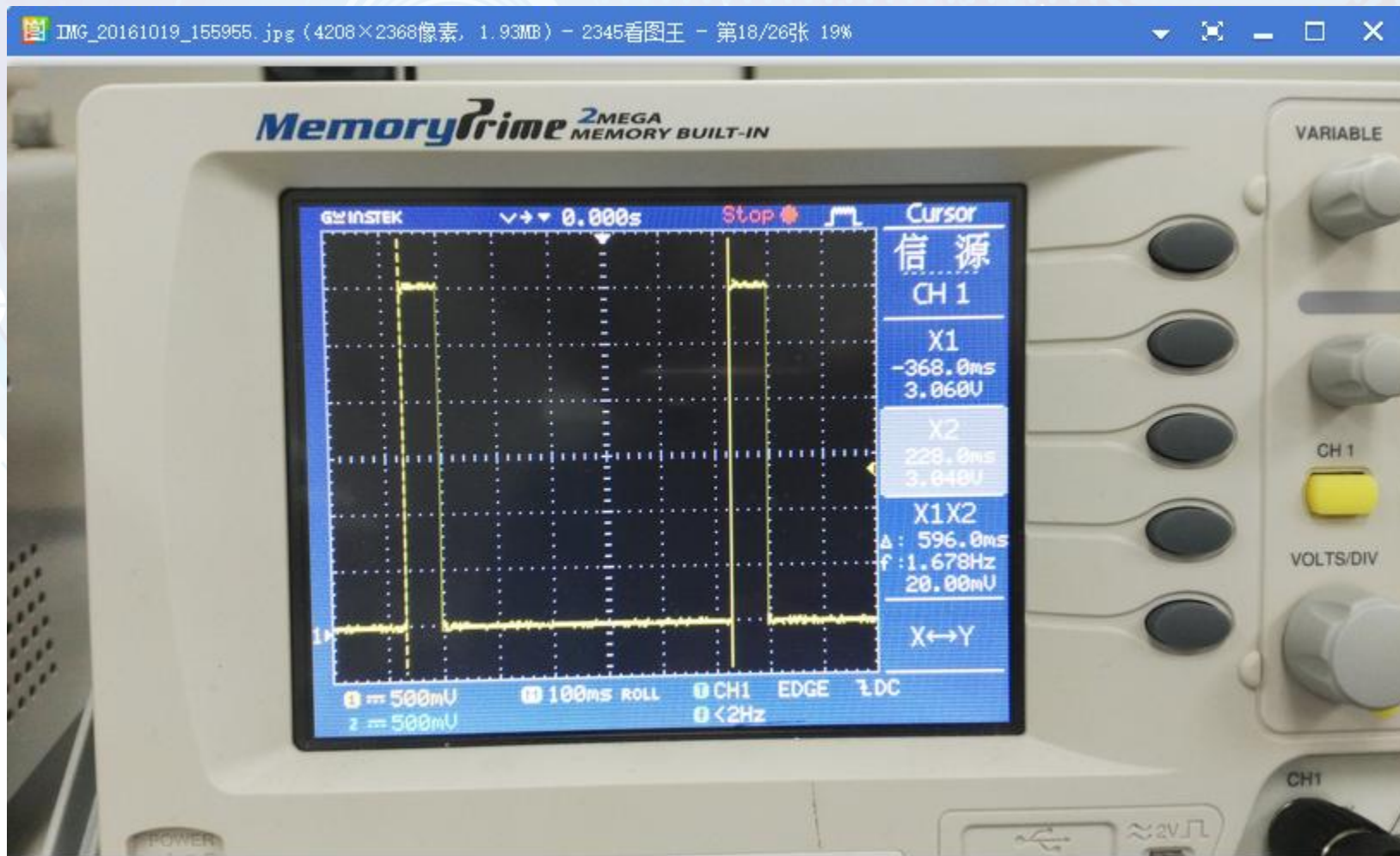
# 流水灯调试

## 下降时间测量



# 流水灯调试

## ✧ 计数器输出信号



# 流水灯调试

## ✧ 进位信号





**THE END**